КГЭУ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КГЭУ»)

Институт цифровых технологий и экономики

Кафедра «Цифровые системы и модели»

Методические указания по выполнению курсового проекта

Казань – 2023

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ 4
ВВЕДЕНИЕ 5
1. ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «РЕД СОФТ» 7
1.1. Характеристика отрасли 7
1.2. Наименование и реквизиты предприятия 7
1.3. Виды деятельности 8
1.4. Основные фонды и физическая схема их расположения 8
1.5. Организационная структура и физическая схема их расположения 9
1.6. Характеристика трудовых ресурсов 10
1.7. Входные ресурсы предприятия 10
1.8. Продукты (услуги) предприятия 10
1.9. Характеристика потребителей продукции и конкурентная среда 11
1.10. Производственные и экономические показатели деятельности 12
1.11. Стандарты оперативного, среднесрочного, стратегического управления предприятием 14
1.12. Логическая и физическая схема компьютерной сети предприятия .. 17
1.13. Состав и структура типовой (действующей) информационной системы 17
1.14. Актуальные проблемы и новые проекты предприятия 18
2. Реинжиниринг бизнес-процессов предприятия 20
2.1. Цели, принципы, методы и инструменты реинжиниринга бизнес-процессов 20
2.2. Бизнес-процессы предприятия, их цели, описание, владельцы и целевые бизнес-продукты 23
2.3.Бизнес-задачи и их исполнители, классификация 30
2.4. Нормализованная диаграмма связей исполнителей и бизнес-задач 42
2.5. Организационно-логические и временные связи решения бизнес-задач 45
2.6. Продуктовые связи решения бизнес-задач 47
2.6.1. Таблица потоков создания бизнес-продуктов 48
2.7. Показатели эффективности решения бизнес-задач и бизнес-процессов. 54
2.8. Менеджмент предприятия, стандарты управления и процессно-задачная технология управления предприятием 58
2.9. База данных процессно-задачной технологии управления предприятием 59
Выводы по главе 2 60
3. Проектирование информационной системы предприятия ООО «Ред Софт». 61
3.1. Назначение и цели проектирования информационной системы 61
3.2. Структура информационной системы предприятия 62

3.3. Состав задач подсистем ИС ... 65
3.4. Организационно-логическая сущность (схема IDEF3) решения задач подсистем ИС ... 73
3.5. Информационные связи задач ИС ... 77
3.5.1. Таблица информационных потоков ... 77
3.5.2. Схема информационных потоков (IDEF0) ... 93
3.6. Сравнительный анализ действующей и проектируемой ИС. Состав нереализованных задач ИС предприятия ... 96
3.7. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда ... 96
Выводы по главе 3 ... 96
4. Разработка задачи «Интеграция программных продуктов в образовательные учреждения» подсистемы «Управление разработкой новых продуктов» ... 98
4.1. Постановка задачи ... 98
4.2. Организационно-логическая сущность (функциональная модель) и алгоритм решения задачи ... 99
4.3. Входные информационные массивы и их структура ... 102
4.4. Выходные информационные массивы и их структура ... 106
4.5. Первичные входные и выходные документы задачи ... 107
4.6. Информационно-логическая (объектная) модель базы данных ... 108
Выводы по главе 4 ... 109
5. Проектирование компонентов информационной инфраструктуры ... 110
5.1. Проектирование сетевой инфраструктуры (компьютерной сети и центров коммуникации) ... 110
5.2. Проектирование математического обеспечения ... 112
5.3. Проектирование информационного обеспечения ... 113
5.4. Проектирование программного обеспечения ... 114
5.5. Проектирование системы информационной безопасности ... 116
5.6. Проектирование организационного обеспечения ... 117
Выводы по главе 5 ... 119
6. Управление проектированием информационной системы ... 120
6.1. Состав основных работ проектирования ИС ... 120
6.2. Временное и ресурсное нормирование проектных работ ... 120
6.3. Организационно-логические связи проектных работ и сетевой граф их выполнения ... 124
6.4. Программное обеспечение поддержки IT-проектов ... 127
6.5. Характеристики и оптимизация сетевого графа ... 128
6.6. Управление проектированием ИС ... 129
Выводы по главе 6 ... 131
Общие выводы и рекомендации ... 131
Сформированные компетенции ... 133
Список использованных источников ... 135
Приложение 1. Таблица информационных потоков ... 137
Приложение 2. Информационная безопасность ... 152
Приложение 3. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда ... 154

АННОТАЦИЯ

Курсовой проект выполняется на тему «Проектирование информационной системы «НАЗВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ» и разработка задачи «НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ » подсистемы «НАЗВАНИЕ ПОДСИСТЕМЫ».

Объектом исследования курсовой работы является ООО «Ред Софт» - российская компания по разработке программного обеспечения. Предметом исследования являются бизнес-процессы и информационная система организации.

Цель работы выполнения курсового проекта – изучение содержания предпроектного анализа деятельности предприятия, разработки стандартов управления бизнес-процессами методами реинжиниринга, проектирования информационных систем, разработки задач подсистем, проектирования компонентов ИС, управления проектированием ИС методами сетевого планирования и управления.

В рекомендациях используется название компании ООО «Ред Софт».

ВВЕДЕНИЕ

Управление проектами является одной из самых сложных и трудоемких областей управленческой деятельности. Это объясняется сложностью логики развития процесса реализации проекта и вытекающих отсюда изменений взаимозависимости различных его элементов, что невозможно не только удержать в памяти, но и обозримо представить, отслеживать, анализировать и корректировать на бумаге.

Вся деятельность по управлению проектами сопровождается обработкой данных о тех элементах проекта, которые выделены для управления. Ввиду сложности процесса выполнения проектов объемы информации о ходе развития работ по их реализации, которую необходимо собирать, обрабатывать и анализировать участникам проекта, могут быть чрезвычайно велики.

Поэтому, если говорить в целом о информационных системах управления проектом, то их основное назначение – это повышение производительности труда, связанного как раз с этими процессами: сбор, обработка, анализ данных о ходе реализации проекта, проведение необходимых аналитических и прогнозных расчетов, а также расчетов по выработке вариантов для принятия решений.

Информационные системы управления проектом позволяют пользователям формировать планы работ с различной степенью детализации и определять взаимосвязи между ними.

Информационная система управления проектами должна обладающие всем необходимым набором функций, а именно:

- средствами построения иерархической структуры работ;
- возможностью назначения работам различных видов ресурсов с определением для каждого из них собственного календаря;
- генерацией всевозможных видов отчетных документов.

Для решения проблем перегрузки и перераспределения ресурсов в системах существует набор инструментов, позволяющих производить

автоматическое и ручное выравнивание загрузки ресурсов, что особенно важно для больших проектов с количеством работ, достигающим десятков тысяч единиц.

В ходе выполнения проекта с помощью данных систем значительно облегчается получение оперативной оценки состояния дел: процента технической готовности, отставания или опережения графика выполнения работ по времени, затраченной трудоемкости, производительности труда, освоенного объема и т.д.

1. ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «РЕД СОФТ»

1.1.Характеристика отрасли

РЕД СОФТ — отечественный поставщик решений и услуг в области информационных технологий. Компания создает и осуществляет комплексные проекты в области хранения и управления данными на основе собственного промышленного прикладного программного обеспечения.

РЕД СОФТ — это эффективная команда, имеющая более чем 15-летний опыт разработки в российском государственном и коммерческом секторе, а также за рубежом. Помимо решений, адаптированных под требования клиентов, компания создала собственную линейку продуктов, построенных на базе ПО с открытым кодом: РЕД ОС, СУБД Ред База Данных и Ред Платформа.

Среди заказчиков РЕД СОФТ числятся более 20 ведомств Российской Федерации, в том числе ФССП России, Генпрокуратура России, Минобороны России, а также крупные частные компании. Активно внедряются проекты в регионах.

1.2.Наименование и реквизиты предприятия

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ред Софт»

Сокращенное наименование: ООО «Ред Софт»

Полное наименование на английском языке: «RED SOFT» LLC

Сокращенное наименование на английском языке: «RED SOFT» LLC

Юридический адрес: 121205, город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля,д. 5, эт.2, пом. 4

ОГРН: 5147746028216

ИНН: 9705000373

КПП: 773101001

1.3.Виды деятельности

Основной вид экономической деятельности:

62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения.

Дополнительные виды деятельности:

46.51 Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением;

62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;

63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

1.4.Основные фонды и физическая схема их расположения

Основные фонды характеризуются данными за 2020 г., в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Показатели	**Тыс.руб.**
Нематериальные активы	236 701
Основные средства	5 468
Запасы	20

Схема расположения представлена в рисунке 1.1.

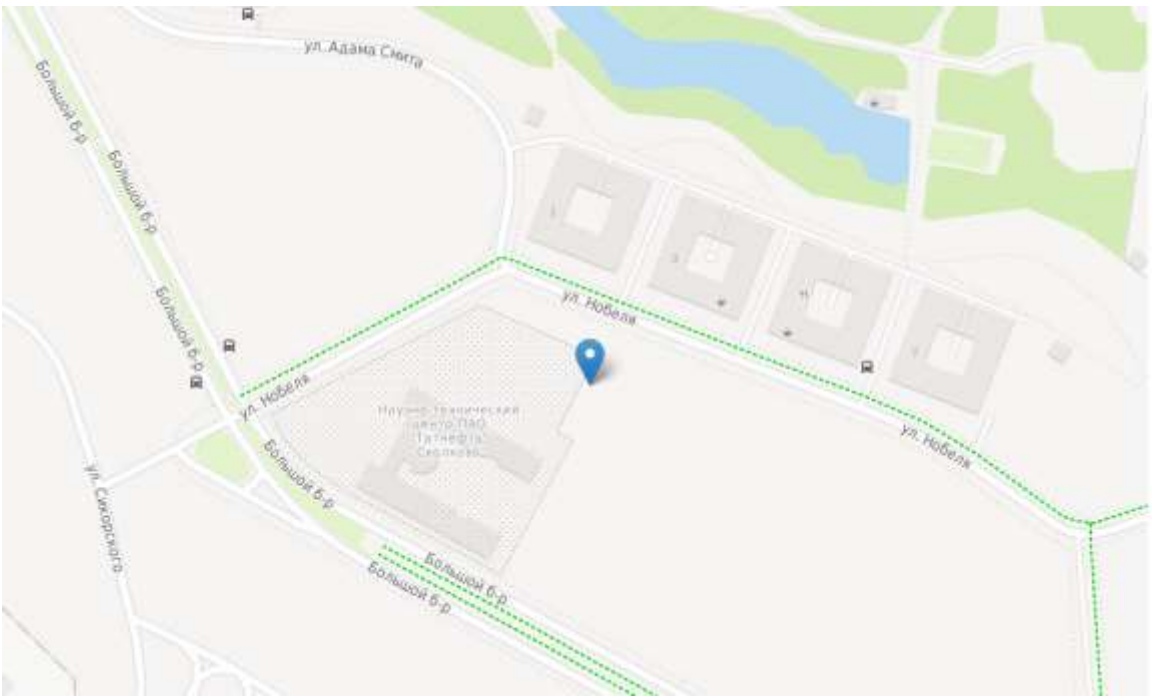

Рисунок 1.1. Схема расположения основных фондов.

1.5.Организационная структура и физическая схема их расположения

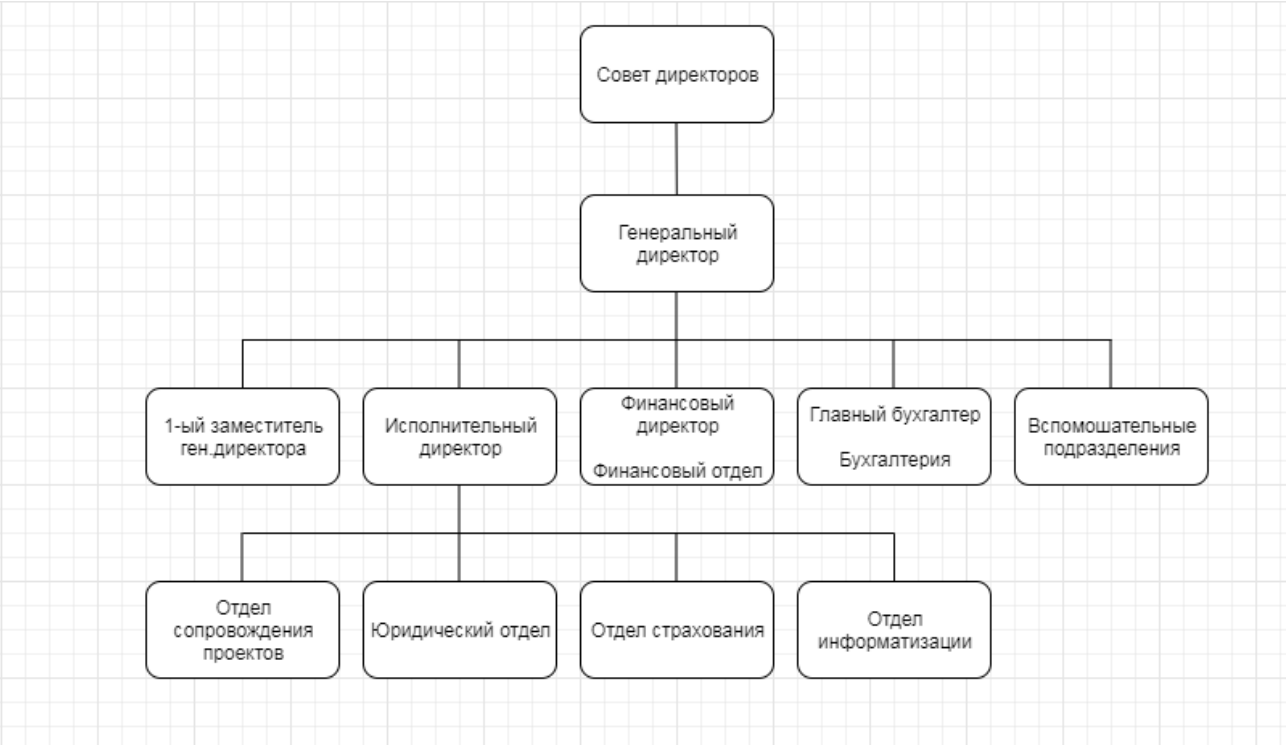

Рисунок 1.2. Организационная структура ООО «Ред Софт»

1.6.Характеристика трудовых ресурсов

Динамика численности персонала ООО "РЕД СОФТ" за 2020 - 2021 гг. представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2

	2019год	2020 год	Изменение
Количество учредителей	0	6	+6
Среднесписочная численность – всего (человек)	81	112	+31

1.7.Входные ресурсы предприятия

ООО "Ред Софт" использует в своей деятельности продукты и услуги, способствующие продвижению деятельности ООО "Ред Софт", оказываемые компаниями-партнерами, среди которых можно выделить:

YourKit, Lynx, ALTLinux, iBase.ru, Крипто-Про, Devrace, HK-Software, BitRock, ApekSoft, ArMax, АСК-Софт, ООО "УниверЛаб", ООО "АГОРА-Софт", GoldenSoftware, GURU-Soft, ООО "ТРИАЛ ЭЛЕКТРОНИКС ПЛС", Zanzara, Цефей, Автодилер, Бизнестехнология, ГИЦ ПС ВТ.

1.8.Продукты (услуги) предприятия

В результате своей деятельности компания Ред Софт оказывает услуги в области информационных технологий. Компания создает и осуществляет комплексные проекты в области хранения и управления данными на основе собственного промышленного прикладного программного обеспечения.

Основные программные продукты Общества:

- Операционная система «РЕД ОС»;
- Операционная система «Гослинукс» (по заказу ФССП России);
- Система управления базами данных «Ред База Данных»;
- Платформа для разработки «Ред Платформа»;
- Решение «РЕДШлюз»;
- Среда виртуализации «РЕД Виртуализация»;

- Системы распознавания лиц Gembaface, Gembatracker.

1.9.Характеристика потребителей продукции и конкурентная среда

ООО "Ред Софт" - отечественный поставщик решений и услуг в сфере информационных технологий.

Среди заказчиков РЕД СОФТ числятся более 20 ведомств Российской Федерации, такие как Федеральная служба судебных приставов, Генеральная прокуратура РФ, Министерство обороны РФ, ФСИН, ЦБ РФ, Правительства и Администрации различных областей и республик РФ, а также крупные частные компании.

Основными конкурентами Общества являются:

I. По направлению «программные продукты»:

а. операционных систем:

ООО «Базальт СПО», ООО «НТЦ ИТ РОСА», АО «НПО РусБИТех», ООО «Энестрим», ООО «Айти-Юниверс», АО «НППКТ»;

б. систем управления базами данных (СУБД):

ООО «Постгрес Профессиональный», ЗАО НПП «РЕЛЭКС»;

в. платформа разработки информационных систем:

ЗАО «Инфосеть-С», АО «АЙСИЭЛ — КПО ВС», ООО Фирма «АС»;

г. средство виртуализации:

АО «НПО РусБИТех», ООО «НТЦИТРОСА», ООО «Базальт СПО».

II. По направлению «цифровизация: информационные системы и прикладные решения»:

а. система межведомственного электронного взаимодействия:

ООО «ГКШ», ЗАО «АО КВОРУМ», ООО «КСК ТЕХНОЛОГИИ», АО «Эволента», АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», ООО «Ай-Новус», ООО «СоцИнформТех»;

б. система принудительного исполнения:

ИП Петри О.А., ООО «Изумруд», ООО «Нетрика», ООО «Ангелы АйТи»;

III. По направлению «решения с использованием технологий искусственного интеллекта»:

а. система распознавания лиц:

ООО «ВИЖНЛАБС», ООО «Технологии видеоанализа», ООО «НТЕХ ЛАБ» (N-TECH.LAB, Ltd.).

1.10. Производственные и экономические показатели деятельности

Таблица 1.3

Показатели, тыс. руб.	2018	2019	2020
Выручка	151 960	287 916	578 717
Валовая прибыль	46 848	142 986	241 884
EBIT	15 322	91 654	111 655
Чистая прибыль	549	69 543	80 052
Долг / Выручка	0,67	0,73	0,39
Долг / Капитал	0,38	0,61	0,57
Долг/EBIT	6,65	2,29	2,04
Валовая рентабельность	30,83%	49,66%	41,80%

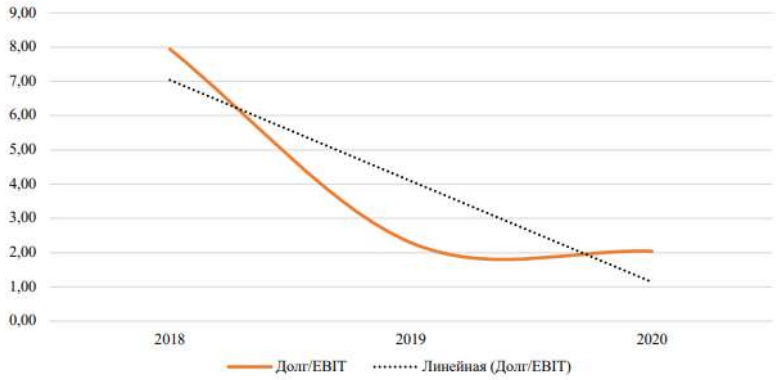

Рисунок 1.3. Долг/EBIT

Отношения долга к EBIT на конец 2020 года составило 2,04 против 2,29 на конце 2019 года. Наблюдаемая отчетливая понижательная тенденция связана с ростом показателя в 2018 году до уровня 7,94 из-за привлечения среднесрочного облигационного займа, который внес существенные изменения. Однако после завершения инвестиционного цикла разработки по некоторым программным продуктам Компании начал генерироваться достаточный объем выручки, обеспечивающий исполнение Обществом своих публичных долговых обязательств, и позволивший распределять часть выручки между его участниками. Значение показателя «долг/EBIT» указывает на достаточно стабильное финансовое состояние Общества, а также показывает, что компания

может нести дополнительную долговую нагрузку. Для компании является допустимым нахождение показателя в диапазоне от 2 до 3. Среди факторов, негативно повлиявших на отношение долга к EBIT, можно выделить непропорциональный рост выручки, себестоимости и управленческих расходов, что нашло отражение в чистой прибыли. Так рост выручки в 2 раза оказался ниже по сравнению с увеличением себестоимости в 2,32 раза и управленческих расходов в 3,41 раза. Кратный рост издержек связан с расширением штата разработчиков и менеджеров, обеспечивающих взаимодействие с государственными заказчиками.

Рисунок 1.4. Чистая и нераспределенная прибыли

Несмотря на существенный рост чистой прибыли в 2019 году (126,67 раз) из-за невысокого значения в2018 году, в 2020 году положительная тенденция продолжилась. Рост данного показателя связан с рядом факторов. Во-первых, улучшение произошло за счет кратного роста выручки от реализации лицензий и оказанию услуг в области информационных технологий. Во-вторых, положительное влияние оказал факт заключения партнерства с Фондом «Сколково», одним из результатов которого для Общества стали налоговые льготы в части исчисления и уплаты налога на прибыль организации и налога на добавленную стоимость. По итогам отчетного года чистая прибыль увеличилась на 15,11%.

1.11. Стандарты оперативного, среднесрочного, стратегического управления предприятием

Стратегия Общества направлена на концентрированный рост по трем основным направлениям бизнеса. По направлению «программные продукты» Обществом выбрана стратегия усиления рыночных позиций до момента насыщения рынка (полного перехода на отечественное системное программное обеспечение). Управляющее звено и сотрудники Общество обладают достаточным опытом в сфере разработки в связи с чем видят большой потенциал захвата рынка. На конец 2020 года доля российских операционных систем, по оценкам Общества, не превышает 60% от общего количества рабочих станций, а также доля систем управления базами данных составляет не более 30%. В условиях переориентации государственного сектора на отечественные аналоги базовых программных компонентов Общество ожидает продолжения высоких темпов роста выручки.

В рамках стратегического направления Общество будет осуществлять доработку всех существующих компонентов информационно-технического комплекса (РЕД ОС, СУБД Ред База Данных, Ред Платформа) с целью полномасштабной замены продуктов Oracle и Microsoft в Российской Федерации. Повышенное внимание будет уделено маркетинговым мероприятиям для повышения узнаваемости бренда и расширения потенциального круга потребителей.

В рамках направления «цифровизация: информационные системы и прикладные решения» Общество будет придерживаться ранее выбранной стратегии усиления рыночных позиций. Общество обладает уникальным опытом в области информационно-технологического обслуживания государственных органов и предоставления типовых решений для исполнения государственных функций. Основной задачей в рамках данного направления является репликация опыта создания автоматизированных информационных систем в рамках национальной программы «Цифровая экономика». А также унификация типовых задач исполнительных органов власти и предоставления

готовых масштабируемых решений. Общество стремится реплицировать свой опыт создания систем для обеспечения базового функционала по-настоящему цифрового ведомства. Такая система не зависит от действий разработчиков третьих стран и позволяет автоматизировать внутренние и коммуникационные процессы.

В рамках третьего направления «решений с использованием технологий искусственного интеллекта» Общество планирует придерживаться стратегии проникновения на рынок. На текущий момент созданы два продукта: программный комплекс Gembaface, Gembatracker (система распознавания лиц), а также сервис для присвоения кодов вида разрешенного использования объектам недвижимости. Рынок прикладных решений с использованием технологий искусственного интеллекта, по оценкам Общества, является быстрорастущим и еще не насыщен. В большинстве областей еще идет поиск оптимальных технологических решений для исполнения поставленных задач.

В рамках указанной стратегии будут предприниматься действия, направленные на расширение клиентской базы за счет достаточно низких цен и проведения рекламной кампании. Общество планирует привлекать партнеров для расширения потенциальной клиентской базы и ускорению проникновения на рынок.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Подробный анализ факторов риска, связанных с деятельностью Общества, в частности:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- риски, связанные с деятельностью Общества;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риск потери деловой репутации (репутационный риск);
- стратегический риск.

Политика Общества в области управления рисками основана на постоянном мониторинге рыночной ситуации и своевременном принятии мер по уменьшению воздействия рисков. Общество проводит регулярную оценку степени рисков, связанных с тем или иным проектом, путем оценки его стоимости, сложности, а также длительности, в виде диапазона, ширина которого указывает на степень риска. Пересмотр оценки длительности проекта позволяет идентифицировать степень его риска.

В случае возникновения одного или нескольких рисков, ООО «Ред Софт» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации части рисков, Обществом предпринят ряд мер защиты и разработаны возможные мероприятия по действию Общества при возникновении того или иного риска. ООО «Ред Софт» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации без потерь и дополнительных затрат, поскольку большинство описанных ниже факторов риска находятся вне контроля Общества.

1.12. Логическая и физическая схема компьютерной сети предприятия

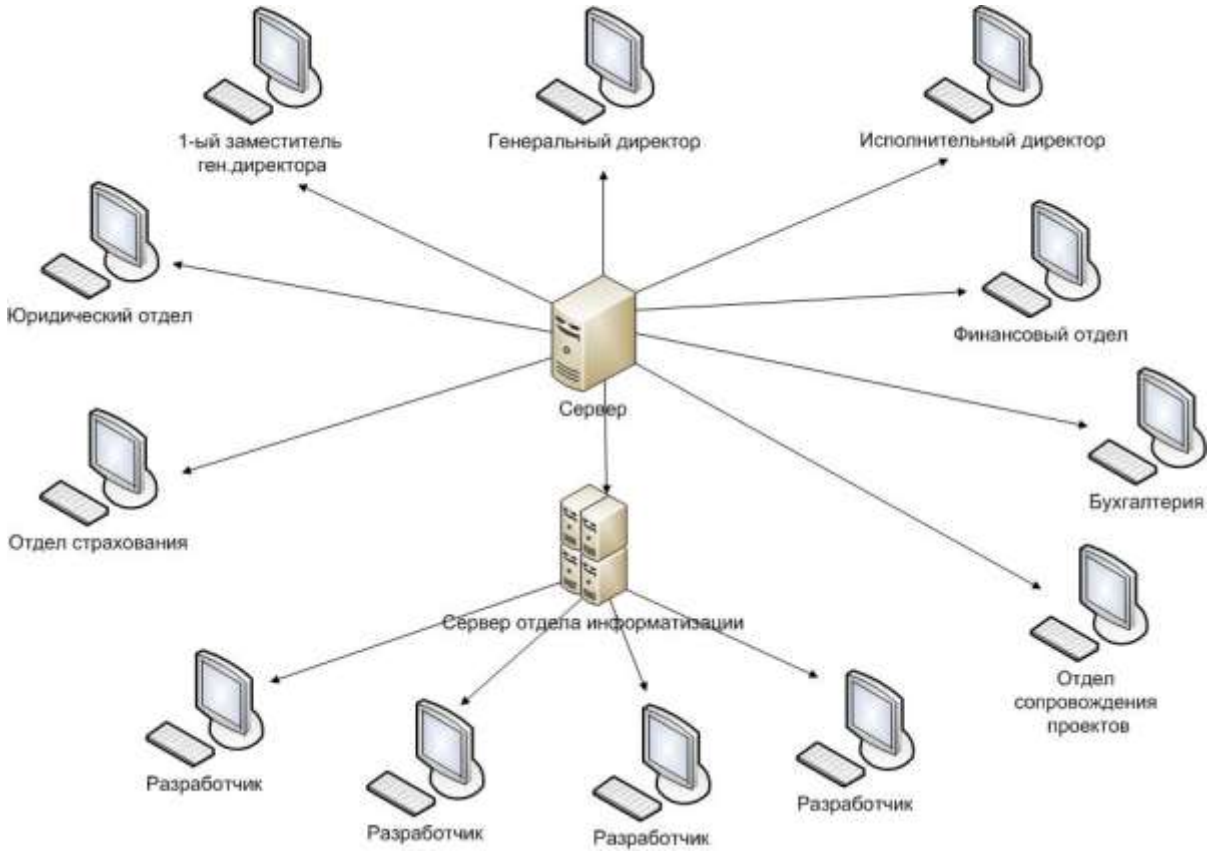

Рисунок 1.5. Схема компьютерной сети ООО "Ред Софт"

1.13. Состав и структура типовой (действующей) информационной системы

В ООО «Ред Софт» для обмена задач между исполнителями используется информационная система управления проектами Redmine.

Данный продукт предоставляет следующие возможности:

- ведение нескольких проектов;
- гибкая система доступа, основанная на ролях;
- система отслеживания ошибок;
- диаграммы Ганта и календарь;
- ведение новостей проекта, документов и управление файлами;
- оповещение об изменениях с помощью RSS-потоков и электронной почты;

- форумы для каждого проекта;
- учёт временных затрат;
- настраиваемые произвольные поля для инцидентов, временных затрат, проектов и пользователей;
- лёгкая интеграция с системами управления версиями (SVN, CVS, Git, Mercurial, Bazaar и Darcs);
- создание записей об ошибках на основе полученных писем;
- поддержка множественной аутентификации LDAP;
- возможность самостоятельной регистрации новых пользователей;
- многоязычный интерфейс (в том числе русский);
- поддержкаСУБД MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, SQLite.

1.14. Актуальные проблемы и новые проекты предприятия

В ситуации жесткой конкуренции актуальной проблемой для ООО «Ред Софт» является то, что Общество может быть не в состоянии поднимать цены на программные продукты, достаточного для устранения влияния инфляции и обеспечения текущей нормы операционной прибыли. Таким образом, рост уровня инфляции в условиях ограниченных возможностей по повышению цен может оказать негативное влияние на уровень прибыли Общества, что в свою очередь, влияет на возможность выплат по ценным бумагам и распределению прибыли между его участниками. По мнению руководства Общества, рост инфляции более чем на 20% может оказать существенное негативное влияние на деятельность Общества. Общество активно развивает программные продукты с высоким уровнем рентабельности, что в свою очередь может нивелировать отрицательное влияние инфляции.

В рамках направления «решений с использованием технологий искусственного интеллекта» Общество планирует придерживаться стратегии проникновения на рынок. На текущий момент созданы два продукта: программный комплекс Gembaface, Gembatracker (система распознавания лиц), а также сервис для присвоения кодов вида разрешенного использования

объектам недвижимости. Рынок прикладных решений с использованием технологий искусственного интеллекта, по оценкам Общества, является быстрорастущим и еще не насыщен.

В рамках указанной стратегии будут предприниматься действия, направленные на расширение клиентской базы за счет достаточно низких цен и проведения рекламной кампании. Общество планирует привлекать партнеров для расширения потенциальной клиентской базы и ускорению проникновения на рынок.

Кроме того, перспективно новым направлением является интеграция продуктов ООО «Ред Софт» в образовательные учреждения Российской Федерации, проведение обучающих курсов для студентов с целью привлечения трудовых ресурсов в IT-сферу. Достижение поставленных целей планируется осуществлять с повышением маркетинговой активности.

Выводы по главе

ООО «Ред Софт» создает и осуществляет комплексные проекты в области хранения и управления данными на основе собственного промышленного прикладного программного обеспечения. Компания уделяет большое внимание развитию клиентской базы, усовершенствованию своих продуктов с целью повышения качества жизни граждан РФ. Для достижения поставленных целей создаются необходимые условия реализации. В дальнейшем планируется принятие мер для ускорения интеграции на рынок путем развития маркетинговой активности.

2. Реинжиниринг бизнес-процессов предприятия

2.1.Цели, принципы, методы и инструменты реинжиниринга бизнес-процессов

Реинжиниринг представляет собой совокупность средств, мер и методов для кардинального улучшения основных показателей деятельности предприятия. С этой целью осуществляется анализ и последующее изменение существующих бизнес-процессов. Реинжиниринговый проект включает в себя ряд взаимосвязанных этапов: от разработки образа будущего бизнеса предприятия и схематичной проработки его будущей конкурентной стратегии до реализации разработанной конкурентной стратегии и внедрение на предприятии новых бизнес-процессов.

Основной целью реинжиниринга / инжиниринга бизнес-процессов предприятий является проектирование такой системы управления процессами предприятия, которая обеспечивает разработку стандарта управления.

Стандарт управления предприятием –документированная процедура всех процессов, их взаимосвязей, правила принятия управленческих решений и измерители качества и количества этих процессов (технико-экономических показателей).

Предпроектный анализ деятельности предприятия устанавливает состояние предприятий «как есть», инжиниринг (реинжиниринг) устанавливает состояние предприятий «как надо» (с учетом реального состояния).

Реинжиниринг бизнес-процессов обеспечивает решение следующих задач:

1. Определение оптимальной последовательности выполняемых задач, которое приводит к сокращению длительности цикла изготовления и продажи товаров и услуг, обслуживания клиентов, следствием чего служат повышение оборачиваемости капитала и рост всех экономических показателей фирмы;

2. Оптимизация использования ресурсов в различных бизнес-процессах, в результате которой минимизируются издержки и обеспечивается оптимальное сочетание различных видов деятельности;

3. Построение адаптивных бизнес-процессов, нацеленных на быструю адаптацию к изменениям потребностей конечных потребителей продукции, производственных технологий, поведение конкурентов на рынке и, следовательно, повышение качества обслуживания клиентов в условиях динамичности внешней среды;

4. Определение рациональных схем взаимодействия с партнерами и клиентами и, как следствие, рост прибыли, оптимизация финансовых потоков.

Таким образом, реинжиниринг – это перестройка бизнес-процессов для достижения радикального, скачкообразного улучшения деятельности фирмы.

Существуют различные методологии моделирования бизнес-процессов. Основными из них являются:

1. Методология *IDEF* (*IntegratedDefinition*), включающая методы:

- *IDEF*0 – метод функционального моделирования, известный также как метод структурного анализа и разработки (*Structure Analysis and Design Technique, SADT*);
- *IDEF*3 – метод описания бизнес-процессов.

2. Методология *UML* (*Universal Markup Language*).
3. Методология *ARIS* (*Architecture of Information Systems*).
4. Методология *ELMA(ELegantMAnagement)*.
5. Графический язык моделирования бизнес-процессов в *BPMN(BusinessProcessManagementNotation).*

Процессно-задачная концепция бизнеса основана на следующих положениях:

1. Предприятие или бизнес представляет систему последовательно-параллельно взаимосвязанных бизнес-процессов, бизнес-процессы представляют систему последовательно-параллельно взаимосвязанных бизнес-задач.

2. Любой бизнес-процесс, бизнес-задача имеют входной поток используемых ресурсов (материальных, информационных, трудовых и др.).

3. Каждый бизнес-процесс, бизнес-задача имеют свои внутренние правила, алгоритмы, законы и технологию преобразования входов в выходы.

4. Бизнес-процесс, бизнес-задача имеют выходной продукт (поток).

5. Связи между бизнес-процессами реализуются как связи между бизнес-задачами.

6. Бизнес-процесс, бизнес-задача имеют свою систему показателей эффективности. Эти показатели эффективности характеризуют выходные их продукты.

7. Бизнес-процесс протекает во времени.

8. Бизнес-процесс, бизнес-задача имеют исполнителя, владельца.

9. Каждый бизнес-процесс может состоять из подпроцессов, бизнес-задача из подзадач.

10. Бизнес-задачи решаются выполнением множества функций и работ.

Понятия бизнес-процесс и подпроцесс, а также бизнес-задача и подзадача определяют лишь отношения их вложенности и возможность их детализации, структурно они эквивалентны.

Процессно-задачный подход при выделении бизнес-процессов и их состава (бизнес-задач) использует следующие принципы (критерий):

1) **полноты** состава бизнес-процессов, бизнес-задач;

2) **детерминированности** (определенности) содержания каждого бизнес-процесса, бизнес-задачи;

3) **нормализованности** (отсутствие пересечения задач бизнес-процессов);

4) **связанности** бизнес-процессов и бизнес-задач, т.е. наличие у них не менее одной связи с другими бизнес-процессами, бизнес-задачами;

5) **автономности** (логической завершенности бизнес-процесса, бизнес-задачи);

6) **ресурсоемкости** (наличия входных ресурсов);

7) **продуктивности** (наличия выходного продукта);

8) **динамичности** (зависимость входных ресурсов, внутренних правил, алгоритмов, законов и технологий, следовательно, и выходного продукта от

времени).

Бизнес-процессы, существующие в учреждении, делят на 3 группы:

- Основные бизнес-процессы - создание основных продуктов;
- Вспомогательные бизнес - процессы - обеспечение деятельности основных процессов;
- Бизнес - процессы управления - управляют деятельностью всего учреждения.

2.2.Бизнес-процессы предприятия, их цели, описание, владельцы и целевые бизнес-продукты

В результате предпроектного анализа деятельности ООО «Ред Софт» был выделен следующий состав бизнес-процессов, действующих на предприятии:

1. Подготовка производства.
2. Основное производство.
3. Вспомогательное производство.
4. Информационное обеспечение.
5. Материально-техническое обеспечение.
6. Маркетинг.
7. Сбыт и сервисное обслуживание.
8. Финансы.
9. Социальное обеспечение.
10. Управление.

Таблица 2.1

№	Наименование БП	Кол-во и наименование подпроцессов	Цели, целевые продукты, описание
1	Подготовка производства	3	Обеспечивает развитие производства, улучшение качества выпускаемой продукции, внедрение новых технологий и методов организации производства. Результатом подготовки производства является налаженное производство на основе конструкторской и технологической документации и новых технологических линий.
1.1		Конструкторская подготовка	Конструкторская подготовка, на выходе которой должна быть конструкторская документация на проектируемое изделие, продукцию.
1.2		Технологическая подготовка	Технологическая подготовка, на выходе которой должны быть технологические маршрутные карты производства изделия, продукции.
1.3		Техническая подготовка	Техническая подготовка включает в себя подготовку и монтаж технологического оборудования и оснастки, опытное производство. В результате получаются готовые технологические линии для производства.
2	Основное производство	1	Бизнес-процесс предназначен для оперативного планирования основных производственных процессов и материальных потоков в производстве, отражения процессов производственной деятельности и построения нормативной системы управления производством.
2.1		Разработка компьютерного ПО	Бизнес-процесс обеспечивает выполнение основного вида деятельности по разработке программного обеспечения. Включает в себя разработку технологической документации, составление технического задания и разработку программного

			продукта.
3	Вспомогательное производство	0	Этот бизнес-процесс может содержать множество подпроцессов. С одной сторонымогут быть подпроцессы, связанные с обеспечением основного производства, с другой стороны, подпроцессы, связанные с производством товарной (не основной) продукции предприятия. Несмотря на существование подпроцессов, для каждого бизнес-процесса можно выделить общие задачи. Кроме того, данный бизнес-процесс может включать в себя торговлю оптовую компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.
4	Информационное обеспечение	3	Многие задачи всех бизнес-процессов невозможно решить без информационного обеспечения. Обеспечение информационными ресурсами, управление информационными потоками – важнейший сегмент деятельности предприятия, влияющий на измеряемость, управляемость и эффективность бизнеса.
4.1		Управление информационными ресурсами	Подпроцесс включает в себя обеспечение техническими ресурсами (компьютерные сети, средства коммуникации и оргтехники), обеспечение математическими ресурсами, обеспечение информационными базами данных (нормативно-справочная информация, базы данных и права доступа), обеспечение программными ресурсами (операционные системы, системные утилиты и прикладные приложения), обеспечение организационно-правовыми (лицензии, права доступа

			исполнителей к ресурсам), обеспечение информационной безопасности.
4.2		Управление информационными потоками	Включает в себя проектирование информационных систем, разработку задач ИС, внедрение и опытную эксплуатацию ИС.
4.3		Обеспечение техническими ресурсами	Включает обеспечение техническими средствами, информационными ресурсами, организационно-правовыми, трудовыми ресурсами и информационной безопасности и программными ресурсами.
5	Материально-техническое обеспечение	2	Основной задачей является обеспечение предприятия всеми видами материально-технических, сырьевых ресурсов.
5.1		Обеспечение складских запасов (закупочная, транспортная и складская логистика)	Рассчитывается количество складского оборудования, формируются заказы.
5.2		Обеспечение ресурсами рабочих мест (производственная логистика)	Происходит календарное планирование, учет отпусков, прием новых кадров.
6	Маркетинг	3	Маркетинг как бизнес-процесс адаптирует деятельность предприятия к условиям рынка. Поэтому основные подпроцессы связаны с сегментированием и анализом рынка, продвижением продукции на рынке и разработкой новой продукции. Одной из важных общих задач маркетинга – оценка эффективности

			маркетинга, необходимая для так называемого маркетинг-менеджмента.
6.1		Сегментирование рынка	Рынок сегментируется по произведенным продуктам.
6.2		Анализ рынка	Проводится анализ разрабатываемой и продаваемой продукции, происходит планирование производства продукции.
6.3		Продвижение продукции (на целевых сегментах рынка)	Производится продвижение продукции предприятия.
6.4		Разработка новых продуктов	Составление бизнес-плана производства и реализации проектной продукции.
7	Сбыт и сервисное обслуживание	1	Бизнес-процесс «Сбыт» может быть интегрирован в бизнес-процесс «Маркетинг» как подпроцесс, так как многие задачи, связанные с рынком потребителей, можно рассматривать как задачи маркетинга. Однако без нарушения принципов выделения бизнес-процессов и их задач можно выделить сбыт и задачи, связанные с сервисным обслуживанием в отдельный бизнес-процесс.
7.1		Сбыт продукции	Реализация предприятием изготовляемой ею продукции, товаров с целью получения денежной выручки, обеспечения поступления денежных средств.
8	Финансы	1	В состав этого бизнес-процесса входит задачи бюджетирования, составления сметы доходов и расходов, нормирования, расчета себестоимости и формирования цен на продукцию, распределения финансов по проектам и статьям затрат, контроля исполнения финансовых планов. В качестве важнейшего подпроцесса в состав этого бизнес-процесса может входить

			бухгалтерский учет. Такое состав бизнес-процесса «Финансы» имеет под собой реальную основу, так как бухгалтерский учет является основным инструментом реализации и учета финансовых потоков.
8.1		Бухгалтерский учет	Подпроцесс предназначен для отражения финансово-хозяйственной деятельности предприятия с целью контроля экономичного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Его можно представить как процесс получения, обработки и передачи информации о наличии, движении и использовании средств предприятия и источников их возникновения.
9	Социальное обеспечение	0	Социальное обеспечение включает в себя множество подпроцессов. Продуктивность социального обеспечения не менее важно для устойчивого развития предприятия, чем результаты других бизнес-процессов.
10	Управление	4	Управление при процессно-задачном подходе рассматривается как управление во времени бизнес-процессами предприятия и решением их взаимосвязанных бизнес-задач. Эффективность управления отражается в этом случае через показатели эффективности решения бизнес-задач. Поэтому, непрерывное совершенствование показателей эффективности решения задач составляет суть непрерывного менеджмента предприятия.
10.1		Стратегическое управление	Включает в себя задачи планирования и управления параметрами деятельности предприятия сроком на 3-5 лет с учетом макроэкономических параметров. Стратегическое планирование осуществляется в форме планирования основных бизнес- процессов на определенный срок (производство, финансы, сбыт, маркетинг).

10.2		Среднесрочное управление	Выбор способов и методов среднесрочного управления, включает в себя планирование и управление сроком на 6-18 месяцев.
10.3		Оперативное управление	Оперативное планирование, учет управления, контроль.Включает в себя управление решениями бизнес-задач и управление бизнес-процессами сроком до 3 месяцев. Оперативное управление всеми бизнес-процессами входит в состав самих бизнес-процессов.
10.4		Менеджмент качества	Разработка стандартов качества.

2.3.Бизнес-задачи и их исполнители, классификация

В таблице 2.2 приведена классификация задач бизнес-процессов с указанием их исполнителей.

Условные обозначения классов задач:

- А – аналитические;
- О –организационные;
- Т – технологические;
- У – учетные.

Аналитические задачи – анализ информации, расчет, подготовка и принятие совокупности взаимосвязанных решений планового характера для обеспечения функционирования и развития. Основным инструментом решения задач данного класса являются математические методы и модели.

Организационные задачи – документальная организация работ и труда по выполнению технологических задач. Основным инструментом решения задач данного класса является информационная система предприятия.

Технологические задачи – непосредственное выполнение производственных и иных технологических процессов.

Учетные задачи – сбор, систематизация и обобщение данных, необходимых для управления производством и контроля за ходом выполнения планов, а также планирования производственных процессов.

Задачи бизнес-процессов детализированы таким образом, что каждая из них относится к одному классу. В случае, если такая детализация не имеет смысла, задача бизнес-процесса может иметь составные классы, то есть относиться к нескольким классам и ее решение должно быть основано на последовательном прохождении входящих классов задач.

Таблица 2.2

№	Наименование задачи	Исполнитель	Класс задач
1. Подготовка производства			
1.1 Конструкторская подготовка			
1.1.1.	Учет заявок на конструкторские проектные работы	Аналитический отдел	А
1.1.2.	Календарное планирование конструкторских проектных работ	Аналитический отдел	А
1.1.3.	Формирование заказ-нарядов на конструкторские проектные работы	Технический отдел	У
1.1.4.	Разработка или уточнение технического задания на конструкторские работы	Технический отдел	У
1.1.5.	Анализ проектных параметров продукции и проектных решений (конструкторской документации)	Аналитический отдел	А, О
1.1.6.	Разработка требований к унификации и стандартизации разрабатываемой продукции	Технический отдел	О
1.1.7.	Проектирование продукции (изменение конструкторской документации на модернизируемую продукцию)	IT-отдел	Т
1.1.8.	Ведение производственной спецификации продукции	Инженер-специалист	Т
1.1.9.	Учет конструкторской документации	IT-отдел	У
1.1.10.	Расчет и анализ показателей эффективности конструкторской подготовки производства	Аналитический отдел	А
1.2 Технологическая подготовка			
1.2.1.	Учет заявок на разработку технологических процессов	Аналитический отдел	А
1.2.2.	Календарное планирование разработок	Аналитический отдел	А

	технологических процессов		
1.2.3.	Анализ технологического оборудования и мощностей предприятия	Аналитический отдел	А
1.2.4.	Формирование заказ-нарядов на разработку технологических процессов	Технический отдел	У
1.2.5.	Разработка технологических процессов по видам производства и по продукциям, составление маршрутно-технологических карт	Бюро рационализации изобретательности	Т
1.2.6.	Нормирование технологических процессов	Отдел нормирования	У
1.2.7.	Ведение производственной спецификации продукции	Отдел контроля качества	А
1.2.8.	Проектирование специальной технологической оснастки	Инженер	Т
1.2.9.	Учет проектов технологических процессов	Бизнес-аналитик	У
1.2.10.	Расчет и анализ показателей эффективности технологической подготовки производства	Аналитический отдел	А, У
1.3 Техническая подготовка			
1.3.1.	Расчет и анализ загрузки производственных мощностей и оборудования	Аналитический отдел	А
1.3.2.	Расчет потребности в технологической оснастке	Аналитический отдел	А
1.3.3.	Календарное планирование технической подготовки производства	Отдел нормирования	А, У
1.3.4.	Формирование заявок на ремонт оборудования	Технический отдел	Т
1.3.5.	Разработка технических заданий на изготовление или размещение заказов на покупку технологического оборудования	Бюро рационализации изобретательности	Т

1.3.6.	Изготовление специальной технологической оснастки	Технический отдел	Т
1.3.7.	Монтаж оборудования и техническое оснащение производства	Технический отдел	Т
1.3.8.	Формирование задания на опытное производство продукции	Технический отдел	О
1.3.9.	Изготовление и испытание опытной партии продукции	Норм-контроль	О
1.3.10.	Учет выпуска продукции опытного производства	Аналитический отдел	А
1.3.11.	Учет затрат опытного производства	Аналитический отдел	А
1.3.12.	Расчет и анализ показателей эффективности технической подготовки производства	Аналитический отдел	А, У
2. Основное производство			
2.1 Разработка компьютерного ПО			
2.1.1	Подготовка к разработке		
2.1.1.1	Анализ разрабатываемого продукта	Бизнес-аналитик	А
2.1.1.2	Анализ требований	Аналитик технического обеспечения	А
2.1.2	Проектирование	Product-manager	Т
2.1.3	Разработка ПО		
2.1.3.1	Разработка дизайна	UI-дизайнер	А
2.1.3.2	Написание кода	Программист	Т
2.1.3.3	Документирование	Тестировщик	Т
2.1.4	Внедрение	Инженер	Т
2.1.5	Сопровождение	Инженер	У, Т
4. Информационное обеспечение			

4.1 Управление информационными ресурсами			
4.1.1.	Расчет и анализ потребности в информационных ресурсах	IT-отдел	А
4.1.2.	Проектирование информационного обеспечения деятельности предприятия	Product-manager	Т
4.1.3.	Проектирование базы данных	Программист	Т
4.1.4.	Разработка базы данных	Программист	Т
4.1.5.	Формирование базы данных нормативно-справочной информации	Инженер	У, Т
4.2 Управление информационными потоками			
4.2.1.	Реинжиниринг бизнес-процессов	Аналитик	А
4.2.2.	Проектирование информационной системы	Технолог ПО	А, О, Т
4.2.3.	Планирование работ по разработке и внедрению задач ИС	Аналитик	А
4.2.4.	Формирование заданий на разработку задач ИС	Директор	О
4.2.5.	Разработка программного обеспечения и внедрение задач ИС	Разработчики	Т
4.2.6.	Модернизация ИС и перепроектирование информационных потоков	Аналитик	А, У
4.2.7.	Расчет показателей управления информационными потоками	Аналитик	А
4.3 Обеспечение техническими ресурсами			
4.3.1	Расчет и анализ потребности ИС в технических ресурсах	IT-отдел	А
4.3.2	Календарное планирование закупки и модернизации технических средств		А
4.3.3	Формирование заказов на закупку и		О

	модернизацию оборудования		
4.3.4	Проектирование технического обеспечения ИС		О, Т
4.3.5	Закупка и размещение технических средств по рабочим местам		Т
4.3.6	Текущее обслуживание технических средств		Т
4.3.7	Учет размещения средств вычислительной техники		У
5. Материально-техническое обеспечение			
5.1 Обеспечение складских запасов (закупочная, транспортная и складская логистика)			
5.1.1.	Расчет потребности в МТР	Технический отдел	Т
5.1.2.	Расчет нормативов складских запасов	Технический отдел	Т, У
5.1.3.	Календарное планирование пополнения складских запасов	Отдел нормирования	А, У
5.1.4.	Формирование списка поставщиков МТР	Отдел нормирования	А, У
5.1.5.	Выбор оптимальных поставщиков	Отдел нормирования	А, У
5.1.6.	Заключение договоров на поставку МТР	Директор	О
5.1.7.	Формирование заказов на поставку МТР	Технический отдел	Т
5.1.8.	Заказ транспорта на доставку МТР	Технический отдел	Т
5.1.9.	Доставка материальных ресурсов на склады внешней кооперации	Технический отдел	Т
5.1.10.	Учет взаиморасчетов с контрагентами	Технический отдел	Т, У
5.1.11.	Расчет показателей эффективности управления складскими запасами	Аналитический отдел	А
5.2 Обеспечение ресурсами рабочих мест (производственная логистика)			
5.2.1.	Расчет норм выдачи материальных ресурсов на производство	Отдел нормирования	А, У

5.2.2.	Расчет лимитов на обеспечение материальными ресурсами рабочих мест	Отдел нормирования	А, У
5.2.3.	Календарное планирование обеспечения рабочих мест материальными ресурсами	Отдел нормирования	А, У
5.2.4.	Формирование заказов на отпуск и приемку МТР	Технический отдел	Т
5.2.5.	Движение МТР по складам внутренней кооперации	Технический отдел	Т
5.2.6.	Учет движения и соблюдения норм расхода МТР	Технический отдел	Т
5.2.7.	Расчет показателей эффективности обеспечения рабочих мест	Аналитический отдел	А
6. Маркетинг			
6.1 Сегментирование рынка			
6.1.1.	Сегментирование рынка продукции по признакам (по географическому и социально-экономическим признакам, товарным свойствам)	Отдел маркетинга	А
6.1.2.	Определение и оценка целевых сегментов рынка производимой продукции	Отдел маркетинга	А
6.2 Анализ рынка			
6.2.1.	Анализ рынка готовой продукции (по ценам, объему, потребителям и конкурентам)	Отдел маркетинга	А
6.2.2.	Анализ рынка используемых ресурсов (по ценам, поставщикам и свойствам)	Отдел маркетинга	А
6.2.3.	Расчет показателей анализа сегментов рынка	Отдел маркетинга	А
6.3 Продвижение продукции (на целевых сегментах рынка)			
6.3.1.	Рекламная деятельность	Отдел маркетинга	А

6.3.2.	Развитие дилерской сети	Отдел маркетинга	А, У
6.3.3.	Интерактивные системы продвижения продукции	Отдел маркетинга	А, О
6.3.4.	Адаптивные методы продвижения товаров и услуг по сегментам рынка	Отдел маркетинга	А, Т
6.4 Разработка новых продуктов			
6.4.1	Анализ потребительских свойств продукции конкурентов	Аналитик	А
6.4.2	Прогнозирование проектных параметров продукции	Инженер-специалист	У
6.4.3	Первичное проектирование продукции	Инженер-специалист	Т
6.4.4	Анализ рыночных параметров проектной продукции	Аналитик	А
6.4.5	Анализ себестоимости и экономическое обоснование производства проектной продукции	Бухгалтер	У
6.4.6	Составление бизнес-плана производства и реализации проектной продукции	Директор	О
7. Сбыт и сервисное обслуживание			
7.1 Сбыт продукции			
7.1.1.	Формирование списка потенциальных покупателей	Отдел маркетинга	А
7.1.2.	Выбор оптимальных технологий сбыта	Технический отдел	Т
7.1.3.	Заключение договоров на реализацию товарной продукции и услуг	Директор	О
7.1.4.	Расчет нормативов запасов готовой продукции	Технический отдел	У
7.1.5.	Учет заказов	Технический отдел	У
7.1.6.	Размещение заказов на продукцию в основном	Отдел маркетинга	А

	производстве		
7.1.7.	Разработка план-графика отгрузки готовой продукции (в соответствии с заключенными договорами)	Технический отдел	Т
7.1.8.	Формирование товарно-транспортной документации и отгрузка готовой продукции	Технический отдел	Т, У
7.1.9.	Расчет показателей эффективности сбытовой деятельности	Аналитический отдел	А
8. Финансы			
8.1 Бухгалтерский учет			
8.1.1.	Составление бюджета доходов и расходов	Экономический отдел	А
8.1.2.	Формирование плана движения денежных средств		О
8.1.3.	Составление прогнозного баланса		У
8.1.4.	Нормирование финансовых затрат		А, О
8.1.5.	Составление и контроль исполнения платежного календаря		А
8.1.6.	Учет и контроль исполнения бюджета по направлениям		У
8.1.7.	Расчет показателей эффективности финансовой деятельности		А
10. Управление			
10.1 Стратегическое управление			
10.1.1.	Определение стратегических целей и задач, позиционирование предприятия в экономике региона, государства и во времени.	Директор	О
10.1.2.	Определение целевых стратегических параметров деятельности предприятия по	Отдел маркетинга	А

	основному производству, маркетингу и финансам.		
10.1.3.	Разработка стратегического бизнес-плана по направлениям деятельности предприятия.	Отдел маркетинга	У
10.1.4.	Календарное планирование реализации стратегических бизнес-планов по направлениям.	Отдел планирования	У
10.1.5.	Стратегический мониторинг и прогнозирование развития предприятия.	Отдел качества	А
10.1.6.	Разработка инновационных решений непрерывного стратегического менеджмента.	Отдел маркетинга	У, Т
10.1.7.	Анализ инновационных технологий производства и стандартов управления бизнес-процессами.	Отдел планирования	А
10.1.8.	Расчет и анализ показателей эффективности стратегического планирования и управления.	Отдел качества	А
10.2 Среднесрочное управление			
10.2.1.	Планирование целевых среднесрочных параметров обеспечения деятельности – основного производства, маркетинга, финансов и т.д.	Отдел планирования	У
10.2.2.	Разработка среднесрочных бизнес-планов по направлениям деятельности предприятия.	Отдел планирования	У
10.2.3.	Календарная программа реализации бизнес-планов.	Отдел планирования	У
10.2.4.	Учет выполнения целевых среднесрочных параметров деятельности.	Отдел качества	У, А
10.2.5.	Анализ результатов реализации бизнес-	Отдел качества	А

	планов.		
10.2.6.	Разработка инновационных решений непрерывного менеджмента.	Отдел качества	Т
10.2.7.	Расчет и анализ показателей эффективности среднесрочного управления.	Отдел планирования	А, У
10.3 Оперативное управление			
10.3.1.	Сопоставительный и корреляционный анализ текущих оперативных параметров бизнес-задач и бизнес-процессов.	Отдел планирования	А
10.3.2.	Разработка оперативных корректирующих решений и параметров бизнес-процессов.	Отдел качества	У
10.4 Менеджмент качества			
10.4.1.	Календарное планирование разработки СМК.	Отдел качества	А
10.4.2.	Формирование заказ-нарядов на разработку СМК.	Отдел качества	У
10.4.3.	Разработка стандартов качества и процедур идентификации качества.	Отдел качества	У, А
10.4.5.	Формирование системы показателей качества входных ресурсов бизнес-процессов.	Отдел качества	А
10.4.6.	Формирование системы показателей качества процессов.	Отдел качества	У
10.4.6.	Формирование системы показателей качества выходной продукции бизнес-процессов.	Отдел качества	У
10.4.7.	Внедрение СМК.	Отдел качества	О
10.4.8.	Учет документации СМК.	Отдел планирования	У
10.4.9.	Лицензирование основных видов деятельности.	Отдел качества	О
10.4.10.	Сертификация основных видов продукции и	Отдел качества	О

	услуг.		
10.4.11.	Календарное планирование входного и выходного контроля качества продукции, контроля качества процессов.	Отдел планирования	У, А
10.4.12.	Формирование заданий на входной и выходной контроль качества продукции, контроль качества процессов.	Отдел качества	О
10.4.13.	Входной контроль качества ресурсов.	Отдел качества	О, У
10.4.14.	Контроль качества продукции.	Отдел качества	А
10.4.15.	Контроль качества процессов.	Отдел качества	А
10.4.16.	Учет контроля качества входных ресурсов, процессов, продукции	Отдел качества	У, А
10.4.17.	Анализ качества входных ресурсов, процессов, продукции предприятия	Отдел качества	А
10.4.18.	Расчет показателей эффективности управления качеством	Отдел качества	У

2.4. Нормализованная диаграмма связей исполнителей и бизнес-задач

Для оптимизации организационной структуры ООО «Ред Софт» используется структурный подход – приведение во взаимное соответствие организационной структуры и полного перечня задач или работ бизнес-процессов. Таким образом, целью такой оптимизации является согласование иерархической структуры предприятия с иерархической структурой бизнес-процессов, причем структура предприятия рассматривается не только как иерархия структурных элементов, но и как иерархия исполнителей задач бизнес-процессов.

При оптимизации должны выполняться следующие свойства:

1.свойство полноты – полнота всех организационных единиц предприятия и всех решаемых задач, выполняемых работ;

2.свойство нормализованности – любая задача или работа должна иметь одного исполнителя. Это свойство позволяет определить показатели эффективности работы исполнителей в соответствии с показателями эффективности самих задачи или работ;

3.свойство детерминированности – обязательное существование работы или задачи для исполнителя и исполнителя для работы или задачи.

Таким образом, процесс структурной оптимизации сводится к учету большого количества задач бизнес-процессов, которые, в свою очередь, взаимодействуя между собой, связывают все бизнес-процессы предприятия. Реализация этих задач в таком взаимодействии приводит к возникновению синергетического эффекта.

Для проведения оптимизации структуры ООО «Ред Софт» была проанализирована организационная структура, дублирование функций отделов, выявлены недостатки с целью выработки рекомендаций по ее реорганизации. Для этого установлена взаимосвязь элементов организационной структуры и задач бизнес-процессов, протекающих на данном предприятии. Линия, соединяющая исполнителя и бизнес-процесс или подпроцесс в целом

(проведена к названию бизнес-процесса или подпроцесса), означает принадлежность задач данного бизнес-процесса этому исполнителю.

Нормализованная структура представлена на рис2.1.

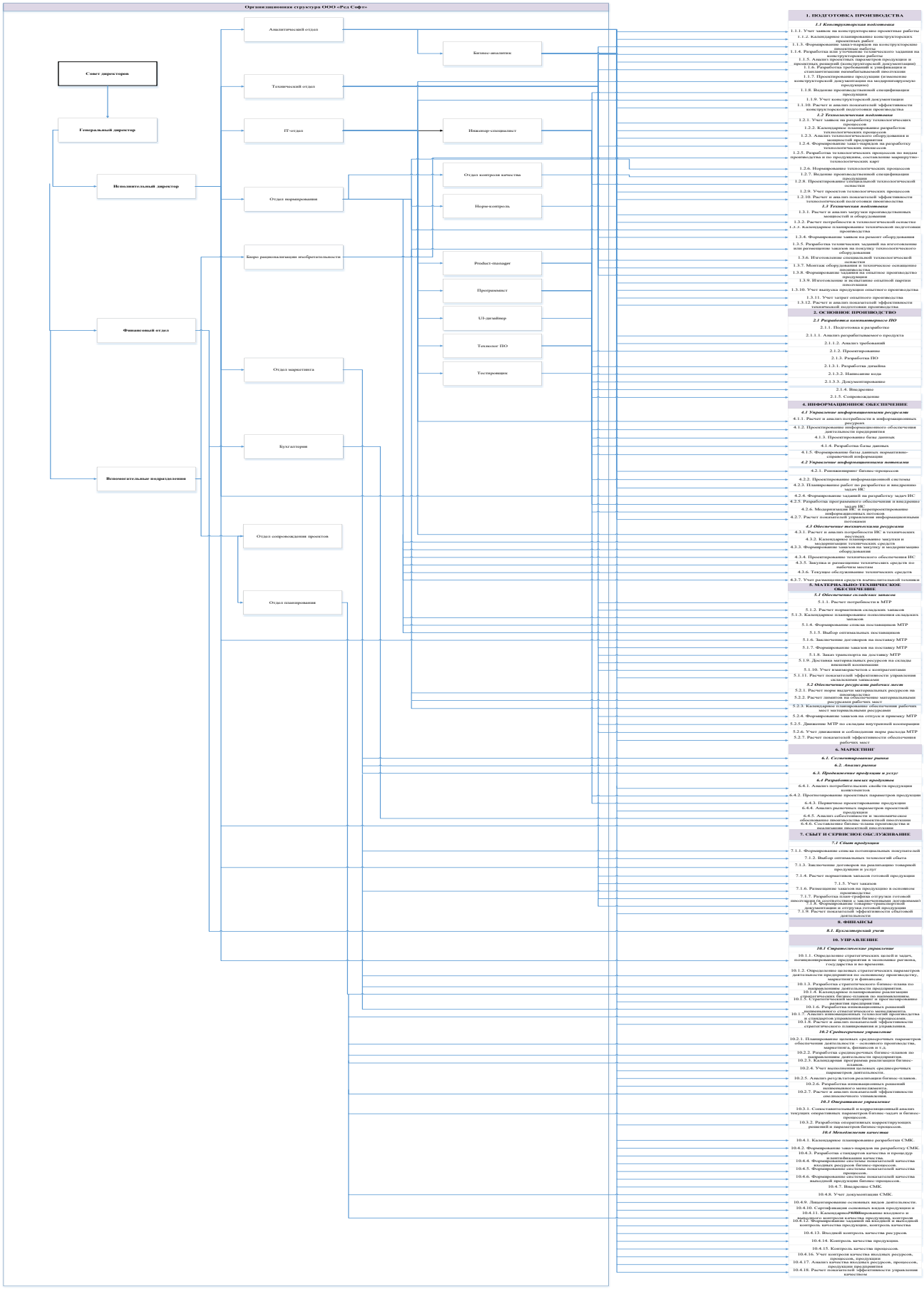

Рисунок 2.1 Нормализованная организационная структура ООО «Ред Софт»

2.5.Организационно-логические и временные связи решения бизнес-задач

Логическую последовательность решения задач одного бизнес-процесса представляет организационно-логическую сущность бизнес-процессов. Если рассматривать все бизнес-процессы, а, следовательно, все задачи бизнес-процессов для всего предприятия во времени, то получится организационно-логическая сущность функционирования предприятия.

Для описания организационно-логической сущности бизнес-процессов использована модель IDEF3.

Идеология процессно-функционального подхода, используемая в этой модели описания бизнес-процессов, перенесена на процессно-задачный подход. С учетом этого модель IDEF3 использует следующие объекты (таблица 2.3):

Таблица 2.3

Обозначение объекта	Наименование	Содержание
Unit of Behaviour Label Node Ref # | IDEF Ref #	Модель задачи	Объект служит для описания задач или работ, выполняемых исполнителями бизнес-процесса
&	Логическое «И»	Логический оператор, определяющий связи между задачами в рамках бизнес-процесса. Позволяет описать ветвление процесса. Означает одновременное начало или завершение всех представленных задач бизнес-процесса
O	Логическое «ИЛИ»	Логический оператор, определяющий связи между задачами в рамках бизнес-процесса. Позволяет описать

		ветвление процесса. Означает одновременное начало или завершение хотя бы одной из представленных задач бизнес-процесса
X	Логическое исключающее «ИЛИ»	Логический оператор, определяющий связи между задачами в рамках бизнес-процесса. Позволяет описать ветвление процесса. Означает начало или завершение только одной из представленных задач бизнес-процесса
→	Стрелка предшествования	Соединяет последовательно выполняемые задачи

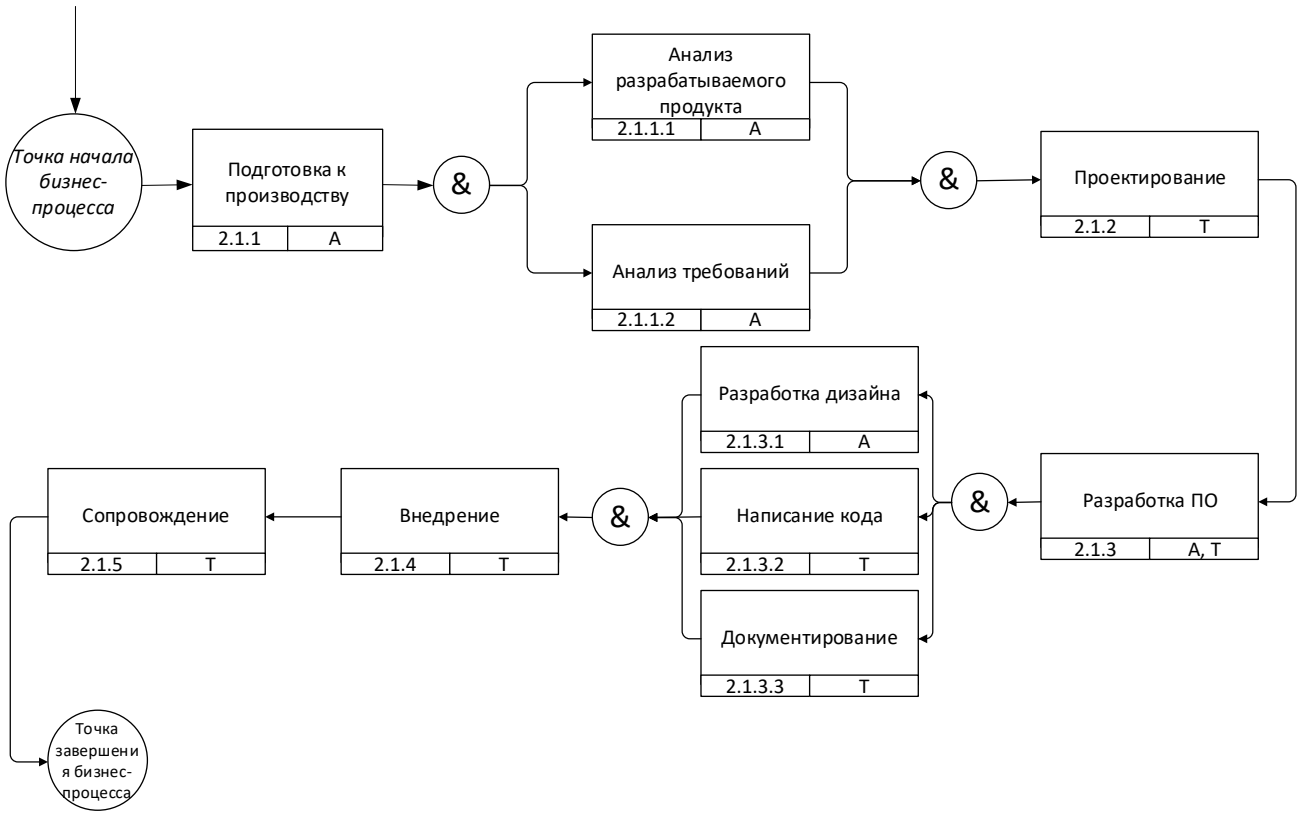

Рисунок 2.2 Организационно-логическая схема бизнес-процесса «Разработка КПО»

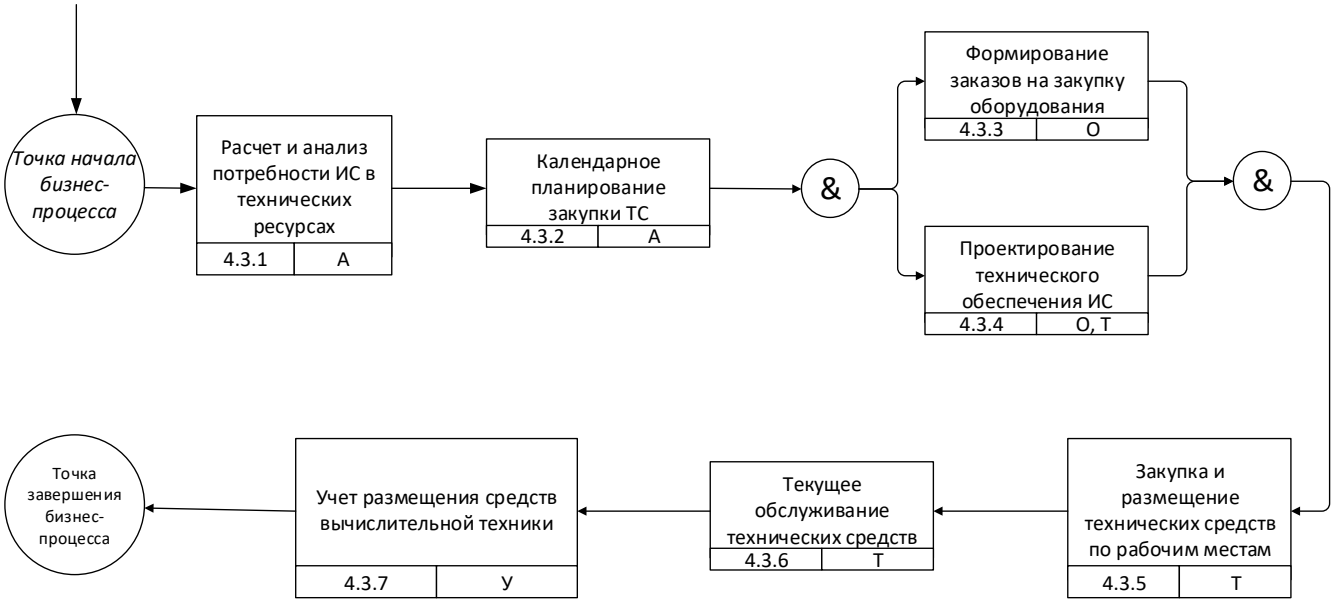

Рисунок 2.3 Организационно-логическая схема бизнес-процесса «Обеспечение техническими ресурсами»

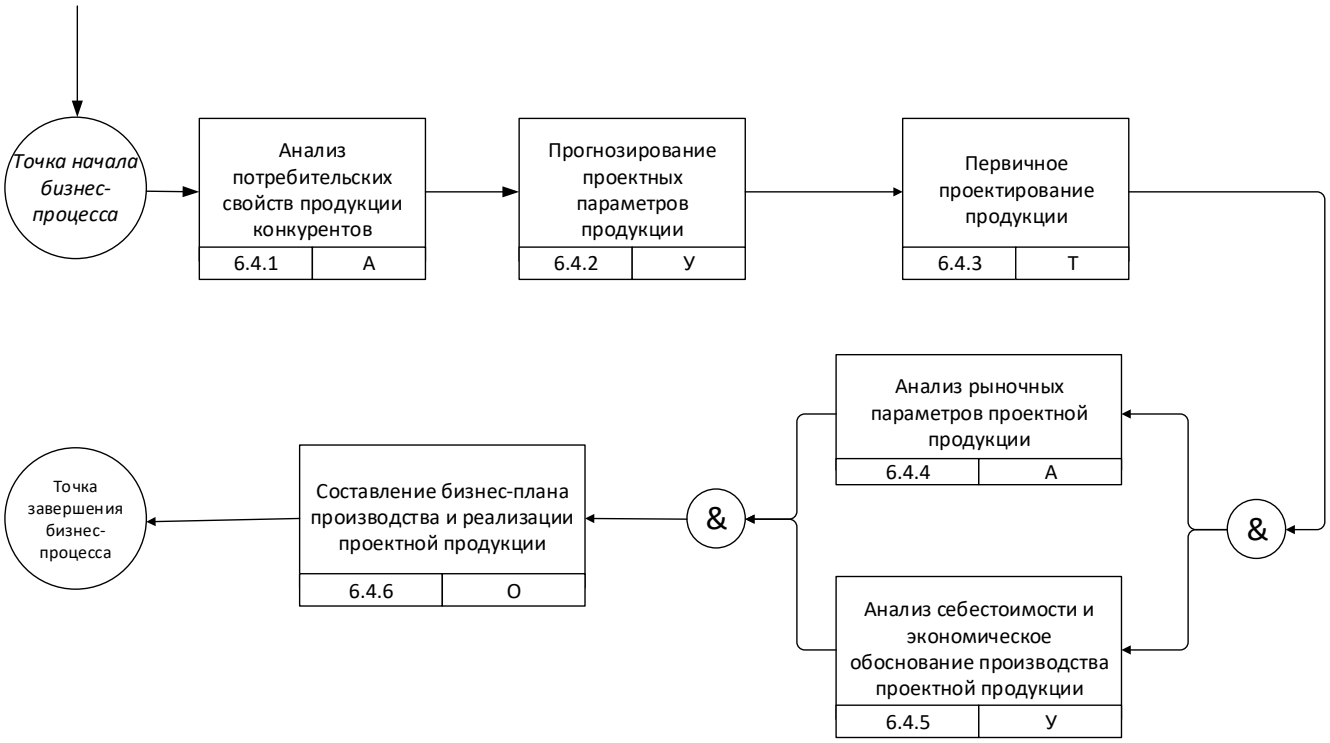

Рисунок 2.4 Организационно-логическая схема бизнес-процесса «Разработка новых продуктов»

2.6.Продуктовые связи решения бизнес-задач

Взаимосвязь бизнес-процессов рассматривается как взаимосвязь задач, входящих в состав этих бизнес-процессов. Основой информационных связей

между задачами являются информационные массивы. Любая задача имеет входные информационные массивы и результирующие выходные информационные массивы. Кроме того, задача может иметь локальные информационные массивы, используемые только этой задачей. Выходные информационные массивы можно использовать для решения других задач или для принятия управленческих решений.

Решение задач любого бизнес-процесса или выполнение комплекса работ требует наличия:

- Входных информационных массивов.
- Алгоритма решения задач, выполнения работ.
- Выходных информационных массивов.

Отсутствие номера у входного массива для задачи означает поступление данного массива из внешней среды, то есть он не формируется внутри бизнес-процессов. При наличии на входе номера массива, являющимся выходным массивом другой задачи существуют связи между этими двумя задачами.

2.6.1. Таблица потоков создания бизнес-продуктов

Таблица 2.4

Входные массивы		Задачи		Выходные массивы	
№	Входные ресурсы, продукты других БП, информационные массивы	№	Наименование задачи	№	Выходные продукты, информационные массивы
2.1. Разработка компьютерного ПО					
2.1.1. Подготовка к разработке					
	Заказ клиента	2.1.1.1	Анализ разрабатываемого продукта	2.1.1.1.1	Договор на оказание услуг
	Требование клиента	2.1.1.2	Анализ требований	2.1.1.2.1	Техническое задание
2.1.1.1.1	Договор на оказание услуг			2.1.1.2.2	Составление план-графика разработки ПО
2.1.1.2	Техническое задание	2.1.2.	Проектирование	2.1.2.1	Список задач

.1					
2.1.1.2.2	Составление план-графика разработки ПО				
2.1.3. Создание					
2.1.1.2.1	Техническое задание	2.1.3.1	Разработка дизайна	2.1.3.1.1	Разработка интерфейса
2.1.2.1	Список задач				
2.1.1.2.1	Техническое задание	2.1.3.2	Написание кода	2.1.3.2.1	Разработка ПО
2.1.2.1	Список задач			2.1.3.2.2	Тестирование
2.1.1.2.1	Техническое задание	2.1.3.3.	Документирование	2.1.3.3.1	Готовое ПО
2.1.3.2.1	Разработка ПО				
2.1.3.2.2	Тестирование			2.1.3.3.2	Документация ПО
2.1.3.3.1	Готовое ПО	2.1.4.	Внедрение	2.1.4.1	Завершение договора об оказании услуг разработки ПО
2.1.3.3.2	Документация ПО				
2.1.3.3.1	Готовое ПО	2.1.5.	Сопровождение ПО	2.1.5.1	Поддержка ПО
	Составление договора об обслуживании ПО				
4.3. Обеспечение техническими ресурсами					
	Заказы на технические ресурсы	4.3.1.	Расчет и анализ потребности ИС в технических ресурсах	4.3.1.1	Рассчитанные потребности в технических ресурсах
4.3.1.1	Рассчитанные потребности в технических ресурсах	4.3.2.	Календарное планирование закупки и модернизации технических средств	4.3.2.1	План-график закупки и модернизации технических средств

4.3.2.1	План-график закупки и модернизации технических средств	4.3.3.	Формирование заказов на закупку и модернизацию оборудования	4.3.3.1	Заказы на закупку и модернизацию оборудования
4.3.3.1	Заказы на закупку и модернизацию оборудования	4.3.4.	Проектирование технического обеспечения ИС	4.3.4.1	Проекты технического обеспечения ИС
4.3.3.1	Заказы на закупку и модернизацию оборудования	4.3.5.	Закупка и размещение технических средств по рабочим местам	4.3.5.1	Технические средства и оргтехника
4.3.4.1	Проекты технического обеспечения ИС			4.3.5.2	Данные по закупке и размещению технических средств
4.3.5.1	Технические средства и оргтехника	4.3.6.	Текущее обслуживание технических средств	4.3.6.1	Ввод в эксплуатацию
4.3.5.2	Данные по закупке и размещению технических средств	4.3.7.	Учет размещения средств вычислительной техники	4.3.7.1	Выполнение заказа по техническим средствам
6.4 Разработка новых продуктов					
	Технические особенности выпускаемой продукции	6.4.1.	Анализ потребительских свойств продукции конкурентов	6.4.1.1	Сведения о конкурентоспособности выпускаемой и новой продукции
6.4.1.1	Сведения о конкурентоспособности выпускаемой и новой продукции	6.4.2.	Прогнозирование проектных параметров продукции	6.4.2.1	Прогноз проектных параметров продукции на рынке
6.4.1.1	Сведения о конкурентоспособности	6.4.3.	Первичное проектирование продукции	6.4.3.1	Проект продукции на первом этапе

	выпускаемой и новой продукции				
6.4.2.1	Прогноз проектных параметров продукции на рынке				
	Заявки на изучение рынка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, рынка технологий	6.4.4.	Анализ рыночных параметров проектной продукции	6.4.4.1	Предложения по улучшению параметров проектной продукции
6.4.2.1	Прогноз проектных параметров продукции на рынке				
6.4.3.1	Проект продукции на первом этапе				
	Сведения о научно-техническом потенциале предприятия	6.4.5.	Анализ себестоимости и экономическое обоснование производства проектной продукции	6.4.5.1	Результат анализа себестоимости продукции
				6.4.5.2	Экономические данные о производстве проектной продукции
6.4.5.1	Результат анализа себестоимости продукции	6.4.6.	Составление бизнес-плана производства и реализации проектной продукции	6.4.6.1	Бизнес-план производства
6.4.5.2	Экономические данные о производстве проектной продукции			6.4.6.2	План реализации проектной продукции

2.6.2. Схема создания стоимости

На рисунках 2.5 – 2.6 показаны схемы создания стоимости бизнес-процессов «Разработка компьютерного ПП», «Разработка новых продуктов» соответственно.

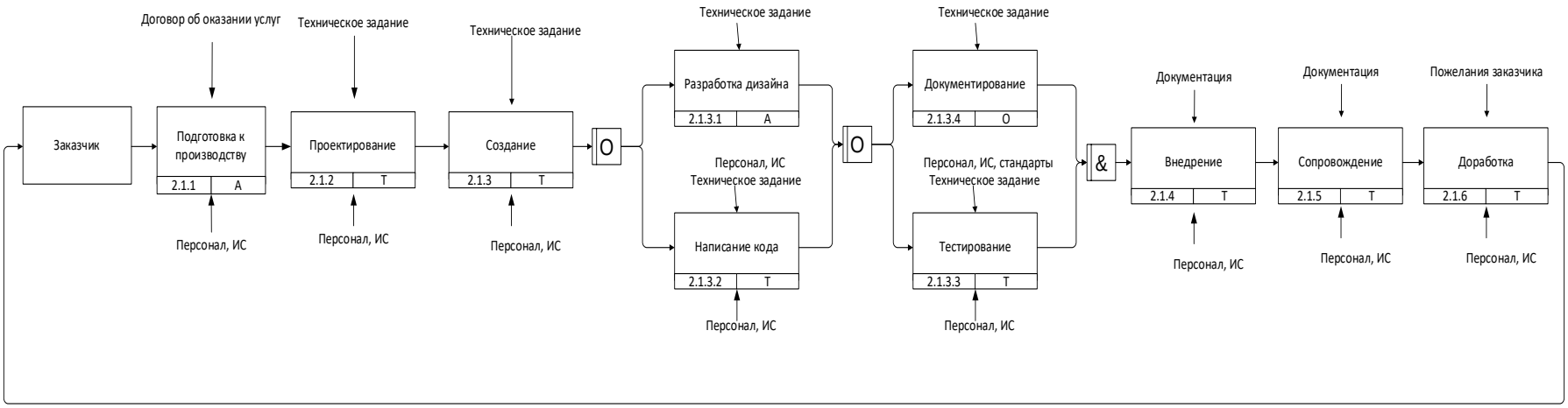

Рисунок 2.5 Схема создания стоимости «Разработка компьютерного ПП»

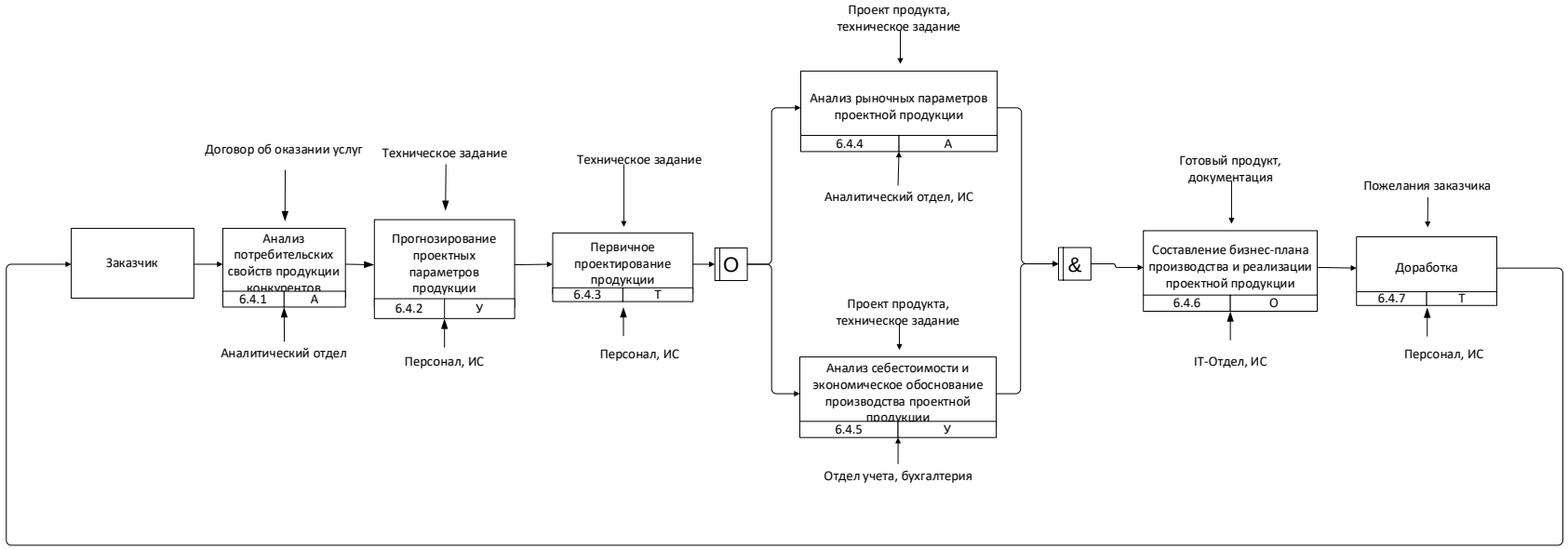

Рисунок 2.6 Схема создания стоимости «Разработка новых продуктов»

2.7.Показатели эффективности решения бизнес-задач и бизнес-процессов

Таблица 2.5

№	Показатель	Расчетная формула	Условные обозначения и содержание расчета
2. Основное производство			
2.1 Разработка компьютерного ПО			
2.1.1.	Затраты на осуществление новых разработок (пожелания заказчика) (руб.), S_p	$S_p = (S_a - P_z) * k_{сл} + P_{спец}$	Показатель показывает затраты в стоимостном выражении на новые разработки (пожелания заказчика). S_a– сметная стоимость аналогичной разработки, руб.; P_z - специальные расходы на разработку; $k_{сл}$ – коэффициент сложности новой разработки по сравнению с аналогичной; $P_{спец}$ – специальные расходы для новой разработки.
2.1.2.	Трудоемкость разработки программного продукта может быть определена укрупненным методом	$T_{рз} = T_{оа} + T_{бс} + T_{п} + T_{отл} + T_{др} + T_{до}$	*Тоа* - трудоемкость описания задачи и исследования алгоритма решения; *Тбс* - трудоемкость разработки блок-схемы алгоритма; *Тп* - трудоемкость программирования по готовой блок-схеме; *Тотл* - трудоемкость отладки программы на ЭВМ; *Тдр* - трудоемкость подготовки документации по задаче в рукописи; *Тдо* - трудоемкость редактирования,

			печати и оформления документации по задаче.
2.1.3.	число операторов (C) в разрабатываемом ПП по формуле	$Q = q \cdot C \cdot (l + P)$	где q - число операторов в программы; C - коэффициент сложности программы; P - коэффициент коррекции программы в ходе ее разработки.
2.1.4.	Коэффициент, характеризующий производственный цикл, $К_{ПЦ}$	$К_{ПЦ} = \frac{Т_{пл}}{Т_{ф}}$	Показывает, насколько хорошо организовать производственный цикл. $Т_{пл}$ – нормативная продолжительность цикла; $Т_{ф}$ – фактическая продолжительность цикла.
2.1.5.	Коэффициент готовности технологического процесса,$К_{ТП}$	$К_{ТП} = \frac{N_{ф}}{N_{пл}}$	Показатель характеризует степень готовности технологического процесса. $N_{ф}$ – фактическое количество технологических процессов, имеющихся к началу освоения нового изделия; $N_{пл}$ – общее количество технологических процессов, необходимых для изготовления нового изделия.
2.1.6.	Коэффициент потерь рабочего времени, зависящих от неполадок на производстве, $К_{прв}$	$К_{прв} = \frac{ПН}{Т_{д}}$	ПН – время перерывов, зависящих от неполадок на производстве, мин.
3. Информационное обеспечение			
4.3 Обеспечение техническими ресурсами			

4.3.1.	Показатель эффективности использования нематериальных активов, ДВК	$\text{ДВК} = \frac{\text{П}}{\text{НМА}}$	Показатель характеризует уровень дополнительного дохода на рубль вложенного капитала в НМА; П – прибыль, полученная от использования нематериальных активов; НМА – среднегодовая стоимость нематериальных активов.
4.3.2.	Рентабельность нематериальных активов, $R_{\text{НМА}}$	$R_{\text{НМА}} = \frac{\text{П}}{\text{Ам}}$	П – прибыль, полученная от использования нематериальных активов; Ам – сумма амортизации нематериальных активов.
4.3.3.	Степени автоматизации, $\text{К}_{\text{АВТ}}$	$\text{К}_{\text{АВТ}} = \frac{V_{\text{Авт}}}{V_{\text{Общ}}}$	$V_{\text{Авт}}$ – количество информации, перерабатываемой ЭВМ; $V_{\text{Общ}}$ – общий объем (количество) информации, охватываемой предприятием.
4.3.4.	Затраты на информационное обеспечение (тыс. руб.), С	$\text{С} = \text{З}_{\text{р}} + \text{З}_{\text{п}} + \text{З}_{\text{э}}$	$\text{З}_{\text{р}}$ – затраты на разработку и внедрение программного обеспечения; $\text{З}_{\text{п}}$ – затраты на подготовку оператора; $\text{З}_{\text{э}}$ – затраты на эксплуатацию программного продукта.
4.3.5.	Уровень выполнения плана-графика выдачи машинограмм (%),$\text{К}_{\text{м}}$	$\text{К}_{\text{м}} = \frac{V_{\text{пл}}}{V_{\text{факт}}} * 100\%$	Машинограмма – результаты распечатки учетной информации после компьютерной обработки. $V_{\text{пл}}$ – количество выдачи машинограмм по

			плану за определенный период; $V_{факт}$ – количество выдачи машинограмм фактически за определенный период.
6. Маркетинг			
6.4 Разработка новых товаров			
6.4.1.	Единичные показатели конкурентоспособности продукции	$q = \frac{P}{P_{100}} 100$	P - уровень параметра исследуемого изделия; P_{100} - уровень параметра изделия, принятого за образец, удовлетворяющего потребность на 100%. Показатели характеризуют процентное отношение уровня какого-либо технического или экономического параметра к величине того же параметра продукта-конкурента.
6.4.2.	Групповой показатель конкурентоспособности продукции	$G = \sum a_i q_i$	Показатель объединяет единичные показатели (q_i) по однородной группе параметров (технических, экономических, эстетических) с помощью весовых коэффициентов (a_i), определенных экспертным путем
6.4.3.	Интегральный показатель конкурентоспособности	$J = \frac{G_m}{G_э}$	G_m - групповой показатель по техническим параметрам продукции; $G_э$ - групповой показатель по экономическим параметрам. Если

			J<1 , то анализируемое изделие уступает образцу, а если J>1, то превосходит изделие-образец или изделие конкурента по своим параметрам.

2.8.Менеджмент предприятия, стандарты управления и процессно-задачная технология управления предприятием

Процессно-задачная технология управления предприятием позволяет производить бюджетирование затрат и ценообразование конечного продукта, опираясь на бизнес-задачи. Эта методология представлена в работе, согласно которой себестоимость выходного продукта каждой бизнес-задачи складывается из себестоимости входных продуктов других бизнес-задач и бюджета затрат текущей задачи, включающего в себя входные потоки, механизмы и управление. Таким образом, пройдя всю цепочку от первой задачи и до последней, на выходе которой формируется конечный продукт, формируется полная себестоимость конечного продукта.

Основной целью стандарта управления предприятием является разработка технологии управления бизнес-процессами предприятия. Поэтому стандарт управления предприятием включает в себя в полной мере документацию по всем бизнес-процессам и этапам инжиниринга, технологию управления бизнес-процессами и их параметрами эффективности, правила и законы принятия решений, методологию, алгоритмы и технологию решения бизнес-задач и т.д. Важно отметить, что технология управления предприятием должна быть ориентирована на непрерывное совершенствование показателей эффективности бизнес-процессов и всего предприятия - на непрерывный менеджмент.

Наиболее распространенными из стандартов управления предприятием

- MRP (Material Requirement Planning - планирование потребностей в материалах);
- MRP II (Manufacturing Resource Planning - планирование ресурсов предприятия);
- ERP (Enterprise Resource Planning - планирование ресурсов корпорации).

2.9.База данных процессно-задачной технологии управления предприятием

На сегодняшний день управление бизнес-процессами предприятия дает возможность определить свои процессы, организовать их выполнение, а также кардинально повысить качество, эффективность, настроив каждый процесс таким образом, чтобы его результаты приводили к достижению поставленных бизнес-целей с помощью технологической гибкости и интеграции.

Для эффективного управления бизнес-процессами и информационными потоками ООО «Ред Софт» была составлена база данных (с использованием СУБД MS Access 2007, а также в MS Excel), позволяющая поддерживать в актуальном состоянии перечень действующих БП и исполнителей, ответственных за решение конкретных задач БП. Для каждой БЗ имеется возможность задать входные и выходные информационные массивы, совокупность которых определяет взаимосвязи задач между собой.

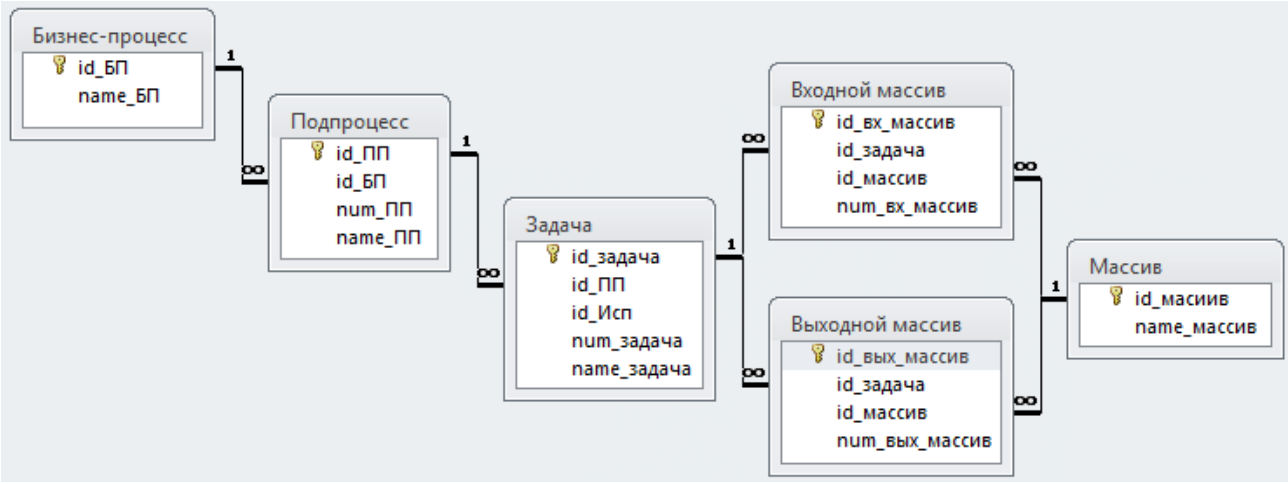

Рисунок 2.7 Информационно-логическая модель базы данных задач бизнес-процессов

Выводы по главе

В данной главе был выделен основной состав бизнес-процессов предприятия. В рамках данной курсовой работы рассмотрены 3 бизнес-процесса:

1. Разработка компьютерного программного обеспечения.
2. Обеспечение техническими ресурсами.
3. Разработка новых продуктов.

Для бизнес-процессов были выделены подпроцессы и задачи. Совокупность задач бизнес-процессов должна удовлетворять свойству полноты, нормализованности и связанности. Для каждой задачи в рамках конкретного бизнес-процесса определяется исполнитель и класс задачи (аналитическая, организационная, технологическая, учетная). На основе выделенных задач бизнес-процессов была построена схема создания стоимости и представлена таблица потоков создания бизнес-продуктов.

Каждый бизнес-процесс предприятия имеет свой набор показателей эффективности. Управление всеми бизнес-процессами осуществляется прежде всего на основе этих показателей.

Таким образом, очевидно, что выявление и анализ основных бизнес - процессов предприятия - достаточно сложный, трудоемкий и, тем не менее, необходимый процесс.

Появляется необходимость внимательного изучения последних мировых достижений в области управления предприятиями, восприятия современных концепций управления в их целостности, а не фрагментарно и внедрения их в повседневную практику. Для этого были так же рассмотрены основные стандарты управления предприятием. Таким образом, автоматизация бизнес-процессов позволяет повысить эффективность предприятия в целом за счёт внедрения стандартов системы управления.

3. Проектирование информационной системы предприятия ООО «Ред Софт»

3.1. Назначение и цели проектирования информационной системы

Информационная система – взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной цели.

Современное понимание информационной системы предполагает использование в качестве основного технического средства переработки информации персонального компьютера (сервера, периферийного оборудования и т.д.).

Назначением информационной системы является автоматизация процесса управления создания программных продуктов ООО «Ред Софт» при обеспечении полной унификации и интеграции информации по всему предприятию. Выделение подсистем информационной системы согласно процессно-задачному подходу должно основываться на бизнес-процессах, а выделение задач информационной системы – на задачах этих бизнес-процессов, что позволит повысить экономическую эффективность использования системы.

Целью создания информационной системы управления ООО «Ред Софт» является повышение эффективности и результативности производства, достижение безубыточности, выход на обеспечение устойчивой прибыли.

Критериями эффективности информационной системы являются:

- снижение затрат и себестоимости разрабатываемой продукции;
- увеличение числа потребителей программных продуктов;
- оптимальное использование трудовых и материальных ресурсов.

Для решения поставленных задач необходимо:

- повышение качества управления на всех уровнях производственно-хозяйственной деятельности;
- обоснованность принятых решений;
- оперативность работы аппарата управления.

3.2. Структура информационной системы предприятия

Общую структуру информационной системы можно рассматривать как совокупность подсистем независимо от сферы применения.

Информация – это сведения, представленные в документах и массивах информации на машинных носителях. Информация ИС отвечает на вопрос «что?», соответствует понятию предмета и средства труда. Как предмет труда информация является объектом сбора, регистрации, обработки, хранения, передачи. Как средство труда управляющая информация воздействует на объект управления. Информация может рассматриваться на синтаксическом, семантическом и прагматическом уровнях представления.

В современном индустриальном информационном обществе информация – это важнейший стратегический ресурс системы управления. ИС должна разрабатываться с учетом заданных потребительских свойств информации:

- полнота информации для реализации управляющего воздействия;
- точность и достоверность информации;
- актуальность, своевременность и оперативность получения информации.

Соответствие бизнес-процессов и подсистем представлено в таблице 3.1.

Таблица 3.1

№	Наименование бизнес-процесса	Наименование подпроцесса	Наименование подсистемы
1	Подготовка производства	3	
1.1		Конструкторская подготовка	Управление конструкторско-технологической подготовкой производства
1.2		Технологическая подготовка	
1.3		Техническая подготовка	Управление технической подготовкой производства
2	Основное производство	1	
2.1		Разработка компьютерного ПО	Управление разработкой программного обеспечения
3	Вспомогательное производство	0	Управление вспомогательным производством
4	Информационное обеспечение	3	

4.1		Управление информационными ресурсами	Управление информационными ресурсами
4.2		Обеспечение техническими ресурсами	Обеспечение техническими ресурсами
5	Материально-техническое обеспечение	2	
5.1		Обеспечение складских запасов (закупочная, транспортная и складская логистика)	Управление обеспечением складских запасов
6	Маркетинг	3	
6.1		Сегментирование рынка	Управление маркетингом
6.2		Анализ рынка	
6.3		Продвижение продукции (на целевых сегментах рынка)	
6.4		Разработка новых продуктов	Управление разработкой новых продуктов
6.5		Интеграция ПП в ОУ	Управление внедрением ПП
7	Сбыт и сервисное обслуживание	1	
7.1		Сбыт продукции	Управление сбытом продукции
8	Финансы	1	
8.1		Бухгалтерский учет	Управление финансами
9	Социальное обеспечение	0	Управление персоналом
10	Управление	4	
10.1		Стратегическое управление	–
10.2		Среднесрочное управление	
10.3		Оперативное управление	
10.4		Менеджмент качества	

1.1.Подсистема «Управление конструкторско-технологической подготовкой производства»

Подсистема предназначена для автоматизации процесса управления конструкторской и производственной спецификации продукта, а также для контроля за проектированием и внедрением новых продуктов.

1.3.Подсистема «Управление технической подготовкой производства»

Подсистема предназначена для автоматизации процесса управления технической подготовкой разработки программного обеспечения с целью сокращения сроков и трудоемкости на реализацию.

2.1.Подсистема «Управление разработкой программного обеспечения»

Подсистема предназначена для эффективного управления ходом разработки программного обеспечения, в том числе новых товаров.

4.1.Подсистема «Управление информационными ресурсами»

Подсистема предназначена для управления различными видами информационных ресурсов (информационными, программными).

4.2.Подсистема «Управление техническими ресурсами»

Подсистема предназначена для управления техническими ресурсами, своевременного обновления оборудования и повышения эффективности управления и использования технических ресурсов.

5.1.Подсистема «Управление обеспечением складских запасов»

Подсистема предназначена для планирования и учета деятельности предприятия по сервисному обслуживанию и гарантийному ремонту товарной продукции.

5.2.Подсистема «Управление персоналом»

Подсистема предназначена для автоматизации функций оперативного планирования и учета личного состава работников, учета и анализа движения кадров, повышения квалификации и т.д.

6.1.Подсистема «Управление маркетингом»

Подсистема предназначена для повышения оперативности работы подразделений маркетинга и управления сбытом услуг в соответствии с планом деятельности ООО «Ред Софт».

6.4.Подсистема «Управление разработкой новых продуктов»

Подсистема предназначена для организации работы разработки новых продуктов.

6.5. Подсистема «Управление интеграцией программных продуктов в образовательные учреждения»

Подсистема предназначена для организации внедрения программных продуктов в образовательные учреждения и обслуживания ПО.

7.1. Подсистема «Управление сбытом продукции»

Подсистема предназначена для сбыта услуг в соответствии с планом деятельности ООО «Ред Софт».

8.1.Подсистема «Управление финансами»

Подсистема предназначена для эффективного управления финансами, а также ориентирована на комплексное решение задач учета, контроля и планирования доходов и расходов.

3.3. Состав задач подсистем ИС

На основе процессно-задачного подхода выделены следующие задачи проектируемой информационной системы ООО «Ред Софт»:

1.1. Подсистема «Управление конструкторско-технологической подготовкой производства»:

1.1.1 Календарное планирование конструкторских и технологических проектных работ

1.1.2 Формирование заказ-нарядов на конструкторские и технологические проектные работы

1.1.3 Разработка или уточнение технического задания на конструкторские и технологические работы

1.1.4 Анализ проектных параметров продукции и проектных решений (конструкторской документации)

1.1.5 Разработка требований к унификации и стандартизации разрабатываемой продукции

1.1.6 Проектирование продукции (изменение конструкторской документации на модернизируемую продукцию)

1.1.7 Ведение производственной спецификации продукции

1.1.8 Учет конструкторской документации

1.1.9 Расчет и анализ показателей эффективности конструкторской и технологической подготовки производства.

1.3. Подсистема «Управление технической подготовкой производства»:

1.3.1 Календарное планирование технической подготовки производства

1.3.2 Формирование заявок на ремонт оборудования

1.3.3 Разработка технических заданий на изготовление или размещение заказов на покупку технологического оборудования

1.3.4 Расчет и анализ показателей эффективности технической подготовки производства.

2.1. Подсистема «Управление разработкой программного обеспечения»

2.1.1 Календарное планирование разработки программных продуктов

2.1.2 Расчет потребностей в ресурсах и плановой себестоимости

2.1.3 Формирование заявок на предоставление ресурсов

2.1.4 Формирование заявок на разработку программного продукта

2.1.5 Разработка дизайна

2.1.6 Написание кода

2.1.7 Документирование программного обеспечения

2.1.8 Тестирование программных продуктов

2.1.9 Учет затрат на разработку продуктов

2.1.10 Расчет показателей эффективности разработки программного обеспечения

4.1. Подсистема «Управление информационными ресурсами»:

4.1.1 Расчет и анализ потребности в информационных ресурсах

4.1.2 Проектирование информационного обеспечения деятельности предприятия

4.1.3 Проектирование базы данных

4.1.4 Разработка базы данных

4.1.5 Формирование базы данных нормативно-справочной информации

4.2. Подсистема «Управление обеспечением техническими ресурсами»:

4.2.1 Расчет и анализ потребности ИС в технических ресурсах

4.2.2 Календарное планирование закупки и модернизации технических средств

4.2.3 Формирование заказов на закупку и модернизацию оборудования

4.2.4 Проектирование технического обеспечения ИС

4.2.5 Закупка и размещение технических средств по рабочим местам

4.2.6 Текущее обслуживание технических средств

4.2.7 Учет размещения средств вычислительной техники

5.1. Подсистема «Управление обеспечением складских запасов»:

5.1.1 Расчет потребности в МТР

5.1.2 Расчет нормативов складских запасов

5.1.3 Календарное планирование пополнения складских запасов

5.1.4 Формирование списка поставщиков МТР

5.1.5 Выбор оптимальных поставщиков

5.1.6 Заключение договоров на поставку МТР

5.1.7 Формирование заказов на поставку МТР

5.1.8 Доставка материальных ресурсов на склады внешней кооперации

5.1.9 Учет взаиморасчетов с контрагентами

5.1.10 Расчет показателей эффективности управления складскими запасами

6.1. Подсистема «Управление маркетингом»:

6.1.1 Сегментирование рынка продукции по признакам (по географическому и социально-экономическим признакам, товарным свойствам)

6.1.2 Анализ рынка

6.1.3 Расчет показателей анализа сегментов рынка

6.1.4 Рекламная деятельность

6.1.5 Развитие дилерской сети

6.1.6 Интерактивные системы продвижения продукции

6.1.7 Адаптивные методы продвижения товаров и услуг по сегментам рынка

6.4. Подсистема «Управление разработкой новых продуктов»:

6.4.1 Анализ потребительских свойств продукции конкурентов

6.4.2 Прогнозирование проектных параметров продукции

6.4.3 Первичное проектирование продукции

6.4.4 Анализ рыночных параметров проектной продукции

6.4.5 Интеграция программных продуктов в образовательные учреждения

6.4.6 Анализ себестоимости и экономическое обоснование производства проектной продукции

6.4.7 Составление бизнес-плана производства и реализации проектной продукции

7.1. Подсистема «Управление сбытом продукции»:

7.1.1 Формирование списка потенциальных покупателей

7.1.2 Выбор оптимальных технологий сбыта

7.1.3 Заключение договоров на реализацию товарной продукции и услуг

7.1.4 Расчет нормативов запасов готовой продукции

7.1.5 Учет заказов

7.1.6 Размещение заказов на продукцию в основном производстве

7.1.7 Разработка план-графика отгрузки готовой продукции (в соответствии с заключенными договорами)

7.1.8 Формирование товарно-транспортной документации и отгрузка готовой продукции

7.1.9 Расчет показателей эффективности сбытовой деятельности

8.1. Подсистема «Управление финансами»:

8.1.1 Составление бюджета доходов и расходов

8.1.2 Формирование плана движения денежных средств

8.1.3 Составление прогнозного баланса

8.1.4 Нормирование финансовых затрат

8.1.5 Составление и контроль исполнения платежного календаря

8.1.6 Учет и контроль исполнения бюджета по направлениям

8.1.7 Расчет показателей эффективности финансовой деятельности

Таблица 3.2

№	Подсистема – наименование задачи
1. Подготовка производства	
1.1 Управление конструкторско-технологической подготовкой	
1.1.1.	Календарное планирование конструкторских и технологических проектных работ
1.1.2.	Формирование заказ-нарядов на конструкторские и технологические проектные работы
1.1.3.	Разработка или уточнение технического задания на конструкторские и технологические работы
1.1.4.	Анализ проектных параметров продукции и проектных решений (конструкторской документации)
1.1.5.	Разработка требований к унификации и стандартизации разрабатываемой продукции
1.1.6.	Проектирование продукции (изменение конструкторской документации на модернизируемую продукцию)
1.1.7.	Ведение производственной спецификации продукции
1.1.8.	Учет конструкторской документации
1.1.9.	Расчет и анализ показателей эффективности конструкторской и технологической подготовки производства
1.3 Управление технической подготовкой	
1.3.1.	Календарное планирование технической подготовки производства
1.3.2.	Формирование заявок на ремонт оборудования
1.3.3.	Разработка технических заданий на изготовление или размещение заказов на покупку технологического оборудования
1.3.10.	Расчет и анализ показателей эффективности технической подготовки производства
2. Основное производство	
2.1 Управление разработкой компьютерного ПО	
2.1.1	Календарное планирование разработки программных продуктов
2.1.2	Расчет потребностей в ресурсах и плановой себестоимости
2.1.3	Формирование заявок на предоставление ресурсов
2.1.4	Формирование заявок на разработку программного продукта
2.1.5	Разработка дизайна
2.1.6	Написание кода

2.1.7	Документирование программного обеспечения
2.1.8	Тестирование программных продуктов
2.1.9	Учет затрат на разработку продуктов
2.1.10	Расчет показателей эффективности разработки программного обеспечения
4. Информационное обеспечение	
4.1 Управление информационными ресурсами	
4.1.1.	Расчет и анализ потребности в информационных ресурсах
4.1.2.	Проектирование информационного обеспечения деятельности предприятия
4.1.3.	Проектирование базы данных
4.1.4.	Разработка базы данных
4.1.5.	Формирование базы данных нормативно-справочной информации
4.2 Управление обеспечением техническими ресурсами	
4.2.1	Расчет и анализ потребности ИС в технических ресурсах
4.2.2	Календарное планирование закупки и модернизации технических средств
4.2.3	Формирование заказов на закупку и модернизацию оборудования
4.2.4	Проектирование технического обеспечения ИС
4.2.5	Закупка и размещение технических средств по рабочим местам
4.2.6	Текущее обслуживание технических средств
4.2.7	Учет размещения средств вычислительной техники
5. Управление материально-техническим обеспечением	
5.1 Управление обеспечением складских запасов (закупочная, транспортная и складская логистика)	
5.1.1.	Расчет потребности в МТР
5.1.2.	Расчет нормативов складских запасов
5.1.3.	Календарное планирование пополнения складских запасов
5.1.4.	Формирование списка поставщиков МТР
5.1.5.	Выбор оптимальных поставщиков

5.1.6.	Заключение договоров на поставку МТР
5.1.7.	Формирование заказов на поставку МТР
5.1.8.	Доставка материальных ресурсов на склады внешней кооперации
5.1.9.	Учет взаиморасчетов с контрагентами
5.1.10.	Расчет показателей эффективности управления складскими запасами
6. Маркетинг	
6.1 Управление маркетингом	
6.1.1.	Сегментирование рынка продукции по признакам (по географическому и социально-экономическим признакам, товарным свойствам)
6.1.2.	Анализ рынка
6.1.3.	Расчет показателей анализа сегментов рынка
6.1.4.	Рекламная деятельность
6.1.5.	Развитие дилерской сети
6.1.6.	Интерактивные системы продвижения продукции
6.1.7.	Адаптивные методы продвижения товаров и услуг по сегментам рынка
6.4 Управление разработкой новых продуктов	
6.4.1	Анализ потребительских свойств продукции конкурентов
6.4.2	Прогнозирование проектных параметров продукции
6.4.3	Первичное проектирование продукции
6.4.4	Анализ рыночных параметров проектной продукции
6.4.5	Интеграция программных продуктов в образовательные учреждения
6.4.6	Анализ себестоимости и экономическое обоснование производства проектной продукции
6.4.7	Составление бизнес-плана производства и реализации проектной продукции
7. Управление сбытом и сервисным обслуживанием	
7.1 Управление сбытом продукции	
7.1.1.	Формирование списка потенциальных покупателей
7.1.2.	Выбор оптимальных технологий сбыта

7.1.3.	Заключение договоров на реализацию товарной продукции и услуг
7.1.4.	Расчет нормативов запасов готовой продукции
7.1.5.	Учет заказов
7.1.6.	Размещение заказов на продукцию в основном производстве
7.1.7.	Разработка план-графика отгрузки готовой продукции (в соответствии с заключенными договорами)
7.1.8.	Формирование товарно-транспортной документации и отгрузка готовой продукции
7.1.9.	Расчет показателей эффективности сбытовой деятельности
8. Бухгалтерия	
8.1 Управление финансами	
8.1.1.	Составление бюджета доходов и расходов
8.1.2.	Формирование плана движения денежных средств
8.1.3.	Составление прогнозного баланса
8.1.4.	Нормирование финансовых затрат
8.1.5.	Составление и контроль исполнения платежного календаря
8.1.6.	Учет и контроль исполнения бюджета по направлениям
8.1.7.	Расчет показателей эффективности финансовой деятельности

3.4. Организационно-логическая сущность (схема IDEF3) решения задач подсистем ИС

Организационно-логическая сущность представляет собой логическую последовательность решения задач подсистемы. Для описания организационно-логической сущности решения задач подсистем за основу взята модель IDEF3.

На рисунках представлены организационно-логические сущности подсистем «Управление разработкой программного обеспечения», «Управление информационными и техническими ресурсами» и «Управление маркетингом».

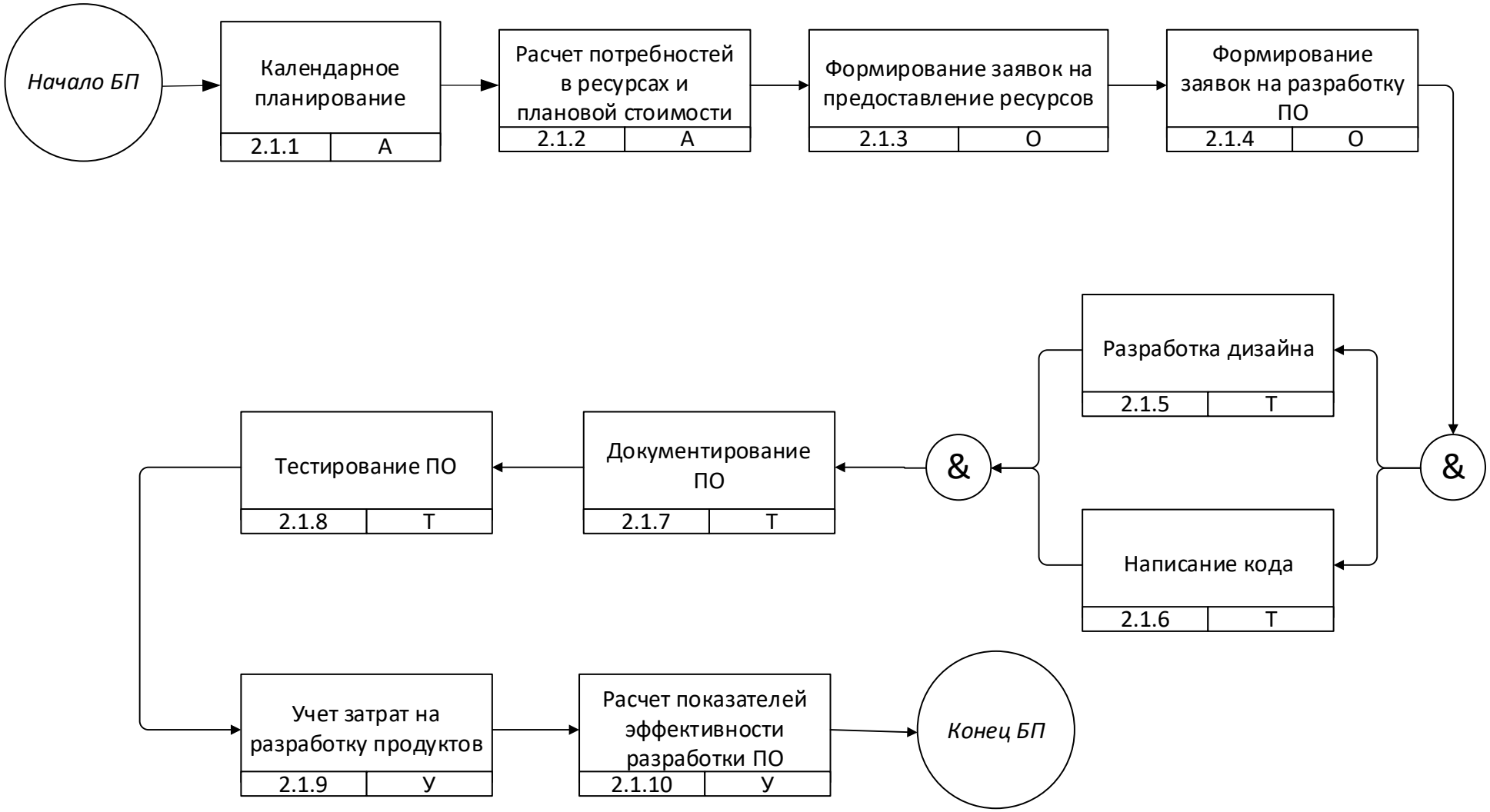

Рисунок 3.1. Организационно-логические сущности подсистемы «Управление разработкой программного обеспечения»

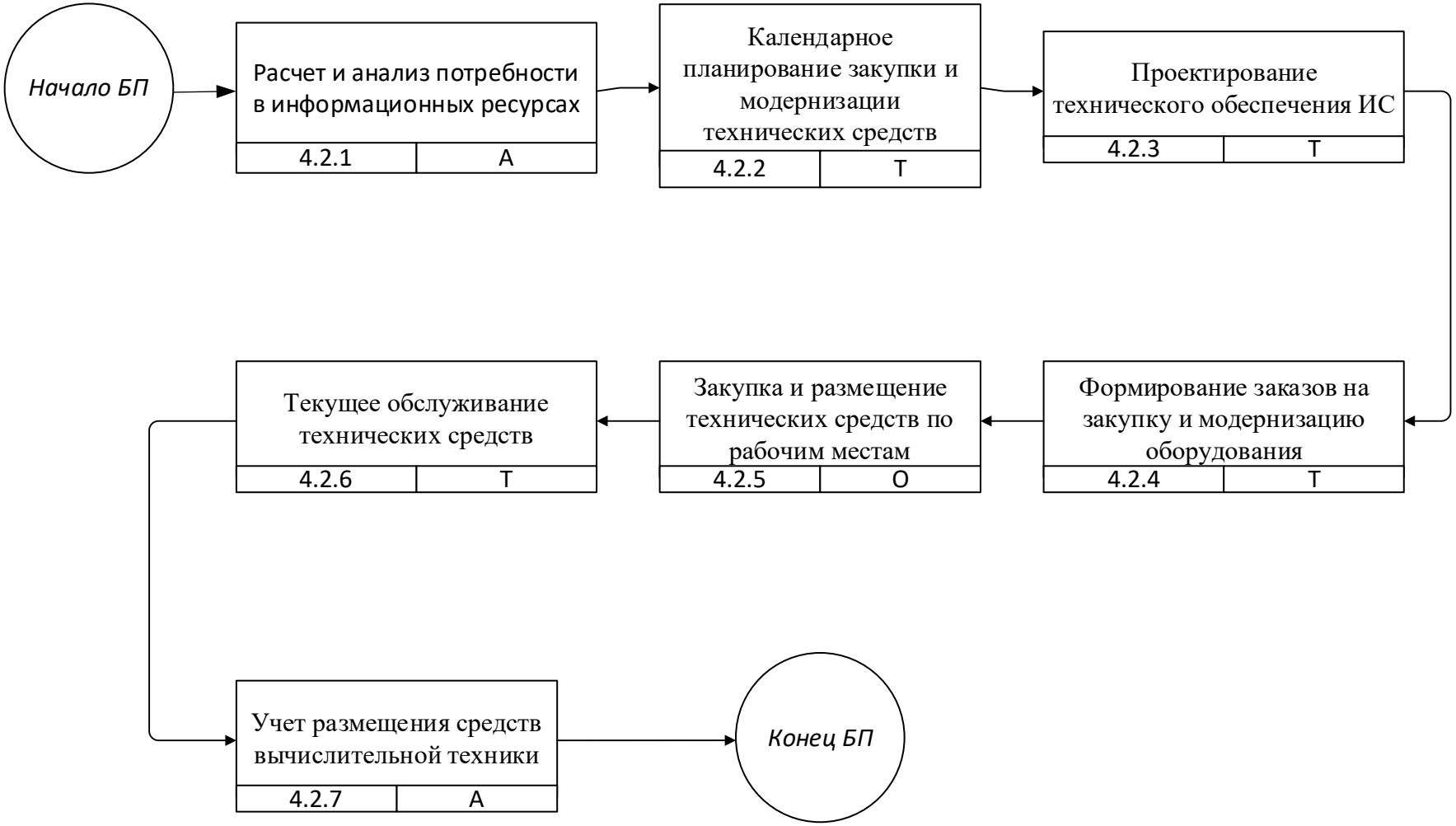

Рисунок 3.2. Организационно-логические сущности подсистемы «Управление обеспечением техническими ресурсами»

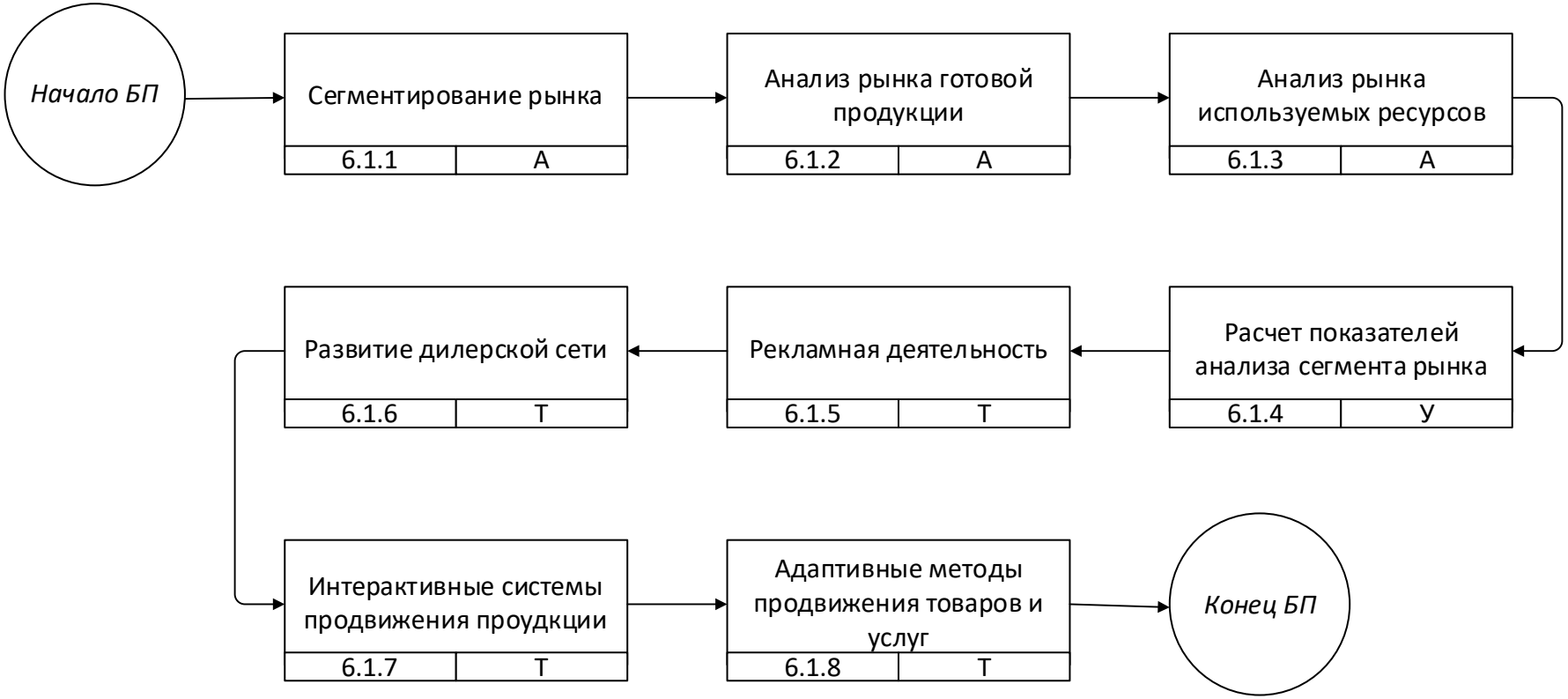

Рисунок 3.3. Организационно-логические сущности подсистемы «Управление маркетингом»

3.5. Информационные связи задач ИС

Взаимосвязь подсистем также рассматривается как взаимосвязь задач, входящих в состав этих подсистем. Основой информационных связей между задачами являются информационные массивы. Любая задача имеет входные информационные массивы и результирующие выходные информационные массивы. Кроме того, задача может иметь локальные информационные массивы, используемые только этой задачей. Выходные информационные массивы можно использовать для решения других задач или для принятия управленческих решений.

3.5.1. Таблица информационных потоков

В таблице 3.3 представлены информационные потоки между задачами подсистем ООО «Ред Софт».

Таблица 3.3. Таблица информационных потоков

№ п/п	Содержание входного информационного массива	№ п/п	Наименование задачи	№ п/п	Содержание выходного информационного массива
1. Подготовка производства					
1.1 Управление конструкторско-технологической подготовкой					
	Конструкторская документация	1.1.1.	Календарное планирование конструкторских и технологических проектных работ	1.1.1.1	План-график конструкторско-технологической подготовки
				1.1.1.2	Указания по разработкам
1.1.1.1	План-график конструкторско-технологической подготовки	1.1.2.	Формирование заказ-нарядов на конструкторские и технологические проектные работы	1.1.2.1	Заказы на конструкторско-технологические работы
				1.1.2.2	Заказы на изучение рынка
1.1.2.1	Заказы на конструкторско-технологические работы	1.1.3.	Разработка или уточнение технического задания на конструкторские и технологические работы	1.1.3.1	Техническое задание
1.1.1.2	Указания по разработкам			1.1.3.2	Состав работ по подготовке производства
	Информация о конкурирующих технологиях и продуктах	1.1.4.	Анализ проектных параметров продукции и проектных решений (конструкторской документации)	1.1.4.1	План модернизации технологии и внедрения

1.1.2.1	Заказы на конструкторско-технологические работы			1.1.4.2	Заказы на модернизацию продукции
1.1.2.1	Заказы на конструкторско-технологические работы	1.1.5.	Разработка требований к унификации и стандартизации разрабатываемой продукции	1.1.5.1	Требования к унификации и стандартизации
1.1.1.2	Указания по разработкам				
1.1.2.1	Заказы на конструкторско-технологические работы	1.1.6.	Проектирование продукции (изменение конструкторской документации на модернизируемую продукцию)	1.1.6.1	Документация на модернизируемую продукцию
1.1.4.1	План модернизации технологии и внедрения			1.1.6.2	Перечень мероприятий совершенствования продукции
1.1.5.1	Требования к унификации и стандартизации				
1.1.6.1	Документация на модернизируемую продукцию	1.1.7.	Ведение производственной спецификации продукции	1.1.7.1	Документация производственной спецификации продукции
1.1.3.2	Состав работ по подготовке производства	1.1.8.	Учет конструкторской документации	1.1.8.1	Сведения о научно-техническом потенциале предприятия
				1.1.8.2	Конструкторско-технологическая

					документация по разработке продуктов
1.1.8.2	Конструкторско-технологическая документация по разработке продуктов	1.1.9.	Расчет и анализ показателей эффективности конструкторской и технологической подготовки производства	1.1.9.1	Рассчитанные показатели эффективности конструкторско-технологической документации
1.3 Управление технической подготовкой					
1.1.1.1	План-график конструкторско-технологической подготовки	1.3.1.	Календарное планирование технической подготовки производства	1.3.1.1	Рассчитанные таблицы технической подготовки производства
4.3.1.1	Потребность в техническом оборудовании				
4.3.2.1	План-график модернизации технических средств	1.3.2.	Формирование заявок на ремонт оборудования	1.3.2.1	Заказ-наряды на ремонт и обновление технического оснащения предприятия
1.3.2.1	Заказ-наряды на ремонт и обновление технического оснащения предприятия	1.3.3.	Разработка технических заданий на изготовление или размещение заказов на покупку технологического оборудования	1.3.3.1	Техническое задание на изготовление или размещение заказов на покупку технологического оборудования
1.3.3.1	Техническое задание на изготовление или размещение заказов на	1.3.12.	Расчет и анализ показателей эффективности технической подготовки производства	1.3.12.1	Рассчитанные показатели эффективности технической подготовки

	покупку технологического оборудования				производства
2. Основное производство					
2.1 Управление разработкой компьютерного ПО					
	Заказы на разработку программных продуктов	2.1.1	Календарное планирование разработки программных продуктов	2.1.1.1	План-график разработки ПО
				2.1.1.2	Техническое задание
2.1.1.1	План-график разработки ПО	2.1.2	Расчет потребностей в ресурсах и плановой себестоимости	2.1.2.1	Рассчитанные таблицы потребностей в ресурсах
	План-график оказания промышленных услуг подразделениям предприятия и сторонним организациям				
1.1.8.2	Конструкторско-технологическая документация по разработке продуктов				
2.1.2.1	Рассчитанные таблицы потребностей в ресурсах	2.1.3	Формирование заявок на предоставление ресурсов	2.1.3.1	Плановые производственные заказы
2.1.1.1	План-график разработки ПО	2.1.4	Формирование заявок на разработку программного продукта	2.1.4.1	Задания на разработку модулей программных продуктов

2.1.1.2	Техническое задание	2.1.5	Разработка дизайна	2.1.5.1	Разработка интерфейса
2.1.4.1	Задания на разработку модулей программных продуктов				
2.1.1.2	Техническое задание	2.1.6	Написание кода	2.1.6.1	Разработка ПО
2.1.4.1	Задания на разработку модулей программных продуктов				
2.1.1.2	Техническое задание	2.1.7	Документирование программного обеспечения	2.1.7.1	Готовое ПО
2.1.4.1	Задания на разработку модулей программных продуктов			2.1.7.2	Документация ПО
2.1.1.2	Техническое задание	2.1.8	Тестирование программных продуктов	2.1.8.1	Результаты тестов работы ПО
2.1.7.1	Готовое ПО				
2.1.7.2	Документация ПО				
2.1.7.2	Документация ПО	2.1.9	Учет затрат на разработку продуктов	2.1.9.1	Калькуляции фактической стоимости услуг
2.1.8.1	Результаты тестов работы ПО				
2.1.1.2	Техническое задание	2.1.10	Расчет показателей эффективности разработки программного обеспечения	2.1.10.1	Рассчитанные показатели эффективности разработки ПП
2.1.9.1	Калькуляции фактической стоимости услуг				

4. Информационное обеспечение					
4.1 Управление информационными ресурсами					
2.1.1.1	План-график разработки ПО	4.1.1.	Расчет и анализ потребности в информационных ресурсах	4.1.1.1	Рассчитанные потребности в информационных ресурсах
	Заказы на информационные ресурсы				
4.1.1.1	Рассчитанные потребности в информационных ресурсах	4.1.2.	Проектирование информационного обеспечения деятельности предприятия	4.1.2.1	Проекты информационного обеспечения ИС
4.1.2.1	Проекты информационного обеспечения ИС	4.1.3.	Проектирование базы данных	4.1.3.1	Отчет о материально-технической обеспеченности предприятия
2.1.2.1	Рассчитанные таблицы потребностей в ресурсах	4.1.4.	Разработка базы данных	4.1.4.1	База данных информационного обеспечения предприятия
4.1.3.1	Отчет о материально-технической обеспеченности предприятия				
4.1.4.1	База данных информационного обеспечения предприятия	4.1.5.	Формирование базы данных нормативно-справочной информации	4.1.5.1	Нормативно-справочная информация

4.3 Управление обеспечением техническими ресурсами					
	Заказы на технические ресурсы	4.3.1	Расчет и анализ потребности ИС в технических ресурсах	4.3.1.1	Потребность в техническом оборудовании
				4.3.1.2	Рассчитанные потребности в технических ресурсах
4.3.1.1	Потребность в техническом оборудовании	4.3.2	Календарное планирование закупки и модернизации технических средств	4.3.2.1	План-график модернизации технических средств
4.3.1.2	Рассчитанные потребности в технических ресурсах				
4.3.2.1	План-график модернизации технических средств	4.3.3	Формирование заказов на закупку и модернизацию оборудования	4.3.3.1	Заказы на закупку и модернизацию
1.3.2.1	Заказ-наряды на ремонт и обновление технического оснащения предприятия				
8.1.4.1	План-график деятельности предприятия и затрачиваемых ресурсов	4.3.4	Проектирование технического обеспечения ИС	4.3.4.1	Техническая документация обеспечения ИС

4.3.3.1	Заказы на закупку и модернизацию	4.3.5	Закупка и размещение технических средств по рабочим местам	4.3.5.1	Технические средства и оргтехника
4.3.4.1	Техническая документация обеспечения ИС			4.3.5.2	Данные по закупке и размещению технических средств
4.3.5.1	Технические средства и оргтехника	4.3.6	Текущее обслуживание технических средств	4.3.6.1	Ввод в эксплуатацию
4.3.5.2	Данные по закупке и размещению технических средств	4.3.7	Учет размещения средств вычислительной техники	4.3.7.1	Выполнение заказа по техническим средствам
5. Управление материально-техническим обеспечением					
5.1 Управление обеспечением складских запасов (закупочная, транспортная и складская логистика)					
4.3.2.1	План-график модернизации технических средств	5.1.1.	Расчет потребности в МТР	5.1.1.1	Формирование данных о МТР
4.3.1.2	Рассчитанные потребности в технических ресурсах				
5.1.1.1	Формирование данных о МТР	5.1.2.	Расчет нормативов складских запасов	5.1.2.1	Данные о складских запасах
5.1.2.1	Данные о складских запасах	5.1.3.	Календарное планирование пополнения складских запасов	5.1.3.1	План-график пополнения складских запасов
8.1.4.1	План-график деятельности предприятия и затрачиваемых				

	ресурсов				
5.1.3.1	План-график пополнения складских запасов	5.1.4.	Формирование списка поставщиков МТР	5.1.4.1	Список партнеров-поставщиков
5.1.4.1	Список партнеров-поставщиков	5.1.5.	Выбор оптимальных поставщиков	5.1.5.1	Утверждение поставщика
5.1.5.1	Утверждение поставщика	5.1.6.	Заключение договоров на поставку МТР	5.1.6.1	Договор на поставку МТР
5.1.6.1	Договор на поставку МТР	5.1.7.	Формирование заказов на поставку МТР	5.1.7.1	Заказ-наряды на поставку МТР
5.1.7.1	Заказ-наряды на поставку МТР	5.1.8.	Доставка материальных ресурсов на склады внешней кооперации	5.1.8.1	Технические средства и МТР
5.1.8.1	Технические средства и МТР	5.1.9.	Учет взаиморасчетов с контрагентами	5.1.9.1	Отчет о затраченных ресурсах
1.3.12.1	Рассчитанные показатели эффективности технической подготовки производства				
5.1.9.1	Отчет о затраченных ресурсах	5.1.10.	Расчет показателей эффективности управления складскими запасами	5.1.10.1	Рассчитанные показатели эффективности управления МТР
6. Маркетинг					
6.1 Управление маркетингом					

	Информация по сегментам рынка из сети	6.1.1.	Сегментирование рынка продукции по признакам (по географическому и социально-экономическим признакам, товарным свойствам)	6.1.1.1	Состав перспективных сегментов рынка
6.1.1.1	Состав перспективных сегментов рынка	6.1.2.	Анализ рынка	6.1.2.1	Данные анализа рынка готовой продукции и используемых ресурсов
6.1.2.1	Данные анализа рынка готовой продукции и используемых ресурсов	6.1.3.	Расчет показателей анализа сегментов рынка	6.1.3.1	Рассчитанные показатели анализа рынка
2.1.10.1	Рассчитанные показатели эффективности разработки программных продуктов				
6.1.3.1	Рассчитанные показатели анализа рынка	6.1.4.	Рекламная деятельность	6.1.4.1	Проведение рекламной кампании
8.1.3.1	Бухгалтерские отчеты, составление линии тренда бюджета				
6.1.4.1	Проведение рекламной кампании	6.1.5.	Развитие дилерской сети	6.1.5.1	Установление сотрудничества с компаниями-партнерами
6.1.4.1	Проведение рекламной кампании	6.1.6.	Интерактивные системы продвижения продукции	6.1.6.1	Разработка и внедрение системы продвижения

6.1.5.1	Установление сотрудничества с компаниями-партнерами				продукции
6.1.6.1	Разработка и внедрение системы продвижения продукции	6.1.7.	Адаптивные методы продвижения товаров и услуг по сегментам рынка	6.1.7.1	Оценка проведения рекламной кампании и расчет фактической стоимости реализации заказов
6.4 Управление разработкой новых продуктов					
2.1.1.1	План-график разработки ПО	6.4.1.	Анализ потребительских свойств продукции конкурентов	6.4.1.1	Сведения о конкурентоспособности выпускаемой и новой продукции
6.1.2.1	Данные анализа рынка готовой продукции и используемых ресурсов				
	Технические особенности выпускаемой продукции				
6.4.1.1	Сведения о конкурентоспособности выпускаемой и новой продукции	6.4.2.	Прогнозирование проектных параметров продукции	6.4.2.1	Прогноз проектных параметров продукции на рынке
6.4.1.1	Сведения о конкурентоспособности выпускаемой и новой продукции	6.4.3.	Первичное проектирование продукции	6.4.3.1	Проект продукции на первом этапе

6.4.2.1	Прогноз проектных параметров продукции на рынке				
1.1.2.1	Заказы на конструкторско-технологические работы	6.4.4.	Анализ рыночных параметров проектной продукции	6.4.4.1	Предложения по улучшению параметров проектной продукции
	Заявки на изучение рынка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, рынка технологий				
6.4.2.1	Прогноз проектных параметров продукции на рынке				
6.4.3.1	Проект продукции на первом этапе				
2.1.3.1	Плановые производственные заказы	6.4.5	Интеграция программных продуктов в образовательные учреждения	6.4.5.1	Выполнение договора на оказание услуг
	План-график выполнения работ и оказания услуг				
	Сведения о научно-техническом потенциале предприятия	6.4.6.	Анализ себестоимости и экономическое обоснование производства проектной продукции	6.4.6.1	Результат анализа себестоимости продукции
				6.4.6.2	Экономические данные о производстве проектной

					продукции
6.4.6.1	Результат анализа себестоимости продукции	6.4.7.	Составление бизнес-плана производства и реализации проектной продукции	6.4.7.1	Бизнес-план производства
6.4.6.2	Экономические данные о производстве проектной продукции			6.4.7.2	План реализации проектной продукции
7. Управление сбытом и сервисным обслуживанием					
7.1 Управление сбытом продукции					
6.1.4.1	Проведение рекламной кампании	7.1.1.	Формирование списка потенциальных покупателей	7.1.1.1	Список потенциальных покупателей
6.1.3.1	Рассчитанные показатели анализа рынка	7.1.2.	Выбор оптимальных технологий сбыта	7.1.2.1	Составление путей сбыта продукции
7.1.1.1	Список потенциальных покупателей	7.1.3.	Заключение договоров на реализацию товарной продукции и услуг	7.1.3.1	Подписание договора
7.1.2.1	Составление путей сбыта продукции				
7.1.3.1	Подписание договора	7.1.4.	Расчет нормативов запасов готовой продукции	7.1.4.1	Показатели возможности реализации сбыта
7.1.1.1	Список потенциальных покупателей	7.1.5.	Учет заказов	7.1.5.1	Обработка заявок на поставку продукции
6.1.3.1	Рассчитанные показатели анализа рынка				

7.1.5.1	Обработка заявок на поставку продукции	7.1.6.	Размещение заказов на продукцию в основном производстве	7.1.6.1	Реализация заказов
7.1.6.1	Реализация заказов	7.1.9.	Расчет показателей эффективности сбытовой деятельности	7.1.9.1	Рассчитанные показатели эффективности сбыта продукции
8. Управление финансами					
8.1 Бухгалтерский учет					
		8.1.1.	Составление бюджета доходов и расходов	8.1.1.1	Отчет о бюджете организации
8.1.1.1	Отчет о бюджете организации	8.1.2.	Формирование плана движения денежных средств	8.1.2.1	План реализации проектов движения денежных средств
8.1.2.1	План реализации проектов движения денежных средств	8.1.3.	Составление прогнозного баланса	8.1.3.1	Бухгалтерские отчеты, составление линии тренда бюджета
8.1.1.1	Отчет о бюджете организации				
8.1.3.1	Бухгалтерские отчеты, составление линии тренда бюджета	8.1.4.	Нормирование финансовых затрат	8.1.4.1	План-график деятельности предприятия и затрачиваемых ресурсов
8.1.4.1	План-график деятельности предприятия и затрачиваемых ресурсов	8.1.5.	Составление и контроль исполнения платежного календаря	8.1.5.1	Формирование платежного календаря

8.1.5.1	Формирование платежного календаря	8.1.6.	Учет и контроль исполнения бюджета по направлениям	8.1.6.1	Отчетная документация деятельности финансового отдела
	Устав организации и деятельность отделов				
8.1.6.1	Отчетная документация деятельности финансового отдела	8.1.7.	Расчет показателей эффективности финансовой деятельности	8.1.7.1	Рассчитанные показатели эффективности финансовой деятельности

3.5.2. Схема информационных потоков (IDEF0)

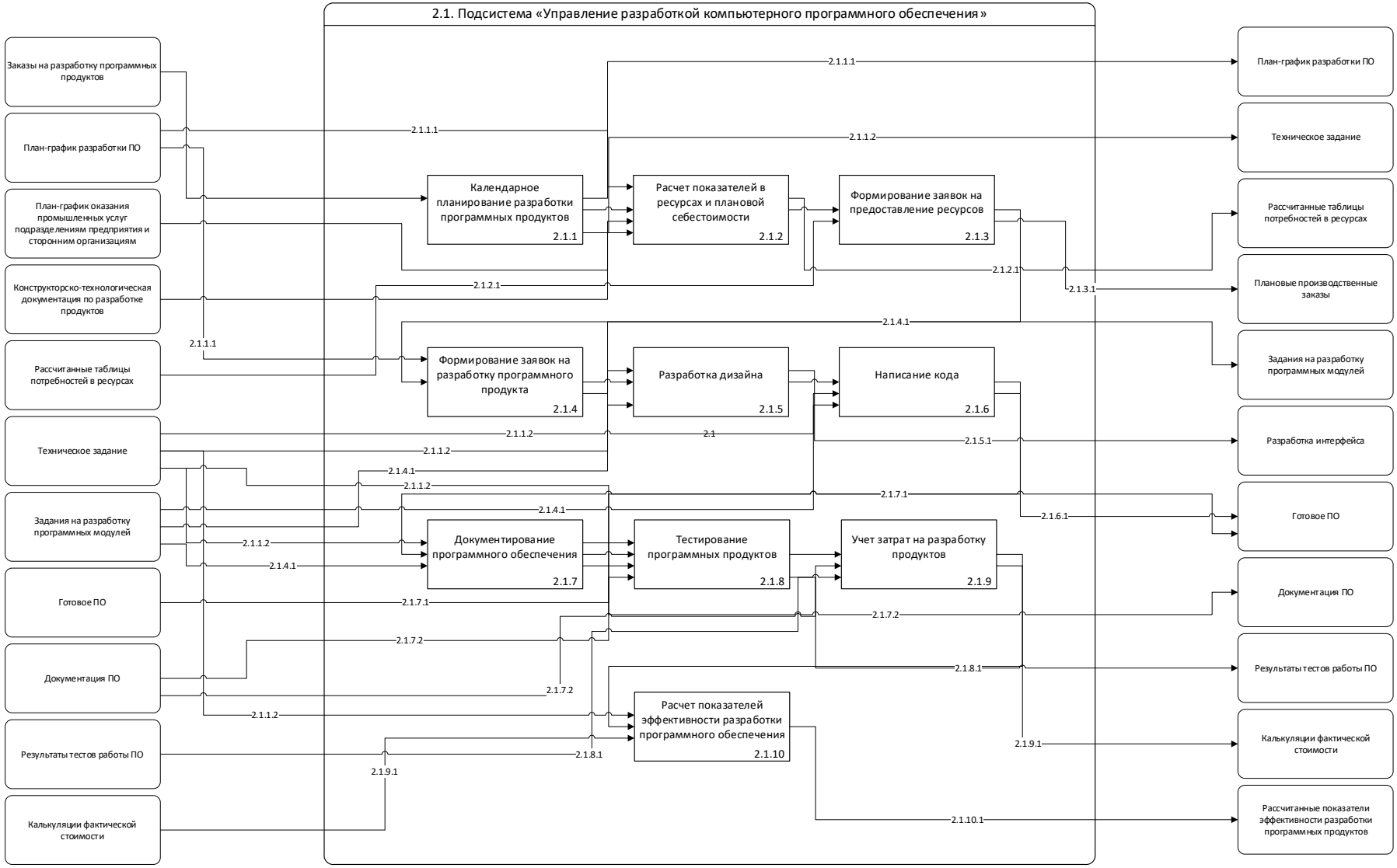

Рисунок 3.4. Схема информационных потоков подсистемы «Управление разработкой КПО»

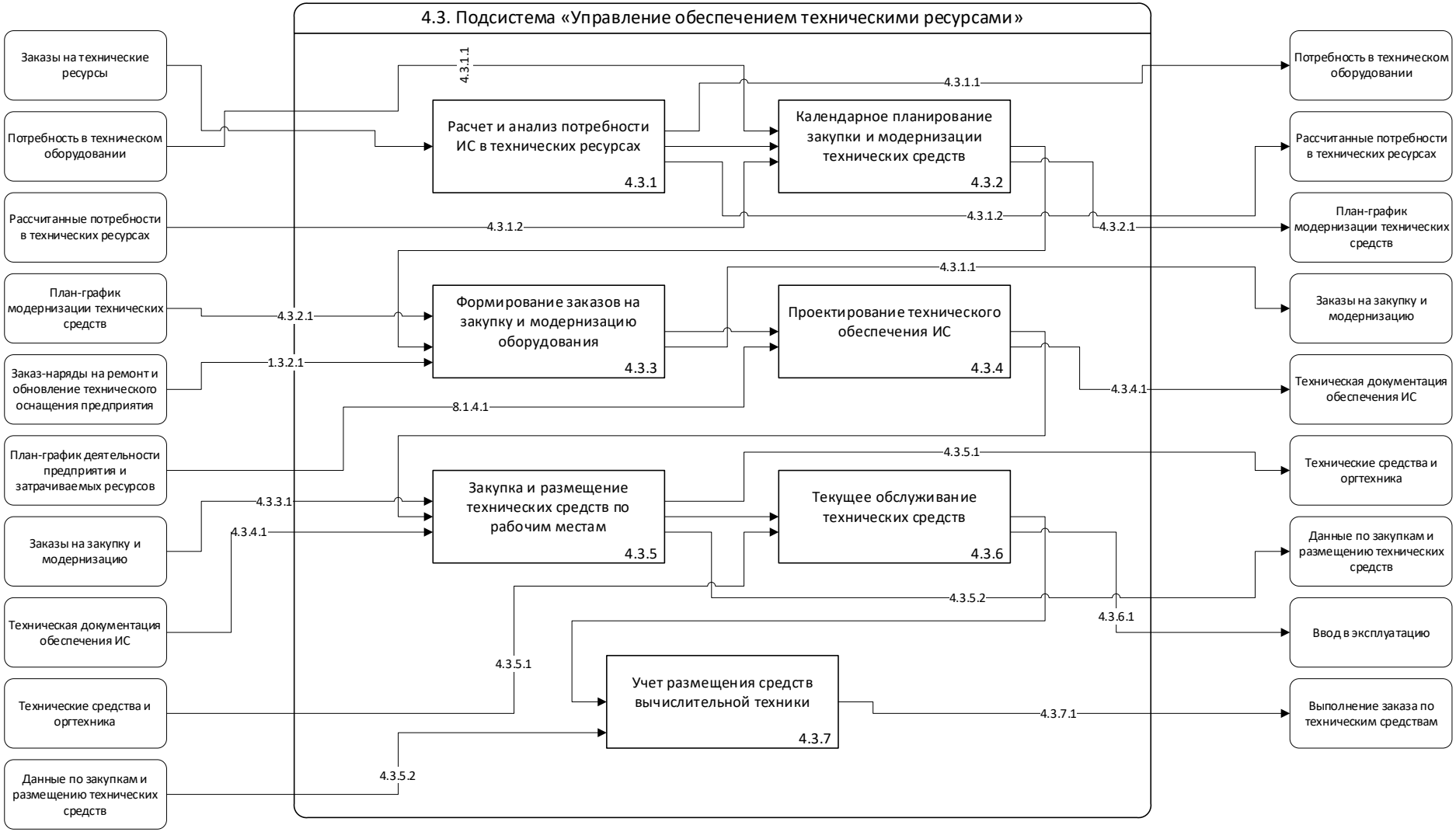

Рисунок 3.5. Схема информационных потоков подсистемы «Управление информационными и техническими ресурсами»

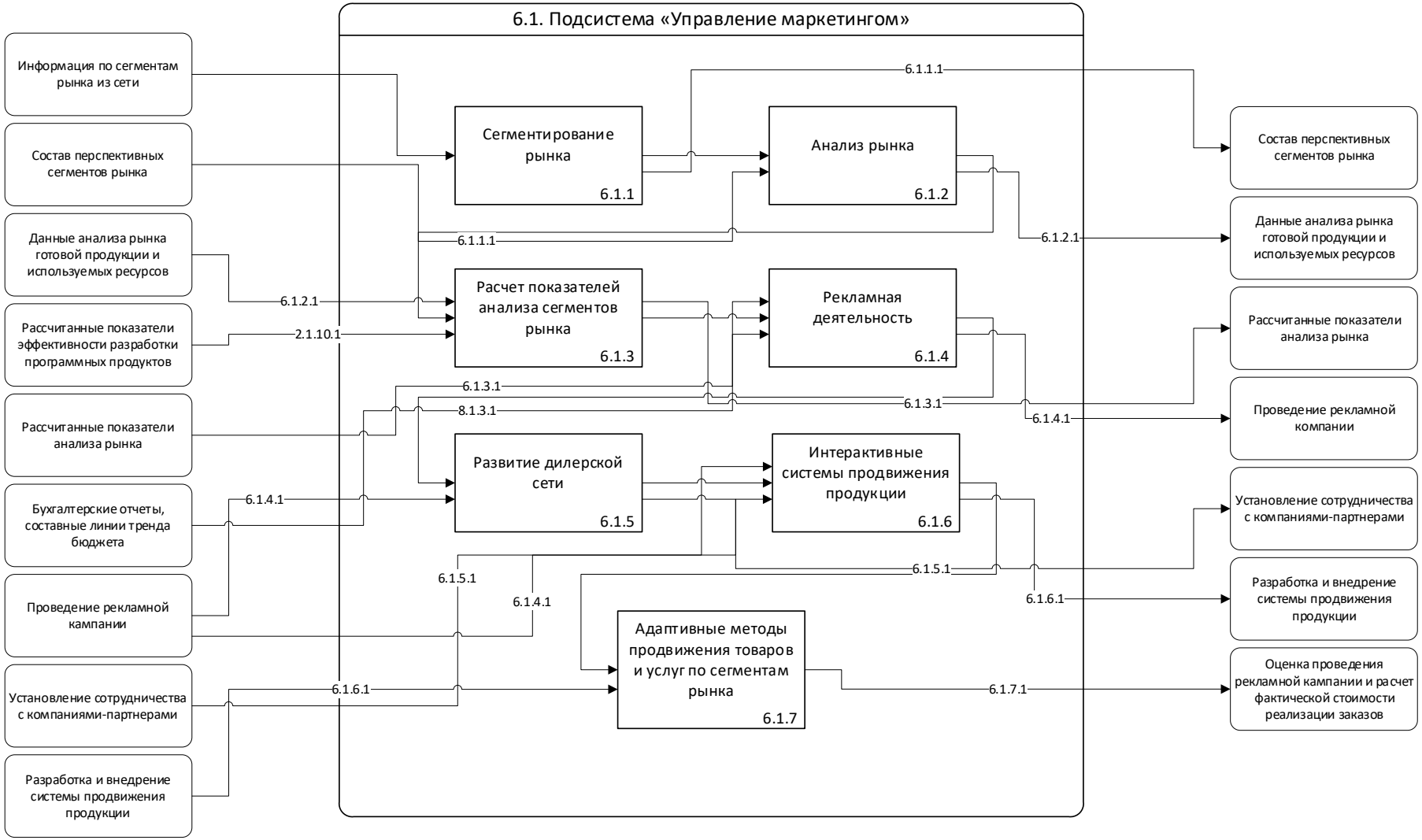

Рисунок 3.6. Схема информационных потоков подсистемы «Управление маркетингом»

3.6. Сравнительный анализ действующей и проектируемой ИС. Состав нереализованных задач ИС предприятия

На предприятии ООО «Ред Софт» существует ряд отделов, занимающихся автоматизацией протекающих на предприятии бизнес-процессов. Основными областями, не реализованными на ООО «Ред Софт», являются: обучение молодых специалистов и маркетинг. В действующей информационной системе частично не реализованы задачи планирования, расчета потребностей, не разработаны задачи продвижения продукции в действующие учебные заведения в рамках программы импортозамещения отечественным программным обеспечением, расчета показателей эффективности действующих бизнес-процессов.

3.7. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда

Подробно вопросы обеспечения информационной безопасности рассмотрены в Приложении 2.

Рекомендации по использованию компьютерной техники, требования к организации и оборудованию рабочих мест приведены в Приложении 3.

Выводы по главе 3

В третьей главе были рассмотрены основные подсистемы, которые максимально отражают спецификацию предприятия. Из чего можно сделать вывод о необходимости наличия собственной информационной системы. Именно этот факт позволит предприятию повысить уровень своей производительности и вывести эффективность на качественно новый уровень.

Определены цели и структура проектируемой информационной структуры. Информационная система предназначена для сбора, хранения, обработки данных и для повышения эффективности управления с помощью информационных технологий, подготовки и применения управленческих решений.

Построена организационно-логическая сущность задач подсистем ИС. Организационно-логическая сущность (ОЛС) бизнес-процессов отражает логические, временные и продуктовые связи между задачами бизнес-процессов. Для описания организационно-логической сущности бизнес-процессов используется модель IDEF3.

4. Разработка задачи «Интеграция программных продуктов в образовательные учреждения» подсистемы «Управление разработкой новых продуктов»

4.1.Постановка задачи

Для развития перспектив импортозамещения программного обеспечения в Российской Федерации и внедрения продуктов отечественного производства в образовательные учреждения необходимо своевременно реагировать на потребность и запросы учебных программ и интегрировать разработанные комплексы в процесс обучения.

Уже в первой половине 2020 года в поставках систем хранения данных в России большую часть занимали локальные решения. Процесс идет давно: с 2016 года существует Реестр отечественного программного обеспечения, который составляет Минцифры. В реестре перечислены информационные системы, разработанные на территории Российской Федерации. Так что частично потенциальный дефицит может быть перекрыт этим софтом.

Компания ООО «Ред Софт» — отечественный поставщик решений и услуг в области информационных технологий. Компания создает и осуществляет комплексные проекты в области хранения и управления данными на основе собственного промышленного прикладного программного обеспечения. Это эффективная команда, имеющая более чем 15-летний опыт разработки в российском государственном и коммерческом секторе, а также за рубежом. Помимо решений, адаптированных под требования клиентов, компания создала собственную линейку продуктов, построенных на базе ПО с открытым кодом: РЕД ОС, СУБД Ред База Данных и Ред Платформа.

Идея заключается в популяризации отечественного программного обеспечения на территории РФ и внедрения продуктов компании в образовательные организации. Данная задача помогает привлекать студентов в IT-сферу и расширения клиентской базы ООО «Ред Софт». На данный момент процесс производится в рамках разработки новых продуктов в целом, но не ведется целенаправленная деятельность по изучению потребностей и

внедрению разработанных программных продуктов в образовательные учреждения.

4.2.Организационно-логическая сущность (функциональная модель) и алгоритм решения задачи

Задачу можно представить в виде совокупности решаемых функций, среди которых следует выделить следующие:

1. Анализ информационных систем образовательных учреждений
2. Выявление потребностей будущих заказчиков
3. Поиск каналов связи с будущими заказчиками
4. Составление и согласование условий выполнения работ и оказания услуг
5. Подписание договора
6. Разработка пакета программ
7. Формирование пакета прикладных программ для образовательной организации
8. Внедрение программного обеспечения в образовательное учреждение
9. Поддержка и сопровождение

В соответствии с разбиением организационно-логическая сущность решения задачи представлена на рисунке 4.1. Алгоритм решения задачи представлен на рисунке 4.2.

Рисунок 4.1. Организационно-логическая сущность решения задачи «Интеграция программных продуктов в образовательные учреждения»

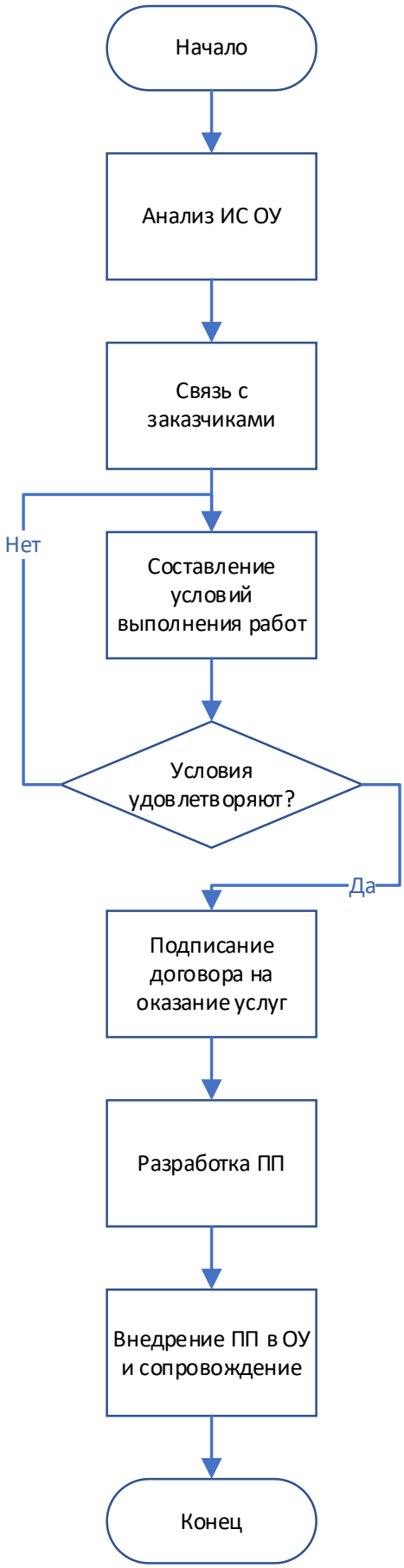

Рисунок 4.2. Алгоритм решения задачи
«Интеграция программных продуктов в образовательные учреждения»

4.3.Входные информационные массивы и их структура

Входной информацией являются следующие данные:

1. Информация об образовательных учреждениях.
2. Информация о сотрудниках.
3. Информация о проекте.
4. Информация о заказчиках.

Для решения задачи «Интеграция программных продуктов в образовательные учреждения» будут использоваться следующие информационные массивы данных:

1. Справочник «Заказчик» предназначен для хранения данных о заказчиках.

В таблице 4.1 представлена структура информационного массива с описанием реквизитного состава.

Таблица 4.1

Структура и реквизитный состав справочника «Заказчик»		
№	**Наименование**	**Имя реквизита**
1	Код заказчика	КодЗаказчика
2	ФИО заказчика	ФИОЗаказчика
3	Образовательное учреждение	КодОбразовательногоУчреждения

Код заказчика – уникальный код.

ФИО заказчика – полная фамилия, имя и отчество в именительном падеже.

Образовательное учреждение – уникальный код-ссылка, по которому можно получить данные об образовательном учреждении из соответствующей таблицы.

2. Справочник «Информация о проекте» предназначена для хранения данных о реализуемых проектах внедрения разрабатываемых программных продуктов в образовательные учреждения.

В таблице 4.2 представлена структура информационного массива с описанием реквизитного состава.

Таблица 4.2

Структура и реквизитный состав справочника «Информация о проекте»		
№	**Наименование**	**Имя реквизита**
1	Код проекта	КодПроекта
2	Название проекта	НазваниеПроекта
3	Заказчик	КодЗаказчика
4	Описание проекта	ОписаниеПроекта
5	Бюджет проекта	БюджетПроекта

Код проекта – уникальный код.

Название проекта – полное название проекта в именительном падеже.

Код заказчика – уникальный код-ссылка, по которому можно получить информацию о заказчике.

Описание проекта – подробное описание проекта: направление, цели и т.д.

Бюджет проекта – сумма бюджета на реализацию проекта.

3. Справочник «Сотрудники» предназначен для хранения данных о сотрудниках.

В таблице 4.3 представлена структура информационного массива с описанием реквизитного состава.

Таблица 4.3

Структура и реквизитный состав справочника «Сотрудники»		
№	**Наименование**	**Имя реквизита**
1	Код сотрудника	КодСотрудника
2	ФИО	ФИОСотрудника
3	Должность	Должность
4	Стаж работы	СтажРаботы

5	Дата рождения	ДатаРождения
6	Номер телефона	Телефон
7	Электронная почта	Email
8	Адрес	Адрес

Код сотрудника – уникальный код.

ФИО – полная фамилия, имя и отчество в именительном падеже.

Должность – полное наименование должности в именительном падеже.

Стаж работы – числовое значение стажа работы по специальности, исчисляется в месяцах.

Дата рождения – дата рождения включает в себя день, месяц и год.

Номер телефона – 10-значный номер телефона, записывается без маски «+7» или «8».

Электронная почта – электронная почта используется для регистрации системы.

Адрес – адрес включает в себя регион проживания, район, город, улицу и дом, при наличии корпус и квартиру.

4. Справочник «Образовательные учреждения» предназначен для хранения данных об образовательных учреждениях, в которые внедряются разрабатываемые программные продукты.

В таблице 4.4 представлена структура информационного массива с описанием реквизитного состава.

Таблица 4.4

Структура и реквизитный состав справочника «Образовательные учреждения»		
№	**Наименование**	**Имя реквизита**
1	Код образовательного учреждения	КодОУ
2	Наименование ОУ	НаименованиеОУ
3	Адрес ОУ	АдресОУ
4	Телефон ОУ	Телефон ОУ

5	Электронная почта ОУ	EmailОУ
6	Информация об учебных планах	УчебныеПланыОУ

Код образовательного учреждения – уникальный код.

Наименование ОУ – полное наименование образовательного учреждения в именительном падеже.

Адрес ОУ – полный адрес образовательного учреждения: включает в себя регион, район, город, улицу и дом, при наличии корпус и офис.

Телефон ОУ – 10-значный номер телефона образовательного учреждения, записывается без маски «+7» или «8».

Электронная почта ОУ – электронная почта для связи и отправки необходимых электронных документов.

Информация об учебных планах – описание учебных планов образовательного учреждения, необходимых для разработки пакета программ.

5. Справочник «Спринты» предназначен для хранения спринтов по разработке программных продуктов.

В таблице 4.5 представлена структура информационного массива с описанием реквизитного состава.

Таблица 4.5

Структура и реквизитный состав справочника «Спринты»		
№	**Наименование**	**Имя реквизита**
1	Код спринта	КодСпринта
2	Название спринта	НазваниеСпринта
3	Код проекта	КодПроекта
4	Даты спринта	ДатыСпринта
5	Цели спринта	ЦельСпринта

Код спринта – уникальный код.

Название спринта – полное название в именительном падеже.

Код проекта – уникальный код-ссылка для получения информации о проекте.

Даты спринта – дата начала и окончания спринта.

Цели спринта – подробное описание целей спринта.

6. Справочник «Задачи» предназначен для хранения данных о задачах при разработке пакета программных продуктов.

В таблице 4.6 представлена структура информационного массива с описанием реквизитного состава.

Таблица 4.6

Структура и реквизитный состав справочника «Задачи»		
№	**Наименование**	**Имя реквизита**
1	Код задачи	КодЗадачи
2	Наименование задачи	НаименованиеЗадачи
3	Код спринта	КодСпринта
4	Код заказчика	КодЗаказчика
5	Код сотрудника	КодСотрудника

Код задачи – уникальный код.

Наименование задачи – полное наименование задачи в именительном падеже.

Код спринта – уникальный код-ссылка для получения информации о спринте.

Код заказчика – уникальный код-ссылка для получения информации о заказчике.

Код сотрудника – уникальный код-ссылка для получения информации об исполнителе задачи.

4.4.Выходные информационные массивы и их структура

Выходные информационные массивы, полученные в результате решения задачи «Интеграция программных продуктов в образовательные учреждения», и их структура представлены в таблице 4.7.

Таблица 4.7

Структура и реквизитный состав справочника «Интеграция программных продуктов в образовательные учреждения»		
№	**Наименование**	**Имя реквизита**
1	Номер спринта	НомерСпринта
2	Цель спринта	ЦельСпринта
3	Даты спринта	ДатыСпринта
4	Код задачи	КодЗадачи
5	Наименование задачи	НаименованиеЗадачи
6	Код сотрудника	КодСотрудника
7	Время выполнения	ВремяВыполнения
8	Статус выполнения	СтатусВыполнения

4.5.Первичные входные и выходные документы задачи

Первичными входными документами реализации задачи «Интеграция программных продуктов в образовательные учреждения» являются:

1. Техническое задание на разработку пакета программ.
2. Учебные планы образовательного учреждения.
3. Штатное расписание сотрудников.

Первичными выходными документами реализации задачи «Интеграция программных продуктов в образовательные учреждения» являются:

1. План-график разработки пакета программ.

4.6.Информационно-логическая (объектная) модель базы данных

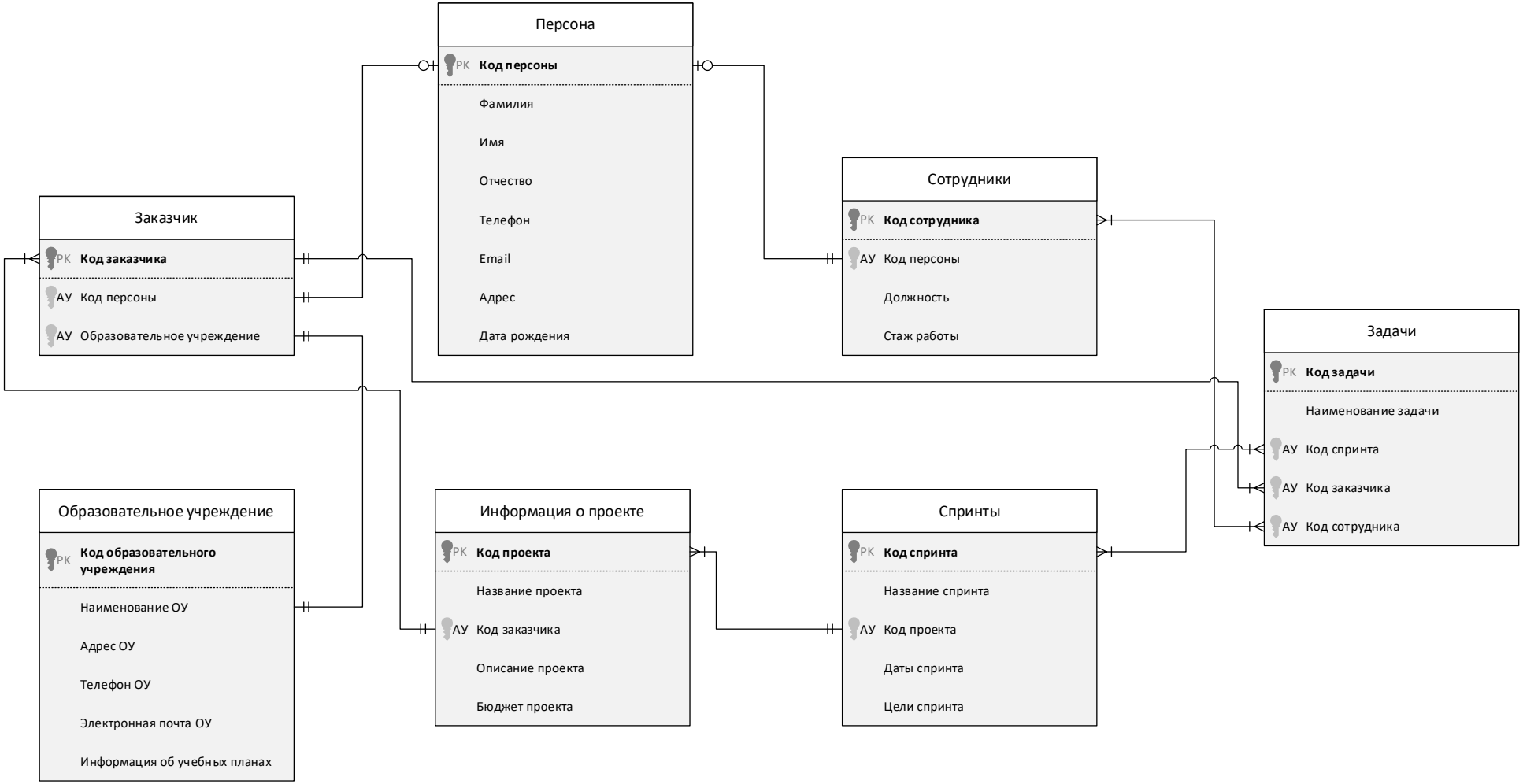

Рисунок 4.3. Информационно-логическая модель базы данных задачи «Интеграция программных продуктов в образовательные учреждения»

Выводы по главе 4

В данной главе была изучена и разработана задача «Интеграция программных продуктов в образовательные учреждения» подсистемы «Разработка новых продуктов» информационной системы компании ООО «Ред Софт».

Составлена организационно-логическая сущность, определены входные и выходные ресурсы задачи. Описана информационно-логическая модель базы данных для реализации данной задачи.

5. Проектирование компонентов информационной инфраструктуры

5.1.Проектирование сетевой инфраструктуры (компьютерной сети и центров коммуникации)

Компьютерная сеть – совокупность программных и аппаратных средств и среды передачи, служащая для обмена информацией между участниками.

Локальная сеть – система для непосредственного соединения многих компьютеров. При этом подразумевается, что информация передается от компьютера к компьютеру без каких–либо посредников и по единой среде передачи. Однако говорить о единой среде передачи в современной локальной сети не приходится. Например, в пределах одной сети могут использоваться как электрические кабели различных типов (витая пара, коаксиальный кабель), так и оптоволоконные кабели.

Схема локальной сети Ред Софт представлена на рисунке 5.1.

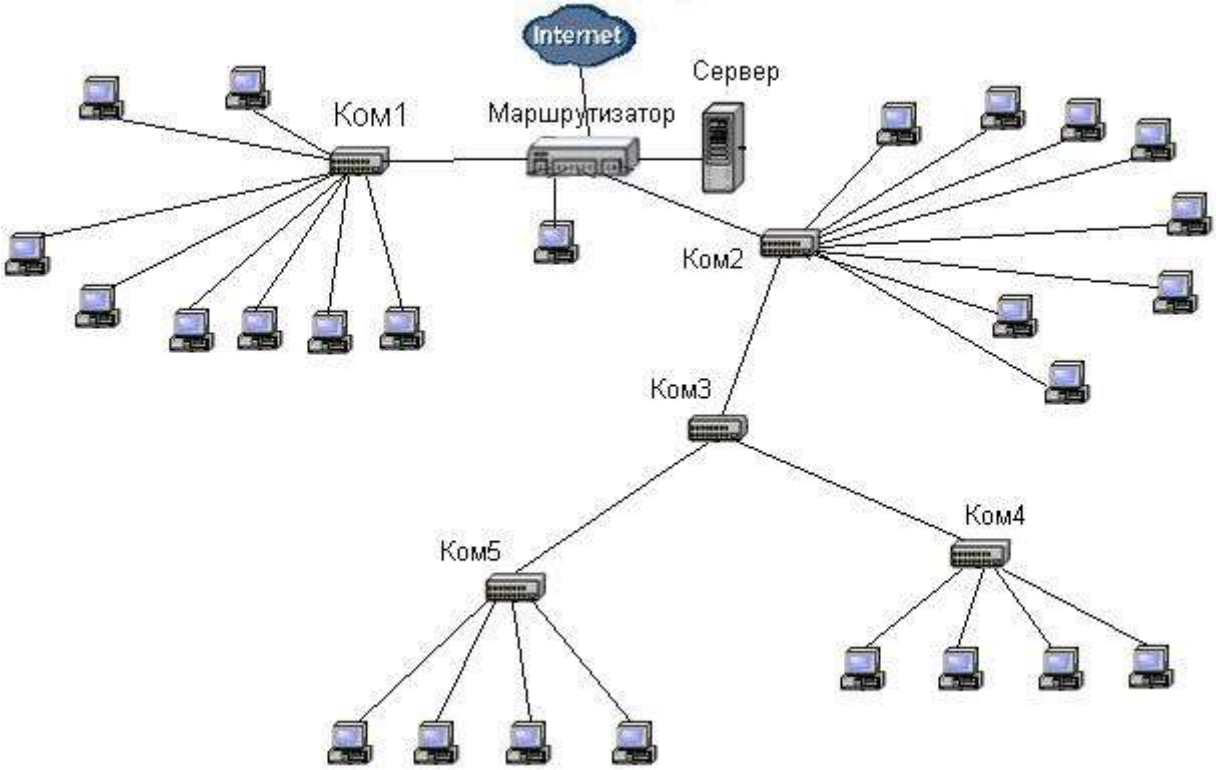

Рисунок 5.1. Логическая схема компьютерной сети ООО «Ред Софт»

Сформулировать отличительные признаки локальной сети можно следующим образом:

1. Высокая скорость передачи информации, большая пропускная способность сети. Приемлемая скорость сейчас – не менее 10 Мбит/с.

2. Низкий уровень ошибок передачи (или, что то же самое, высококачественные каналы связи). Допустимая вероятность ошибок передачи данных должна быть порядка 10-8 – 10-12.

3. Эффективный, быстродействующий механизм управления обменом по сети.

4. Заранее четко ограниченное количество компьютеров, подключаемых к сети.

Абонент (узел, хост, станция) – это устройство, подключенное к сети и активно участвующее в информационном обмене. Чаще всего абонентом (узлом) сети является компьютер, но абонентом также может быть, например, сетевой принтер или другое периферийное устройство, имеющее возможность напрямую подключаться к сети.

Сервером называется абонент (узел) сети, который предоставляет свои ресурсы другим абонентам, но сам не использует их ресурсы. Таким образом, он обслуживает сеть.

Серверов в сети может быть несколько, и совсем не обязательно, что сервер – самый мощный компьютер. Выделенный (dedicated) сервер – это сервер, занимающийся только сетевыми задачами. Невыделенный сервер может помимо обслуживания сети выполнять и другие задачи.

Клиентом называется абонент сети, который только использует сетевые ресурсы, но сам свои ресурсы в сеть не отдает, то есть сеть его обслуживает, а он ей только пользуется. Компьютер–клиент также часто называют рабочей станцией. В принципе каждый компьютер может быть одновременно как клиентом, так и сервером.

Под сервером и клиентом часто понимают также не сами компьютеры, а работающие на них программные приложения. В этом случае то приложение, которое только отдает ресурс в сеть, является сервером, а то приложение, которое только пользуется сетевыми ресурсами – клиентом.

5.2.Проектирование математического обеспечения

Проектирование математического обеспечения включает в себя построение математических моделей, выбор или разработка методов решения задач автоматизированной обработки данных. Оптимизационные задачи позволяют найти оптимальное значение параметров из заданной области допустимых значений, определяющих конкретное управленческое решение относительно выбранных критериев качества управления.

При проектировании математического обеспечения реализации задачи «Интеграция пакета программ в образовательные учреждения» необходимо решать задачу получения наибольшей прибыли от реализации продукции с ограничениями на финансы. При этом важно учитывать, что на реализацию заказа предприятие имеет некоторый объем финансовых средств.

Введем следующие обозначения:

Q – объем финансовых ресурсов, выделенных на производство;

b_i^0 – объем запаса i-го ресурса (необходимого для создания продукта);

b_i – объем закупки i-го ресурса (искомый параметр);

y_j – рыночная цена на i-ый ресурс;

d_j, D_j – минимальный и максимальный объемы реализации j-ого вида продукции (имеющийся объем заказов и максимальная емкость рынка).

Посмотрим математическую модель решения задачи:

$$z = \sum_{j=1}^{n} c_j \cdot x_j - \sum_{i=1}^{m} y_i \cdot b_i \ \rightarrow max$$

Введем ограничения на модель:

•затраты ресурса i-го вида на производство продукции j-го вида не должны превышать объема имеющегося ресурса данного вида:

$$\sum_{j=1}^{n} a_{i,j} \cdot x_j \leq b_i^0 + b_i, i = 1, m;$$

•затраты на закупку ресурсов (по всем видам продукции) не должны превышать объема имеющихся финансовых средств:

$$\sum_{i=1}^{m} y_i \cdot b_i \leq Q;$$

•технико-экономический показатель i-го вида по j-му виду продукции не должен превышать (не должен быть меньше) установленного объема данного технико-экономического показателя:

$$\sum_{j=1}^{n} f_{ij} \cdot x_j \leq F_i \text{ или } \sum_{j=1}^{n} f_{ij} \cdot x_j \geq F_i, \text{где } i = 1, k;$$

•оптимальный объем производства по каждому виду продукции должен быть положительным:

$$d_j \leq x_j \leq D_j, \text{где } j = 1, n;$$

•план закупки ресурсов должен быть неотрицателен:

$$b_i \geq 0.$$

Тогда результатом решения математической задачи будут являться:

1. Прибыль от реализации плана – z;
2. Структура и оптимальный план объема производства каждого вида продукции – x_j;
3. Необходимые объемы закупаемых ресурсов каждого вида – b_i.

5.3.Проектирование информационного обеспечения

Информационное обеспечение – совокупность единой системы классификации и кодирования информации, унифицированных систем документации, схем информационных потоков, циркулирующих в организации, а также методология построения баз данных.

В ходе разработки информационного обеспечения:

− Определяется состав показателей, необходимых для решения экономических задач различных функций управления, их объемно-временные характеристики и информационные связи.

− Составляются различные классификаторы и коды.

− Определяется состав входных и выходных документов по каждой задаче.

− Ведется организация информационного фонда.

− Определяется состав базы данных.

Проектирование информационного обеспечения должно основываться на понимании задач, решаемых информационной системой, которую оно призвано обслуживать. При этом возникают важные вопросы, связанные с фильтрацией и обобщением информации, выбором источников необходимой информации и оценкой ее достоверности.

Информационное обеспечение для реализации задач на предприятии ООО «Ред Софт» может быть представлено следующим алгоритмом действий:

а) уточняют и утверждают на базе предложений по проектированию системы с заказчиком перечень задач информационного обеспечения, их содержание и требования к реализации;

б) проводят анализ и проектирование выходных результатов;

в) проектируют информационные массивы, содержание которых определяют по необходимым выходным результатам;

г) проектируют входные документы, содержание которых зависит от информационных массивов и выходных результатов;

д) разрабатывают процедуры и алгоритмы обработки и контроля информации.

5.4.Проектирование программного обеспечения

Проектированием программного обеспечения является процесс создания проекта программного обеспечения.

Цель проектирования подразумевает определение внутренних свойств системы и детализацию ее внешних (видимых) свойств в соответствии с выданными заказчиком требованиями к программному обеспечению (исходными условиями задачи), которые, в свою очередь, подвергаются анализу.

Ход процесса проектирования ПО и его результаты будут зависеть не только от состава требований, но и от опыта проектировщика (разработчика), и от выбранной модели процесса проектирования.

После определения требований к программному обеспечению разработчиком будут получены согласованный четкий план действий, график сроков и оплат. В то же время разработчик может сократить время разработки и повысить ее качество, а также позволяет предусмотреть любые другие нюансы разработки, к примеру, юридические (передача авторских прав на проектируемое программное обеспечение).

При проектировании ПО заранее разработчик имеет возможность:

- оценить время разработки и стоимость программного продукта;
- исключить потери материальных затрат и времени на вынужденные доработки, ненужные действия, длительное согласование;
- избежать неудовлетворенности и разногласий между заказчиком и исполнителем.

Порядок разработки программного обеспечения в зависимости от особенностей проекта может отличаться, но в общем виде он состоит из следующих этапов:

1. Подготовки.
2. Проектирования.
3. Создания, включающего дизайн, кодирование, тестирование, документирование.
4. Поддержки, включающей внедрение и сопровождение.

В процессе подготовки к проектированию должны быть решены организационные вопросы:

1. Необходимо определить состав работ, а для этого требуется узнать, что может предоставить заказчик (техническое задание, дизайн, макеты), достаточны ли исходники и насколько, какие этапы они закрывают.

2. Определиться с бюджетом и сроками: на основании имеющихся материалов утверждают примерную стоимость, общий срок всего проекта, а также срок и точную стоимость ближайшего этапа.

После решения организационных вопросов подписывают контракт, получают предоплату и необходимые для работы материалы.

Проектирование состоит из следующих этапов:

1. Описания. Данный этап включает в себя совместную работу заказчика (определяет пользу продукта, требования к внешнему виду и работоспособности) и разработчика (предлагает алгоритмические и технические решения поставленной задачи).

2. Определения архитектуры. На данном этапе утверждают язык программирования, базу данных, фреймворки и серверы.

3. Разработки технического задания (ТЗ). ТЗ составляет архитектор в соответствии с описанием и ответами на вопросы заказчика. Затем ТЗ согласовывают с менеджером проекта, далее передают клиенту и производят правки.

4. Этапа разработки макетов, которые затем добавляются к ТЗ. На данном этапе разрабатывают макеты принципиальных схем устройства, интерфейсов, диаграмм структуры базы данных, схем взаимодействия компонентов.

5. Контроля. В ходе этого этапа архитектором устраняются замечания менеджера проектов.

6. Утверждения. На данном этапе заказчиком проверяется и меняется самостоятельно ТЗ, либо сообщается список правок проект-менеджеру. После устранения замечаний ТЗ утверждают и прилагают к контракту.

5.5.Проектирование системы информационной безопасности

Проектирование системы информационной безопасности заключается в построении образа системы, с определенной точностью воспроизводящего

процессы, происходящие в реальной системе. Для моделирования процессов в системе защиты информации используются различные методы.

Аналитическое моделирование предполагает рассмотрение функционирования исследуемой системы в виде математических или логических соотношений. Для этих целей используется мощный математический аппарат: алгебра, функциональный анализ, разностные уравнения, теория вероятностей, математическая статистика, теория множеств и другие.

Имитационное моделирование предполагает представление моделируемой системы в виде некоторого аналога реальной системы. В процессе имитационного моделирования на компьютере реализуются алгоритмы изменения основных характеристик реальной системы в соответствии с эквивалентными реальным процессам математическими и логическими зависимостями.

Для моделирования систем информационной безопасности целесообразно использовать следующие теории и методы, позволяющие свести решение задачи к формальным алгоритмам:

- теория нечетких множеств;
- теория конфликтов;
- теория графов;
- формально-эвристические методы;
- эволюционное моделирование.

5.6.Проектирование организационного обеспечения

Организационное проектирование – это проектирование организационных систем различного уровня: от организационно-функциональной структуры компании (или группы) до ее объектов нижнего уровня (бизнес-процессы, проекты, подразделения и т.д.).

Система организационного проектирования достаточно мощный инструмент (технология), с помощью которого можно повышать

эффективность работы компании, улучшать качество процессов и продуктов/услуг, успешно развивать компанию, масштабировать бизнес и т.д.

Основные задачи системы организационного проектирования:

- реструктуризация/развитие действующих организационных систем (группа компаний, предприятие, подразделение и т.д.);
- создание новых организационных систем;
- закрытие действующих организационных систем.

Основные этапы организационного проектирования:

- моделирование организационной системы в состоянии «Как есть»;
- разработка организационной модели в состоянии «Как надо»;
- обеспечение перехода от состояния «Как есть» в состояние «Как надо».

Проектирование организационного обеспечения на предприятии должно удовлетворять следующим требованиям:

1. после проведения организационных изменений стратегические показатели компании должны улучшаться;
2. в первую очередь изменения предприятия должны учитывать интересы собственников бизнеса;
3. подразделения должны работать на результат, а не на процесс;
4. параметры реструктуризации предприятия должны соответствовать внешним требованиям и ограничениям;
5. производительность труда компании и подразделений должна увеличиваться после проведения организационных изменений и реструктуризации.

Для компании ООО «Ред Софт» можно выделить современные подходы к организационному проектированию производственных систем в целом, а также отдельных ее подсистем и элементов, систем управления, организации производства и труда:

- проектирование как задача «синтеза структуры» из отдельных первичных элементов;

- проектирование как задача «рационализации технологии организационных процессов», например, процессов принятия решения, планирования, информационных процессов, процессов коммуникации, нововведений и др.;
- проектирование как задача «организационных изменений»;
- проектирование как задача «ситуационного выбора» характеристики организационной системы управления;
- социометрический подход с использованием социограмм, отражающих личные симпатии членов коллектива, для формирования производственных подразделений;
- параметрический подход, основанный на выявлении и использовании для управления статистически обнаруживаемых связей между элементами организации, когда устанавливается корреляция между определенными параметрами частей управляемой и управляющей подсистем;
- программно-целевой подход к проектированию организационной системы;
- системный подход к анализу и проектированию организационных связей;
- функционально-структурный подход и др.

Выводы по главе 5

В данной главе была спроектирована логическая схема компьютерной сети предприятия ООО «Ред Софт», разработана математическая модель решения задачи получения наибольшей прибыли от реализации продукции выполнения задачи «Интеграция пакета программ в образовательные учреждения», предложены основные пути проектирования информационного, программного и организационного обеспечения, системы информационной безопасности с возможностью последующего выбора необходимых средств и ресурсов на реализацию проектирования обеспечения деятельности предприятия.

6. Управление проектированием информационной системы

6.1. Состав основных работ проектирования ИС

В общем смысле, проектирование – это процесс создания проекта, прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта, состояния.

Проектирование информационной системы ООО «Ред Софт» можно разбить на следующие стадии:

1. Анализ организации
2. Обоснование необходимости создания ИС
3. Формирование требований к использованию ИС
4. Разработка вариантов концепции ИС
5. Разработка и утверждение технического задания на разработку ИС
6. Разработка предварительных проектных решений ИС
7. Разработка проектных решений ИС
8. Разработка рабочей документации ИС
9. Тестирование ИС

Главный результат этапа проектирования ИС — это архитектура, в соответствии с которой система будет строиться в ходе последующего этапа жизненного цикла.

Архитектура включает в себя информацию:

- об организации программной системы;
- о структурных элементах, входящих в систему, и их интерфейсах, а также их поведении, которое определяется модулями, в которых участвуют элементы;
- о составе структурных элементов и элементов поведения наиболее крупных подсистем.

6.2. Временное и ресурсное нормирование проектных работ

Временное нормирование решения проектных работ – это процесс установления заданного времени на выполнение рабочих процессов (операций) в определенных организационно-технических условиях исходя из

рационального использования производственных возможностей оборудования и рабочего места с учетом передового опыта.

Временное нормирование решения задачи «Интеграция ПП в ОУ» может быть представлено в виде формулы:

$$T = t_r + t_p + t_s$$

где t_r – это запланированное время на подготовку (анализ статистической информации, поиск поставщика, определение нужного объема заказа и пр.), включая также время отдыха человека;

t_p – это запланированное время на размещение заказа (передача заказа, контроль выполнения и пр.);

t_s – это запланированное время на приемку материальных ресурсов и комплектующих (отслеживание процесса, контроль качества поставки, оформление претензий по качеству, регистрация полученного заказа и пр.).

Функцию нормирования следует рассматривать как процесс разработки научно обоснованных расчетных величин, устанавливающих количественную и качественную оценку различных элементов, используемых в процессе производства и управления. Нормативные затраты представляют собой тщательно рассчитанные предопределенные затраты и обычно выражаются в расчете на единицу готовой продукции. Стандарты норм и нормативов разрабатываются предприятием самостоятельно.

Затраты на закупку запаса рассчитываются следующим образом:

$$C_p = C \cdot Q$$

где C_p – затраты на закупку запаса, руб.;

C – закупочная цена единицы товара, руб.;

Q – размер заказа, единиц.

Затраты на пополнение запаса – вторая группа затрат, связанных с запасами. Затраты на пополнение запаса – расходы материальных, финансовых, информационных, трудовых и других видов ресурсов, необходимых для оформления и получения заказа. Они включают затраты при планировании, осуществлении и контроле закупки.

Если общая потребность в единичный период времени составляет S единиц, а восполнение этой потребности ведется партиями по Q единиц, то отношение S / Q определяет число заказов в единичный период. Тогда затраты на пополнение запаса составят:

$$C_{\text{рз}} = \frac{S}{Q \cdot A}$$

где $C_{\text{рз}}$ – затраты на пополнение запаса, руб.;

S – объем потребности в запасе, единиц;

Q – размер заказа, единиц;

A – затраты на выполнение одного заказа, руб.

Затраты на выполнение заказа могут быть определены как отношение общих годовых затрат на содержание отдела, осуществляющего заказы (это может быть отдел закупок или отдел логистики), на число подаваемых за год заказов:

$$A = \frac{O_{\text{ор}}}{N_Q}$$

где A – затраты на выполнение одного заказа, руб.;

$O_{\text{ор}}$ – совокупные годовые затраты на содержание отдела, выполняющего заказы на восполнение запаса, руб.;

N_Q – число выданных за год заказов по всем позициям запаса.

Затраты на содержание запаса представляют собой расходы материальных, финансовых, информационных, трудовых и других видов ресурсов, необходимых для обеспечения сохранности и поддержания качества товарно-материальных ценностей, находящихся в запасе на определенной территории или на транспортном средстве.

В таблице 6.1. представлены временные параметры выполнения этапов проектирования информационной системы.

Таблица 6.1

№	Наименование этапа	Продолжительность	Ресурсы
1	Анализ организации	5	Основные фонды (здание филиала компании в г. Муром), бизнес-аналитик, телефон, компьютер, интернет-подключение, программное-обеспечение, системы CRMи CMS.
2	Обоснование необходимости создания ИС	2	Основные фонды (здание филиала компании в г. Муром), бизнес-аналитик, компьютер, интернет-подключение, программное-обеспечение.
3	Формирование требований к использованию ИС	4	Основные фонды (здание филиала компании в г. Муром), менеджер по работе с клиентами, компьютер, интернет-подключение, программное-обеспечение, система управления базами данных, системы CRMи CMS.
4	Разработка вариантов концепции ИС	5	Основные фонды (здание филиала компании в г. Муром), менеджер по работе с клиентами, компьютер, интернет-подключение, программное-обеспечение, система управления базами данных, системы CRMи CMS.
5	Разработка и утверждение технического задания на разработку ИС	12	Основные фонды (здание филиала компании в г. Муром), технический отдел, IT-отдел, отдел нормирования, компьютер, интернет-подключение, программное-обеспечение.
6	Разработка предварительных проектных решений ИС	17	Основные фонды (здание филиала компании в г. Муром), технический отдел, IT-отдел, компьютер, Product-manager, интернет-подключение, программное-обеспечение, системы CRMи CMS

7	Разработка проектных решений ИС	60	Основные фонды (здание филиала компании в г. Муром), программист, компьютер, интернет-подключение, программное-обеспечение, системы CRMи CMS.
8	Разработка рабочей документации ИС	14	Основные фонды (здание филиала компании в г. Муром), тестировщик, компьютер, интернет-подключение, программное-обеспечение.
9	Тестирование ИС	7	Основные фонды (здание филиала компании в г. Муром), тестировщик, компьютер, интернет-подключение, программное-обеспечение.

6.3.Организационно-логические связи проектных работ и сетевой граф их выполнения

Календарное планирование предусматривает определение моментов начала и окончания каждой работы и других временных характеристик сетевого графика. Это позволяет проанализировать сетевую модель, выявить критические работы, непосредственно определяющие срок выполнения проекта, провести оптимизацию использования ресурсов (временных, финансовых, исполнителей).

Сетевое планирование – генеральный инструмент проектного управления. Оно помогает максимально эффективно использовать потенциал сотрудников компании, проводить инновационные разработки и выводить новые бренды на потребительский рынок.

Таким образом, реализация работ по проектированию может быть представлена в виде диаграммы Ганта (рисунок 6.3).

Рисунок 6.3. Диаграмма Ганта проектных работ ИС

Организационно-логическая связь проектных работ представлена на рисунке 6.1. Сетевой граф представлен на рисунке 6.2.

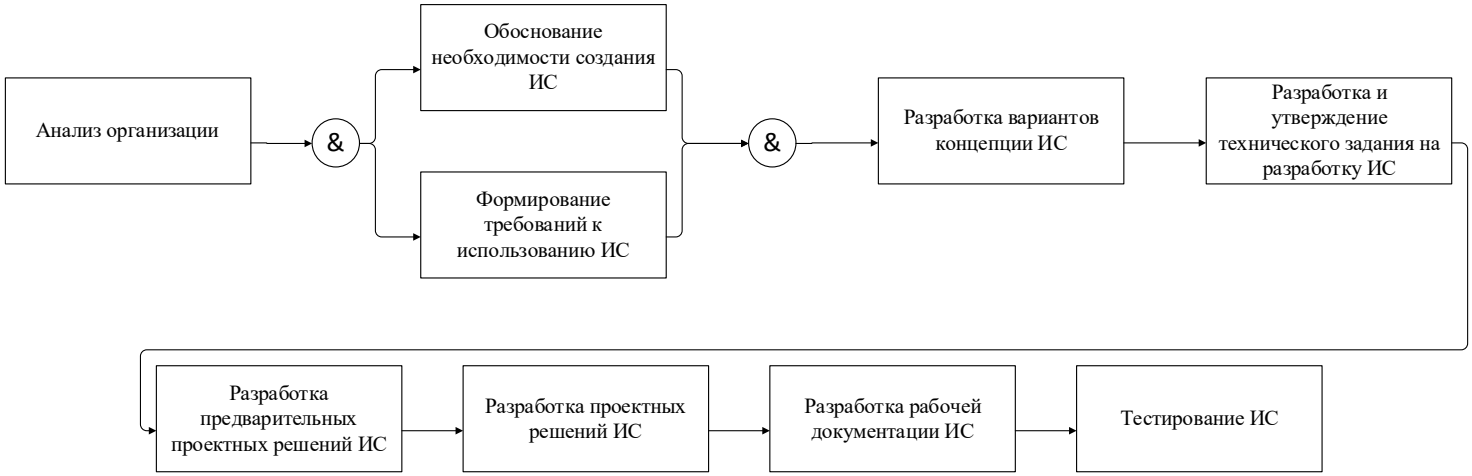

Рисунок 6.1. Организационно-логическая связь «Проектные работы»

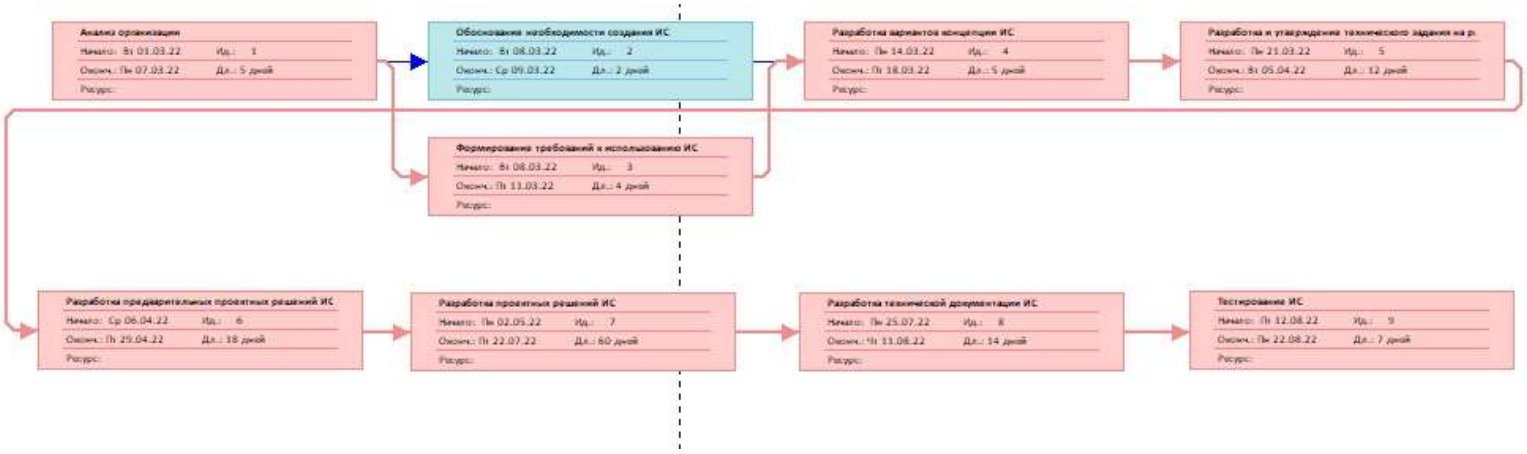

Рисунок 6.2. Сетевой граф проектных работ ИС

6.4.Программное обеспечение поддержки IT-проектов

Программное обеспечение поддержки IT-проектов — это совокупность комплексного программного обеспечения, которая включает в свой состав приложения по планированию задач, составлению расписаний, контролю цен и управления бюджетом, документированию и администрированию системы, используемые совместно для управления крупными проектами.

Программное обеспечение для управления IT-проектами используется корпоративными IT-отделами и независимыми менеджерами проектов для отслеживания назначений задач, расходов и хода разработки, обслуживания и развертывания приложений.

Для отслеживания реализации прототипирования и проектирования информационной системы ООО «Ред Софт» используется информационная система управления проектами Redmine.

Данный продукт предоставляет следующие возможности:

- ведение нескольких проектов;
- гибкая система доступа, основанная на ролях;
- система отслеживания ошибок;
- диаграммы Ганта и календарь;
- ведение новостей проекта, документов и управление файлами;
- оповещение об изменениях с помощью RSS-потоков и электронной почты;
- форумы для каждого проекта;
- учёт временных затрат;
- настраиваемые произвольные поля для инцидентов, временных затрат, проектов и пользователей;
- лёгкая интеграция с системами управления версиями (SVN, CVS, Git, Mercurial, Bazaar и Darcs);
- создание записей об ошибках на основе полученных писем;
- поддержка множественной аутентификации LDAP;

- возможность самостоятельной регистрации новых пользователей;
- многоязычный интерфейс (в том числе русский);
- поддержкаСУБД MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, SQLite.

6.5.Характеристики и оптимизация сетевого графа

Согласно сетевому графику, представленному на рисунке 6.2, продолжительность работ по созданию и разработке информационной системы составляет 125 дней, что является критическим путем и не имеет резервов.

Оптимизацию сетевого графика производят после нахождения критического пути и оценки выполнения проекта в заданный срок.

Методы оптимизации сетевого графика по критериям:

- Время
- Время – трудовые ресурсы
- Время – затраты

Оптимизацию сетевого графика можно условно разделить на частную и комплексную. К частной оптимизации можно отнести минимизацию времени выполнения комплекса работ при заданной его стоимости и минимизацию стоимости комплекса работ при заданном времени выполнения проекта. К комплексной оптимизации относится нахождение оптимального соотношения величин стоимости и сроков выполнения проекта в зависимости от заданных целей, ставящихся при его реализации.

Рассмотрим метод оптимизации сетевого графика по критерию «время-затраты».

Метод оптимизации «время-затраты» заключается в установлении зависимости между производительностью $t_{(i-j)}$ и стоимостью $C_{(i-j)}$ работ с целью их оптимизации. Материальные и трудовые ресурсы планируются на основе общей структуры сетевого графика, созданной по системе планирования временных оценок. В результате изменения временных оценок могут быть изменены и выделенные на эти работы ресурсы.

Исходные данные работ представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.2

№ этапа	Нормальный вариант		Срочный вариант	
	$t_н$, дн.	C_{min}, д.е.	t_{min}, дн.	C_{max}, д.е.
1	5	30	3	40
2	2	17	1	18
3	4	28	2	32
4	5	37	5	37
5	12	41	8	45
6	17	45	14	48
7	60	65	48	77
8	14	38	9	43
9	7	27	7	27

Сократим длину критического пути при минимальном удорожании работ сетевого графа.

Поскольку мы имеем лишь один критический путь и только его, сократим количество дней по максимуму. Таким образом результаты оптимизации оцениваются двумя параметрами $t_{кр}$ и $S_{удор}$: $t_{кр}$ = 125 – 97 = 28 дней, а $S_{удор}$ = 367 – 328 = 39 д.е.

В результате продолжительность работ оптимизированного сетевого графа соответствует ускоренному режиму.

6.6.Управление проектированием ИС

Проектирование информационных систем всегда начинается с определения цели проекта. Основная задача любого успешного проекта заключается в том, чтобы на момент запуска системы и в течение всего времени ее эксплуатации можно было обеспечить:

- требуемую функциональность системы и степень адаптации к изменяющимся условиям ее функционирования;
- требуемую пропускную способность системы;

•требуемое время реакции системы на запрос;

•безотказную работу системы в требуемом режиме, иными словами — готовность и доступность системы для обработки запросов пользователей;

•простоту эксплуатации и поддержки системы;

•необходимую безопасность.

Производительность является главным фактором, определяющим эффективность системы. Хорошее проектное решение служит основой высокопроизводительной системы.

Проектирование информационных систем охватывает три основные области:

•проектирование объектов данных, которые будут реализованы в базе данных;

•проектирование программ, экранных форм, отчетов, которые будут обеспечивать выполнение запросов к данным;

•учет конкретной среды или технологии, а именно: топологии сети, конфигурации аппаратных средств, используемой архитектуры (файл-сервер или клиент-сервер), параллельной обработки, распределенной обработки данных и т.п.

Жизненный цикл программного обеспечения представляет собой модель его создания и использования. Модель отражает его различные состояния, начиная с момента возникновения необходимости в данном ПО и заканчивая моментом его полного выхода из употребления у всех пользователей.

Жизненный цикл включает стандартные этапы:

1. Анализ и разработка требований:
   - Анализ бизнес-процессов.
   - Разработка функциональных требований и комплекса требований к программному, информационному и другим видам обеспечения ИС.
2. Проектирование:
   - Проектирование архитектурных систем.

- Детальное проектирование.

3. Разработка:
   - Разработка архитектуры ИС.
   - Разработка обеспечивающих частей ИС:
     - Программных.
     - Информационных.
     - Технических.
     - Организационных.
4. Отладка и тестирование.
5. Внедрение и сопровождение.

В настоящее время известны и используются следующие модели жизненного цикла:

Каскадная модель предусматривает последовательное выполнение всех этапов проекта в строго фиксированном порядке. Переход на следующий этап означает полное завершение работ на предыдущем этапе.

Поэтапная модель с промежуточным контролем. Разработка ИС ведется итерациями с циклами обратной связи между этапами. Межэтапные корректировки позволяют учитывать реально существующее взаимовлияние результатов разработки на различных этапах; время жизни каждого из этапов растягивается на весь период разработки.

Спиральная модель. На каждом витке спирали выполняется создание очередной версии продукта, уточняются требования проекта, определяется его качество и планируются работы следующего витка. Особое внимание уделяется начальным этапам разработки - анализу и проектированию, где реализуемость тех или иных технических решений проверяется и обосновывается посредством создания прототипов (макетирования).

Выводы по главе 6

В данной главе был спроектирован сетевой граф проектирования информационной системы, представлена диаграмма Ганта и организационно-

логическая связь разработки ИС. Приведены данные и основания расчета временного и ресурсного нормирования выполнения работ. Выделены основные стадии проектирования информационной системы. Приведены возможные методологии жизненного цикла создания системы.

Общие выводы и рекомендации

В результате курсового проекта изучены бизнес-процессы ООО «Ред Софт», разработана информационная система. Данная система значительно упростит работу пользователей, автоматизируя многие функции, в частности, решения задачи интеграции пакета программ в образовательные учреждения заказчиков, сокращая время работы, тем самым повышая эффективность.

Достоинства от внедрения программного продукта:

- автоматизация учета сведений о проектах;
- уменьшение времени обработки информации;
- возможность экспорта данных;
- повышение эффективности труда;
- функциональность;
- удобство использования;
- защита от несанкционированного доступа к системе;
- наглядность информации.

Таким образом, в ходе курсовой работы в полном объеме решены все поставленные задачи.

В курсовом проекте выработан ряд рекомендаций для ООО «Ред Софт»:

- использовать процессно-задачный подход управления деятельностью предприятия для повышения результативности управления;
- включить в состав деятельности не решаемые задачи бизнес-процессов;
- привести организационную структуру в соответствие с задачами бизнес-процессов путем пересмотра исполнителей задач;
- использовать показатели эффективности для повышения оперативности управления;
- внедрить информационную систему, спроектированную в соответствии с процессно-задачным подходом.

Сформированные компетенции

В результате выполнения курсовой работы были освоены и сформированы следующие компетенции:

ОПК-4. Способен разрабатывать и использовать современные методы и программные средства информационно-коммуникационных технологий.

ОПК-4.1: Использует современные методы проектирования, разработки программных средств;

ОПК-4.3: Применяет современные методы и программные средства информационно-коммуникационных технологий.

Список использованных источников

1. Официальный сайт https://www.red-soft.ru/ru
2. Смирнов Ю.Н., Структура итоговой контрольной работы по дисциплине «Реинжениринг бизнес-процессов», 2020 г.
3. Смирнов Ю.Н. Процессно-задачный реинжиниринг бизнес-процессов и стандарт управления предприятием, 2007 г.
4. Курс лекций по дисциплине «Реинжиниринг бизнес-процессов», Смирнов Ю.Н., 2020.;
5. Курс лекций по дисциплине «Проектирование информационных систем», Смирнов Ю.Н., 2020;
6. Экономика бизнес-процессов: методические указания по выполнению курсовой работы / Сост.: Ю.Н. Смирнов, Р.А. Бурганов. - Казань: Каз. гос. энерг. ун-т, 2016. – 20 с.
7. Смирнова Г.Н., Тельнов Ю.Ф. Проектирование экономических информационных систем (часть 1) / Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. – М.: МЭСИ, 2004. – с. 223.
8. Руководящий документ составлен по материалам Федерального стандарта США INTEGRATION DEFINITION FOR FUNCTION MODELING (IDEF0). Draft Federal Information Processing Standards Publication 183, 1993 December 21 и содержит основные сведения о методологии функционального моделирования IDEF0, о ее графическом языке и методике построения и практического применения функциональных моделей организационно-экономических и производственно-технических систем / ИПК Издательство стандартов, 2000. – с. 75.
9. Обучающий курс: Проектирование информационных систем – [Электронный ресурс] URL: https://lms.kgeu.ru/course/view.php?id=2532 (дата обращения: 24.05.2022).
10. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. – Минск: ООО «Новое знание», 2000. – с. 688.

11. Практикум по экономике организаций (предприятия): Учеб. Пособие / Под ред. Проф. П.В. Тальминой и проф. Е.В. Чернецовой. – 2-е изд., доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – с. 480.
12. Организация и планирование машиностроительного производства (производственный менеджмент): Учебник / К.А. Грачева, М.К. Захарова, Л.А. Одинцова и др.; Под ред. Ю.В. Скворцова, Л.А. Некрасова. – М.: Высш. шк., 2003. – с. 470.
13. Официальный сайт АО «Ваше предприятие» [Электронный ресурс] URL: www.novacard.ru/ru/ (дата обращения: 17.10.2021)
14. Система сбалансированных показателей – BSC. [Электронный ресурс] URL: http://www.betec.ru/
15. Источник информации о российский организациях [Электронный ресурс] URL: https://www.rusprofile.ru/id/2061430 (дата обращения: 19.10.2021)
16. Стандарты и процессно-задачная технология управления предприятием [Электронный ресурс] URL: https://studbooks.net/2249371/informatika/standarty_protsessno_zadachnaya_tehnologiya_upravleniya_predpriyatiem (дата обращения: 24.10.2021)
17. Электронное научно-практическое периодическое издание «Экономика и социум» / Институт управления и социально-экономического развития, 2014. – С. 1143-1145. – [Электронный ресурс] URL: https://readera.org/ekonomika-socium/2014-2-4-11 (дата обращения: 22.10.2021)
18. Дубинина В.В. Управление бизнес-процессами предприятия // Вестник Самарского государственного университета. 2015. № 5 (127). С. 39-47. – [Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-biznes-protsessami-predpriyatiya (дата обращения: 18.10.2021)
19. Business Studio проектирование организации [Электронный ресурс] URL: https://www.businessstudio.ru/buy/models/model/imitatsionnaya_model_biznes_protsessov_kompanii/ (дата обращения: 18.11.2021)

Приложение 1. Таблица информационных потоков

№ п/п	Содержание входного информационного массива	№ п/п	Наименование задачи	№ п/п	Содержание выходного информационного массива
1. Подготовка производства					
1.1 Управление конструкторско-технологической подготовкой					
	Конструкторская документация	1.1.1.	Календарное планирование конструкторских и технологических проектных работ	1.1.1.1	План-график конструкторско-технологической подготовки
				1.1.1.2	Указания по разработкам
1.1.1.1	План-график конструкторско-технологической подготовки	1.1.2.	Формирование заказ-нарядов на конструкторские и технологические проектные работы	1.1.2.1	Заказы на конструкторско-технологические работы
				1.1.2.2	Заказы на изучение рынка
1.1.2.1	Заказы на конструкторско-технологические работы	1.1.3.	Разработка или уточнение технического задания на конструкторские и технологические работы	1.1.3.1	Техническое задание
1.1.1.2	Указания по разработкам			1.1.3.2	Состав работ по подготовке производства
	Информация о конкурирующих технологиях и продуктах	1.1.4.	Анализ проектных параметров продукции и проектных решений (конструкторской документации)	1.1.4.1	План модернизации технологии и внедрения

1.1.2.1	Заказы на конструкторско-технологические работы			1.1.4.2	Заказы на модернизацию продукции
1.1.2.1	Заказы на конструкторско-технологические работы	1.1.5.	Разработка требований к унификации и стандартизации разрабатываемой продукции	1.1.5.1	Требования к унификации и стандартизации
1.1.1.2	Указания по разработкам				
1.1.2.1	Заказы на конструкторско-технологические работы	1.1.6.	Проектирование продукции (изменение конструкторской документации на модернизируемую продукцию)	1.1.6.1	Документация на модернизируемую продукцию
1.1.4.1	План модернизации технологии и внедрения			1.1.6.2	Перечень мероприятий совершенствования продукции
1.1.5.1	Требования к унификации и стандартизации				
1.1.6.1	Документация на модернизируемую продукцию	1.1.7.	Ведение производственной спецификации продукции	1.1.7.1	Документация производственной спецификации продукции
1.1.3.2	Состав работ по подготовке производства	1.1.8.	Учет конструкторской документации	1.1.8.1	Сведения о научно-техническом потенциале предприятия
				1.1.8.2	Конструкторско-технологическая

					документация по разработке продуктов
1.1.8.2	Конструкторско-технологическая документация по разработке продуктов	1.1.9.	Расчет и анализ показателей эффективности конструкторской и технологической подготовки производства	1.1.9.1	Рассчитанные показатели эффективности конструкторско-технологической документации
1.3 Управление технической подготовкой					
1.1.1.1	План-график конструкторско-технологической подготовки	1.3.1.	Календарное планирование технической подготовки производства	1.3.1.1	Рассчитанные таблицы технической подготовки производства
4.3.1.1	Потребность в техническом оборудовании				
4.3.2.1	План-график модернизации технических средств	1.3.2.	Формирование заявок на ремонт оборудования	1.3.2.1	Заказ-наряды на ремонт и обновление технического оснащения предприятия
1.3.2.1	Заказ-наряды на ремонт и обновление технического оснащения предприятия	1.3.3.	Разработка технических заданий на изготовление или размещение заказов на покупку технологического оборудования	1.3.3.1	Техническое задание на изготовление или размещение заказов на покупку технологического оборудования
1.3.3.1	Техническое задание на изготовление или размещение заказов на	1.3.12.	Расчет и анализ показателей эффективности технической подготовки производства	1.3.12.1	Рассчитанные показатели эффективности технической подготовки

	покупку технологического оборудования				производства
2. Основное производство					
2.1 Управление разработкой компьютерного ПО					
	Заказы на разработку программных продуктов	2.1.1	Календарное планирование разработки программных продуктов	2.1.1.1	План-график разработки ПО
				2.1.1.2	Техническое задание
2.1.1.1	План-график разработки ПО	2.1.2	Расчет потребностей в ресурсах и плановой себестоимости	2.1.2.1	Рассчитанные таблицы потребностей в ресурсах
	План-график оказания промышленных услуг подразделениям предприятия и сторонним организациям				
1.1.8.2	Конструкторско-технологическая документация по разработке продуктов				
2.1.2.1	Рассчитанные таблицы потребностей в ресурсах	2.1.3	Формирование заявок на предоставление ресурсов	2.1.3.1	Плановые производственные заказы
2.1.1.1	План-график разработки ПО	2.1.4	Формирование заявок на разработку программного продукта	2.1.4.1	Задания на разработку модулей программных продуктов

2.1.1.2	Техническое задание	2.1.5	Разработка дизайна	2.1.5.1	Разработка интерфейса
2.1.4.1	Задания на разработку модулей программных продуктов				
2.1.1.2	Техническое задание	2.1.6	Написание кода	2.1.6.1	Разработка ПО
2.1.4.1	Задания на разработку модулей программных продуктов				
2.1.1.2	Техническое задание	2.1.7	Документирование программного обеспечения	2.1.7.1	Готовое ПО
2.1.4.1	Задания на разработку модулей программных продуктов			2.1.7.2	Документация ПО
2.1.1.2	Техническое задание	2.1.8	Тестирование программных продуктов	2.1.8.1	Результаты тестов работы ПО
2.1.7.1	Готовое ПО				
2.1.7.2	Документация ПО				
2.1.7.2	Документация ПО	2.1.9	Учет затрат на разработку продуктов	2.1.9.1	Калькуляции фактической стоимости услуг
2.1.8.1	Результаты тестов работы ПО				
2.1.1.2	Техническое задание	2.1.10	Расчет показателей эффективности разработки программного обеспечения	2.1.10.1	Рассчитанные показатели эффективности разработки ПП
2.1.9.1	Калькуляции фактической стоимости услуг				

4. Информационное обеспечение					
4.1 Управление информационными ресурсами					
2.1.1.1	План-график разработки ПО	4.1.1.	Расчет и анализ потребности в информационных ресурсах	4.1.1.1	Рассчитанные потребности в информационных ресурсах
	Заказы на информационные ресурсы				
4.1.1.1	Рассчитанные потребности в информационных ресурсах	4.1.2.	Проектирование информационного обеспечения деятельности предприятия	4.1.2.1	Проекты информационного обеспечения ИС
4.1.2.1	Проекты информационного обеспечения ИС	4.1.3.	Проектирование базы данных	4.1.3.1	Отчет о материально-технической обеспеченности предприятия
2.1.2.1	Рассчитанные таблицы потребностей в ресурсах	4.1.4.	Разработка базы данных	4.1.4.1	База данных информационного обеспечения предприятия
4.1.3.1	Отчет о материально-технической обеспеченности предприятия				
4.1.4.1	База данных информационного обеспечения предприятия	4.1.5.	Формирование базы данных нормативно-справочной информации	4.1.5.1	Нормативно-справочная информация

4.3 Управление обеспечением техническими ресурсами					
	Заказы на технические ресурсы	4.3.1	Расчет и анализ потребности ИС в технических ресурсах	4.3.1.1	Потребность в техническом оборудовании
				4.3.1.2	Рассчитанные потребности в технических ресурсах
4.3.1.1	Потребность в техническом оборудовании	4.3.2	Календарное планирование закупки и модернизации технических средств	4.3.2.1	План-график модернизации технических средств
4.3.1.2	Рассчитанные потребности в технических ресурсах				
4.3.2.1	План-график модернизации технических средств	4.3.3	Формирование заказов на закупку и модернизацию оборудования	4.3.3.1	Заказы на закупку и модернизацию
1.3.2.1	Заказ-наряды на ремонт и обновление технического оснащения предприятия				
8.1.4.1	План-график деятельности предприятия и затрачиваемых ресурсов	4.3.4	Проектирование технического обеспечения ИС	4.3.4.1	Техническая документация обеспечения ИС

4.3.3.1	Заказы на закупку и модернизацию	4.3.5	Закупка и размещение технических средств по рабочим местам	4.3.5.1	Технические средства и оргтехника
4.3.4.1	Техническая документация обеспечения ИС			4.3.5.2	Данные по закупке и размещению технических средств
4.3.5.1	Технические средства и оргтехника	4.3.6	Текущее обслуживание технических средств	4.3.6.1	Ввод в эксплуатацию
4.3.5.2	Данные по закупке и размещению технических средств	4.3.7	Учет размещения средств вычислительной техники	4.3.7.1	Выполнение заказа по техническим средствам
5. Управление материально-техническим обеспечением					
5.1 Управление обеспечением складских запасов (закупочная, транспортная и складская логистика)					
4.3.2.1	План-график модернизации технических средств	5.1.1.	Расчет потребности в МТР	5.1.1.1	Формирование данных о МТР
4.3.1.2	Рассчитанные потребности в технических ресурсах				
5.1.1.1	Формирование данных о МТР	5.1.2.	Расчет нормативов складских запасов	5.1.2.1	Данные о складских запасах
5.1.2.1	Данные о складских запасах	5.1.3.	Календарное планирование пополнения складских запасов	5.1.3.1	План-график пополнения складских запасов
8.1.4.1	План-график деятельности предприятия и затрачиваемых				

	ресурсов				
5.1.3.1	План-график пополнения складских запасов	5.1.4.	Формирование списка поставщиков МТР	5.1.4.1	Список партнеров-поставщиков
5.1.4.1	Список партнеров-поставщиков	5.1.5.	Выбор оптимальных поставщиков	5.1.5.1	Утверждение поставщика
5.1.5.1	Утверждение поставщика	5.1.6.	Заключение договоров на поставку МТР	5.1.6.1	Договор на поставку МТР
5.1.6.1	Договор на поставку МТР	5.1.7.	Формирование заказов на поставку МТР	5.1.7.1	Заказ-наряды на поставку МТР
5.1.7.1	Заказ-наряды на поставку МТР	5.1.8.	Доставка материальных ресурсов на склады внешней кооперации	5.1.8.1	Технические средства и МТР
5.1.8.1	Технические средства и МТР	5.1.9.	Учет взаиморасчетов с контрагентами	5.1.9.1	Отчет о затраченных ресурсах
1.3.12.1	Рассчитанные показатели эффективности технической подготовки производства				
5.1.9.1	Отчет о затраченных ресурсах	5.1.10.	Расчет показателей эффективности управления складскими запасами	5.1.10.1	Рассчитанные показатели эффективности управления МТР
6. Маркетинг					
6.1 Управление маркетингом					

	Информация по сегментам рынка из сети	6.1.1.	Сегментирование рынка продукции по признакам (по географическому и социально-экономическим признакам, товарным свойствам)	6.1.1.1	Состав перспективных сегментов рынка
6.1.1.1	Состав перспективных сегментов рынка	6.1.2.	Анализ рынка	6.1.2.1	Данные анализа рынка готовой продукции и используемых ресурсов
6.1.2.1	Данные анализа рынка готовой продукции и используемых ресурсов	6.1.3.	Расчет показателей анализа сегментов рынка	6.1.3.1	Рассчитанные показатели анализа рынка
2.1.10.1	Рассчитанные показатели эффективности разработки программных продуктов				
6.1.3.1	Рассчитанные показатели анализа рынка	6.1.4.	Рекламная деятельность	6.1.4.1	Проведение рекламной кампании
8.1.3.1	Бухгалтерские отчеты, составление линии тренда бюджета				
6.1.4.1	Проведение рекламной кампании	6.1.5.	Развитие дилерской сети	6.1.5.1	Установление сотрудничества с компаниями-партнерами
6.1.4.1	Проведение рекламной кампании	6.1.6.	Интерактивные системы продвижения продукции	6.1.6.1	Разработка и внедрение системы продвижения

6.1.5.1	Установление сотрудничества с компаниями-партнерами				продукции
6.1.6.1	Разработка и внедрение системы продвижения продукции	6.1.7.	Адаптивные методы продвижения товаров и услуг по сегментам рынка	6.1.7.1	Оценка проведения рекламной кампании и расчет фактической стоимости реализации заказов
6.4 Управление разработкой новых продуктов					
2.1.1.1	План-график разработки ПО	6.4.1.	Анализ потребительских свойств продукции конкурентов	6.4.1.1	Сведения о конкурентоспособности выпускаемой и новой продукции
6.1.2.1	Данные анализа рынка готовой продукции и используемых ресурсов				
	Технические особенности выпускаемой продукции				
6.4.1.1	Сведения о конкурентоспособности выпускаемой и новой продукции	6.4.2.	Прогнозирование проектных параметров продукции	6.4.2.1	Прогноз проектных параметров продукции на рынке
6.4.1.1	Сведения о конкурентоспособности выпускаемой и новой продукции	6.4.3.	Первичное проектирование продукции	6.4.3.1	Проект продукции на первом этапе

6.4.2.1	Прогноз проектных параметров продукции на рынке				
1.1.2.1	Заказы на конструкторско-технологические работы	6.4.4.	Анализ рыночных параметров проектной продукции	6.4.4.1	Предложения по улучшению параметров проектной продукции
	Заявки на изучение рынка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, рынка технологий				
6.4.2.1	Прогноз проектных параметров продукции на рынке				
6.4.3.1	Проект продукции на первом этапе				
2.1.3.1	Плановые производственные заказы	6.4.5	Интеграция программных продуктов в образовательные учреждения	6.4.5.1	Выполнение договора на оказание услуг
	План-график выполнения работ и оказания услуг				
	Сведения о научно-техническом потенциале предприятия	6.4.6.	Анализ себестоимости и экономическое обоснование производства проектной продукции	6.4.6.1	Результат анализа себестоимости продукции
				6.4.6.2	Экономические данные о производстве проектной

					продукции
6.4.6.1	Результат анализа себестоимости продукции	6.4.7.	Составление бизнес-плана производства и реализации проектной продукции	6.4.7.1	Бизнес-план производства
6.4.6.2	Экономические данные о производстве проектной продукции			6.4.7.2	План реализации проектной продукции
7. Управление сбытом и сервисным обслуживанием					
7.1 Управление сбытом продукции					
6.1.4.1	Проведение рекламной кампании	7.1.1.	Формирование списка потенциальных покупателей	7.1.1.1	Список потенциальных покупателей
6.1.3.1	Рассчитанные показатели анализа рынка	7.1.2.	Выбор оптимальных технологий сбыта	7.1.2.1	Составление путей сбыта продукции
7.1.1.1	Список потенциальных покупателей	7.1.3.	Заключение договоров на реализацию товарной продукции и услуг	7.1.3.1	Подписание договора
7.1.2.1	Составление путей сбыта продукции				
7.1.3.1	Подписание договора	7.1.4.	Расчет нормативов запасов готовой продукции	7.1.4.1	Показатели возможности реализации сбыта
7.1.1.1	Список потенциальных покупателей	7.1.5.	Учет заказов	7.1.5.1	Обработка заявок на поставку продукции
6.1.3.1	Рассчитанные показатели анализа рынка				

7.1.5.1	Обработка заявок на поставку продукции	7.1.6.	Размещение заказов на продукцию в основном производстве	7.1.6.1	Реализация заказов
7.1.6.1	Реализация заказов	7.1.9.	Расчет показателей эффективности сбытовой деятельности	7.1.9.1	Рассчитанные показатели эффективности сбыта продукции
8. Управление финансами					
8.1 Бухгалтерский учет					
		8.1.1.	Составление бюджета доходов и расходов	8.1.1.1	Отчет о бюджете организации
8.1.1.1	Отчет о бюджете организации	8.1.2.	Формирование плана движения денежных средств	8.1.2.1	План реализации проектов движения денежных средств
8.1.2.1	План реализации проектов движения денежных средств	8.1.3.	Составление прогнозного баланса	8.1.3.1	Бухгалтерские отчеты, составление линии тренда бюджета
8.1.1.1	Отчет о бюджете организации				
8.1.3.1	Бухгалтерские отчеты, составление линии тренда бюджета	8.1.4.	Нормирование финансовых затрат	8.1.4.1	План-график деятельности предприятия и затрачиваемых ресурсов
8.1.4.1	План-график деятельности предприятия и затрачиваемых ресурсов	8.1.5.	Составление и контроль исполнения платежного календаря	8.1.5.1	Формирование платежного календаря

8.1.5.1	Формирование платежного календаря	8.1.6.	Учет и контроль исполнения бюджета по направлениям	8.1.6.1	Отчетная документация деятельности финансового отдела
	Устав организации и деятельность отделов				
8.1.6.1	Отчетная документация деятельности финансового отдела	8.1.7.	Расчет показателей эффективности финансовой деятельности	8.1.7.1	Рассчитанные показатели эффективности финансовой деятельности

Приложение 2. Информационная безопасность

К основным угрозам и безопасности информации в ООО «Ред Софт» относят:

- раскрытие конфиденциальной информации;
- компрометация информации;
- несанкционированное использование информационных ресурсов;
- ошибочное использование ресурсов;
- несанкционированный обмен информацией;
- отказ от информации;
- отказ от обслуживания.

Средствами реализации угрозы раскрытия конфиденциальной информации могут быть несанкционированный доступ к базам данных, прослушивание каналов и т.п. В любом случае получение информации, являющейся достоянием некоторого лица (группы лиц), другими лицами наносит ее владельцам существенный ущерб.

Методы и средства защиты информации

Организационные мероприятия и процедуры, используемые для решения проблемы безопасности информации, решаются на всех этапах проектирования. Существенное значение при проектировании придается предпроектному обследованию объекта. На этой стадии проводятся следующие действия:

- устанавливается наличие конфиденциальной информации, оцениваются уровень конфиденциальности и объемы такой информации;
- определяются режимы обработки информации (диалоговый, телеобработки и реального времени), состав комплекса технических средств, общесистемные программные средства и т.д.;
- анализируется возможность использования имеющихся на рынке сертифицированных средств защиты информации;
- определяется степень участия персонала, функциональных служб, научных и вспомогательных работников объекта автоматизации в

обработке информации, характер их взаимодействия между собой и со службой безопасности;

- вводятся мероприятия по обеспечению режима секретности на стадии разработки системы

Функционирование системы защиты информации от несанкционированного доступа как комплекса программно-технических средств и организационных (процедурных) решений предусматривает:

- учет, хранение и выдачу пользователям информационных носителей, паролей, ключей;
- ведение служебной информации (генерация паролей, ключей, сопровождение правил разграничения доступа);
- оперативный контроль за функционированием систем защиты секретной информации;
- контроль соответствия общесистемной программной среды эталону;
- приемку новых программных средств;
- контроль за ходом технологического процесса обработки финансово-кредитной информации путем регистрации анализа действий пользователей;
- сигнализацию опасных событий и т.д.

Приложение 3. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда

Охрана труда и техника безопасности на предприятии включают в себя комплекс мер, целью которых является обеспечение безопасности и сохранение здоровья работников, занятых исполнением своих трудовых обязанностей. Основные нормативные требования по этому направлению приведены в Трудовом кодексе. Также действует целый ряд специализированных нормативных актов отраслевого и межотраслевого характера.

Требования по созданию безопасных условий труда на рабочих местах

Охрана труда и техника безопасности на предприятии – это, прежде всего, зона ответственности работодателя и соответствующих служб организации.

Работодатель обязан разработать внутреннюю нормативную документацию, проводить инструктажи и проверки знаний в соответствии с требованиями законодательства, информировать работников обо всех обстоятельствах, от которых зависит безопасность на производстве.

Также работодатель обязан создать для работников безопасные условия труда. Для этой цели предусматривается комплекс требований:

- использование оборудования и конструкций, соответствующих требованиям стандартов и другой нормативной документации;
- соблюдение сроков периодических ремонтов и обслуживания оборудования;
- соблюдение требований пожарной и электробезопасности при оснащении офисных помещений;
- установка необходимых защитных приспособлений и конструкций;
- обеспечение достаточной освещенности, вентиляции, поддержание оптимального температурного режима на рабочих местах;
- своевременное устранение пыли и отходов производства;
- обеспечение работников актуальными инструкциями по ТБ, наглядными материалами;

▪создание на рабочих местах и в производственных помещениях всех необходимых систем сигнализации, размещение знаков безопасности и т.д.

Требования по поддержанию безопасности на рабочих местах

Одной из приоритетных задач охраны труда и техники безопасности является поддержание рабочих мест и производственных помещений в безопасном состоянии. Для этой цели предъявляются следующие требования:

▪каждый работник, независимо от должности и места работы, несет ответственность за поддержания порядка на своем рабочем месте;

▪необходимо своевременно убирать мусор и содержать рабочее место в чистоте;

▪проходы, коридоры, пути эвакуации должны оставаться свободными;

▪прокладка кабелей в пределах рабочих мест должна выполняться с соблюдением требований электробезопасности;

▪при разливе или рассыпании каких-либо веществ на рабочем месте или в производственных помещениях уборка должна быть произведена немедленно.

Требования техники безопасности к работникам предприятия

Все работники, независимо от должности обязаны:

▪знать особенности технологического процесса на своем рабочем месте;

▪знать и соблюдать все действующие требования по безопасной эксплуатации оборудования на своем рабочем месте;

▪обладать в полном объеме знаниями в рамках инструктажей по охране труда;

▪соблюдать требования техники безопасности, действующие в производственном подразделении;

▪знать и соблюдать требования, которые предписываются знаками безопасности, установленным на рабочем месте;

▪соблюдать требования пожарной безопасности и электробезопасности.